

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ВЯТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
Факультет прикладной математики и телекоммуникаций  
Кафедра радиоэлектронных средств

**Д.А.Репкин**

# **ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОНИКИ**

Рекомендовано Ученым советом  
Вятского государственного  
университета в качестве  
учебного пособия

Киров 2007

Печатается по решению редакционно-издательского совета  
Вятского государственного университета

УДК 621.382(07)  
Р413

Рецензенты: кандидат технических наук, начальник службы АСУ  
Кировского РДУ ОДУ РАО ЕЭС В.А. Басов;  
кандидат технических наук, доцент кафедры  
автоматики и телемеханики А.М. Ланских

Репкин Д.А. Физические основы электроники: учебное пособие. –  
Киров: Изд-во ВятГУ, 2007. – 158 с.

Пособие предназначено в качестве основного учебника по дисциплине «Физические основы электроники».

В пособии содержатся основные теоретические сведения из зонной теории и теории проводимости полупроводников, физические основы работы р-п-переходов и приборов на их основе, указаны технологические особенности применения диодов, описаны конструкция и технология производства интегральных микросхем.

В учебном пособии приведен ряд задач для решения на практических работах и самостоятельно, изложена методика выполнения лабораторных работ.

Пособие предназначено студентам специальностей 210402 «Средства связи с подвижными объектами», 210403 «Защищенные системы связи», 210406 «Сети связи и системы коммутации», 210303 «Бытовая радиоэлектронная аппаратура».

Редактор Е.Г. Козвонина

Подписано в печать

Бумага офсетная.

Заказ

Тираж 103

Усл.печ. л

Печать матричная.

Бесплатно.

Текст напечатан с оригинал-макета, предоставленного автором

---

610000, Киров, ул. Московская , 36

Изготовление обложки, изготовление ПРИП ВятГУ

© Д.А.Репкин, 2007

© Вятский государственный университет, 2007

## **Введение**

Цель настоящего пособия – помочь студентам в изучении курса «Физические основы электроники», предусмотренного федеральным образовательным стандартом для направления «Телекоммуникации».

Первая часть пособия содержит основные теоретические сведения, рассматриваемые в лекционном курсе и используемые в практических и лабораторных работах, а также при сдаче экзамена. Второй и третий разделы содержат соответственно основные задачи, рассматриваемые на практических занятиях, и методические указания к лабораторным работам.

Изучение дисциплины «Физические основы электроники» базируется на информации, полученной в ходе изучения предметов «Физика», «Химия» и «Алгебра» школьной программы. Знания, умения и навыки, полученные при изучении настоящего пособия, применяются при изучении общепрофессиональных дисциплин «Электроника», «Основы схемотехники», «Теория электрической связи», «Химия радиоматериалов», а также специальных дисциплин.

## 1. Основные теоретические сведения

### 1.1. Предмет электроники и история её развития

**Электроника** – область науки и техники, занимающая физическими принципами работы электронных элементов, изучением принципов их построения и действия, характеристиками и параметрами, электронных устройств и их систем.

**Элемент (электрорадиоэлемент, ЭРЭ)** – функционально законченное изделие, предназначенное для выполнения одной операции над сигналами. Примерами ЭРЭ являются резистор, полупроводниковый диод, транзистор.

**Сигнал** – носитель информации об объекте или явлении, может быть электрическим и неэлектрическим (например, оптическим).

**Прибор** – конструктивно-законченный элемент.

**Устройство** – совокупность элемента и пассивных цепей, взаимосвязанных друг с другом и предназначенных для выполнения одной функции над сигналами (усиление – усилитель, фильтрация – фильтр, выпрямление тока – выпрямитель, ограничения сигнала – ограничитель)

**Система** – множество элементов и устройств, обладающих свойствами, не сводимыми к сумме свойств отдельных элементов системы. Элементы системы определенным образом соединены (например: приемник, передатчик, источник питания).

По элементной базе, с которой работает предмет «Электроника», выделяют дискретную электронику, которая имеет дело с дискретными элементами и устройствами на их основе (резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы, электрические лампы) и микроэлектронику, основной элемент которой – интегральная микросхема, а дискретные элементы используются только в качестве вспомогательных.

По предмету исследования можно выделить:

- физическую электронику, которая рассматривает принцип действия базовых элементов;
- оптоэлектронику, которая занимается вопросами излучения, передачи и приема световых пучков и их преобразования в электронные сигналы;
- криоэлектронику – электронику низких температур;
- функциональную электронику, которая исследует некоторые устройства как неделимые и использует их для выполнения конкретной функции;
- наноэлектронику, самую современную область электроники, которая занимается вопросами проектирования и применения сверхминиатюрных элементов и устройств, размерами менее 10 нм.

Основные вехи в истории развития электроники следующие:

- конец XIX века – практическое использование электричества, исследование фотоэффекта, применение пассивных электрорадиоэлементов;
- 1905 год – изобретение электронной лампы – первого усилительно-го и выпрямительного элемента;
- 1930-е годы – появление усилительных ламп СВЧ-диапазона;
- 1931 год – изобретение иконоскопа, т.е. приемопередающей трубки - прообраза телевизионных систем;
- 1947 год – изобретение полупроводникового усиливающего транзистора;
- 1961 год – появление первой интегральной схемы.

В настоящее время устройства на дискретных элементах почти не применяются, в ИМС входит до 125 млн. активных элементов на кристалле площадью 112 мм<sup>2</sup> (Pentium IV, ядро Prescott). Вся современная электроника использует в основном полупроводниковые элементы, электровакуумные приборы применяются лишь в исключительных случаях.

## 1.2. Основы физики полупроводников

### 1.2.1. Разновидности твердых тел. Кристаллические решетки

По своей внутренней структуре все твердые тела разделяют на аморфные, монокристаллические и поликристаллические.

**Аморфные вещества** – это вещества, которые не имеют определенной структуры, а их молекулы или атомы хаотично распределены по отношению друг к другу (например: воск, парафин при комнатной температуре).

**Монокристаллические вещества** – это вещества, атомы которых упорядочены в пространстве и составляют кристаллическую решетку. Кристаллическая решетка - упорядоченная, трехмерная, периодическая структура (например, кремний, алмаз, графит, поваренная соль) .

**Поликристаллические вещества** – это вещества, которые состоят из отдельных гранул, областей или доменов, каждая из которых имеет свою кристаллическую структуру. Однако взаимная ориентация гранул произвольна (например, все металлы).

Существует 17 различных типов кристаллических решеток. Примером одной из них является простейшая кубическая решетка, изображенная на рис. 1.1.

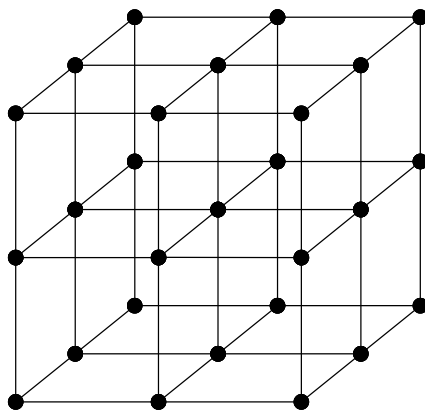


Рис. 1.1. Пример структуры кубической кристаллической решетки

Поскольку атомы решетки расположены близко друг к другу, они взаимодействуют с образованием химических связей.

Существуют следующие виды связей в кристаллических решетках:

- **ионная** – некоторые электроны могут перемещаться от одних атомов к другим - возникают ионы: узлы решетки – положительные ионы, а свободные электроны - отрицательные. Такой тип связей характерен для полупроводников;
- **металлическая** – все электроны свободны и обобществлены. Такой вид связей характерен для всех металлов;
- **ковалентная** – соседние электроны общие для двух соседних атомов, неподвижны, связь является самой крепкой, хотя может быть разорвана путем сообщения дополнительной энергии извне: оптическое излучением, нагреванием, радиационным излучением, и т.д. Характерна для диэлектриков.

### 1.2.2. Энергетические зоны. Диэлектрики, проводники и полупроводники

Из школьного курса известно, что атом вещества состоит из ядра и вращающихся вокруг него электронов. Каждый электрон обладает конкретным численным значением энергии, соответствующим одному из возможных энергетических уровней (состояний). В кристаллической решетке атомы располагаются близко и взаимодействуют, они многочисленны, поэтому для расчётов используется статистический подход, при этом дискретные энергетические уровни отдельных частиц с однотипным состоянием группируются в энергетические зоны.

**Энергетическая зона** – диапазон уровней энергий, которыми может обладать электрон в конкретном состоянии. Энергетическая зона называется разрешенной, если в ней могут находиться электроны.

Существуют две разрешенные зоны:

- валентная (нижняя) зона соответствует электронам в связанном, неотрывном от своих атомов состоянии. Эти электроны не могут участвовать в создании электрического тока;
- зона проводимости (верхняя) соответствует свободному состоянию электрона; электроны, уровень энергии которых входит в данную зону, являются свободными и создают проводимость проводника.

**Запрещенная зона** – диапазон уровней энергий, которыми электрон не может обладать в устойчивом состоянии: он или приобретет дополнительную энергию и переместится в зону проводимости, т.е. станет свободным, или потеряет избыток энергии и переместится в валентную зону, т.е. будет притянут атомом.

Распределение электронов по энергиям изображается на энергетических (зонных) диаграммах.

По взаимному расположению энергетических зон выделяют три класса веществ (рис. 1.2).

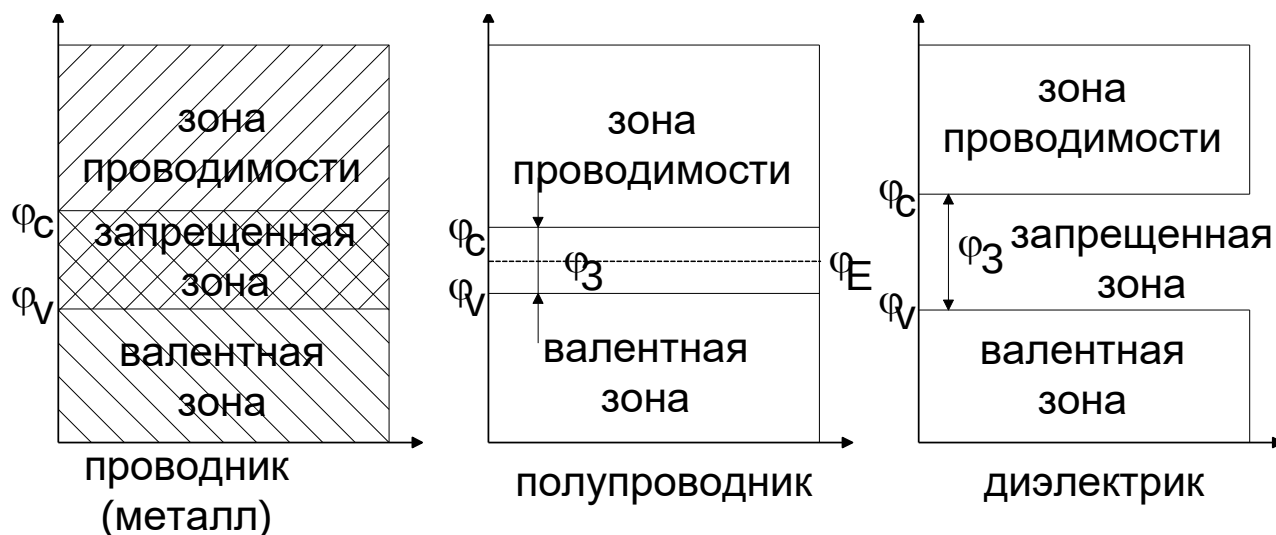


Рис. 1.2. Варианты взаимного расположения энергетических зон

В проводниках валентная зона и зона проводимости пересекаются, т.е. электроны могут стать свободными без сообщения дополнительной энергии; в проводниках имеются носители заряда, поэтому они

способны проводить электрический ток.

В диэлектриках разрешенные зоны не пересекаются, а ширина запрещенной зоны велика, переход электронов в зону проводимости невозможен, т.е. проводимость отсутствует, электроны неотделимы от своего атома

В полупроводниках ширина запрещенной зоны мала и зависит от температуры

$$\varphi_3 = \varphi_c - \varphi_v, \quad (1.1)$$

$$\varphi_3 = \varphi_{30} - \varepsilon_3 T, \quad (1.2)$$

где  $\varepsilon_3$  - температурная чувствительность;

$\varphi_{30}$  - ширина запрещенной зоны при  $T = 0$  К;

$\varphi_3$  – ширина запрещенной зоны при заданной температуре;

$\varphi_E$  - энергия середины запрещенной зоны – электростатический потенциал полупроводника:

$$\varphi_E = \frac{1}{2}(\varphi_c + \varphi_v). \quad (1.3)$$

### 1.2.3. Собственная и примесная проводимость

Электропроводность возможна, если имеются свободные носители заряда.

Полупроводник называется собственным, если он не содержит примесей. Фрагмент кристаллической решетки собственного полупроводника изображен на рис. 1.3. Знаком «+» обозначен узел кристаллической решетки, у каждого атома – четыре электрона на высшем энергетическом уровне, которые попарно объединяются с валентными электронами.

тронами соседних атомов. Электроны изображены линиями, расположены попарно и символизируют связь атомов в кристаллической решетке.

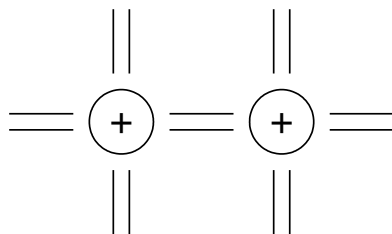


Рис. 1.3. Фрагмент кристаллической решетки  
собственного полупроводника

В собственном полупроводнике при температуре абсолютного нуля свободных носителей нет – электропроводность отсутствует. Если температура выше абсолютного нуля, то энергия электрона возрастает и возможен его отрыв от атома, при этом появляется пара электрон («-») и дырка – атом с одним недостающим электроном («+»). Количество свободных электронов в собственных полупроводниках всегда равно количеству дырок. Процесс создания электронно-дырочных пар при температуре выше абсолютного нуля называется **термогенерацией**.

Дырка может перемещаться, если на её место придет электрон соседнего атома.

Таким образом, перемещаться, создавая электрический ток, могут как электроны, так и дырки: следовательно, проводимость полупроводника разделяют на электронную и дырочную. Проводимость собственного полупроводника называют собственной.

Если в кристалл полупроводника ввести примесь, он будет называться примесным, а его проводимость – примесной. Примеси к 4-валентному полупроводнику могут быть 3-валентные (бор В, гал-

лий Ga, алюминий Al) или 5-валентные (фосфор P, сурьма Sb, мышьяк As).

Если примесь 5-валентная, то один атом примеси дает один «лишний» электрон, который может отрываться от атома, т.е. становится свободным. Такая примесь называется донорной, а полупроводник называется полупроводником n-типа (от лат. negative - отрицательный). Преобладающие (основные) носители в n-полупроводнике – электроны (рис. 1.4а).

Если примесь 3-валентная, то одного электрона не хватает, соответственно один атом примеси является дыркой. Такая примесь называется акцепторной, а полупроводник – полупроводником р-типа (от лат. positive – положительный). Преобладающие (основные) носители в р-полупроводнике - дырки (рис. 1.4б).

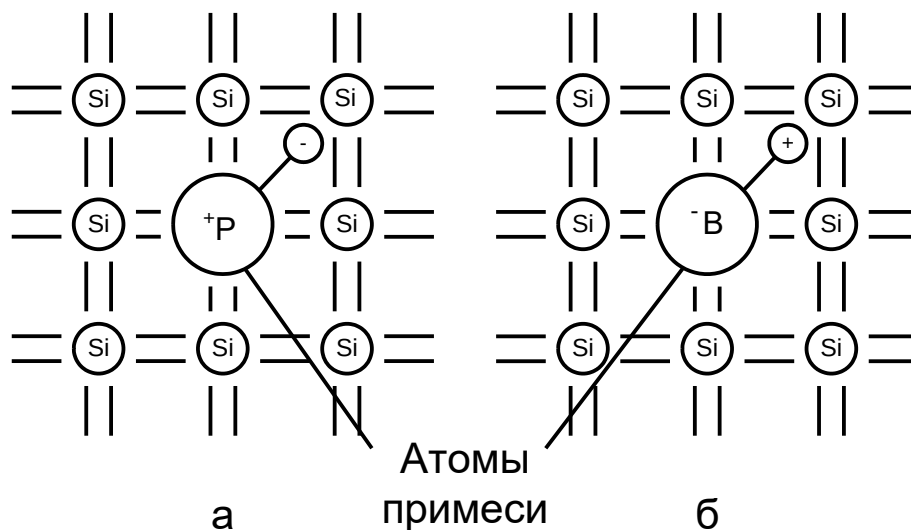


Рис. 1.4. Примесная проводимость

В каждом примесном полупроводнике есть и свободные электроны, и дырки, но концентрации их различны: в n-полупроводнике: основные носители - электроны, неосновные - дырки, в p-полупроводнике - наоборот: основные - дырки, неосновные - электроны

Примесные полупроводники, так же, как и собственные, обладают проводимостью при температурах выше абсолютного нуля, боль-

шинство примесных полупроводников начинают проводить ток при температурах выше  $-80^{\circ}\text{C}$ . Эта температура определяет нижний температурный предел работоспособности полупроводниковых приборов.

Процесс создания свободных носителей в примесных полупроводниках называется ионизацией примеси. Примесь ионизируется практически полностью лишь при температурах от  $15$  до  $30^{\circ}\text{C}$ . При этом можно считать концентрацию примеси равной концентрации примесных носителей заряда.

#### 1.2.4. Распределение электронов по энергиям. Уровень Ферми

Разрешенные зоны содержат огромное количество дискретных энергетических уровней, которые в каждом атоме могут быть заполнены или свободны. Фактическое количество электронов на этих уровнях зависит от температуры и концентрации примеси.

Для оценки вероятности расположения электронов на различных уровнях используются статистические распределения Ферми-Дирака и Максвелла-Больцмана.

Распределение Ферми–Дирака (рис. 1.5):

$$F_n(\varphi) = \frac{1}{1 + \exp\left(\frac{\varphi - \varphi_F}{\varphi_T}\right)} \quad (1.4)$$

где  $\varphi_0 = \frac{K \cdot T}{q}$  – температурный потенциал, где  $T$  – абсолютная температура;

$K$  – постоянная Больцмана,  $1.38 \cdot 10^{-23}$  Дж/К;

$q$  – заряд электрона,  $1.601 \cdot 10^{-19}$  Кл;

$\varphi_F$  – уровень Ферми, Дж;

$\varphi$  – уровень энергии, для которого рассчитывают вероятность нахождения электрона, Дж;

$F_n(\varphi)$  - вероятность того, что электрон находится на энергетическом уровне, которому соответствует энергия  $\varphi$ .

Уровень энергии электрона принято измерять в электрон-вольтах:

$$1\text{эВ} = 1.601 \cdot 10^{-19} \text{ Дж.}$$

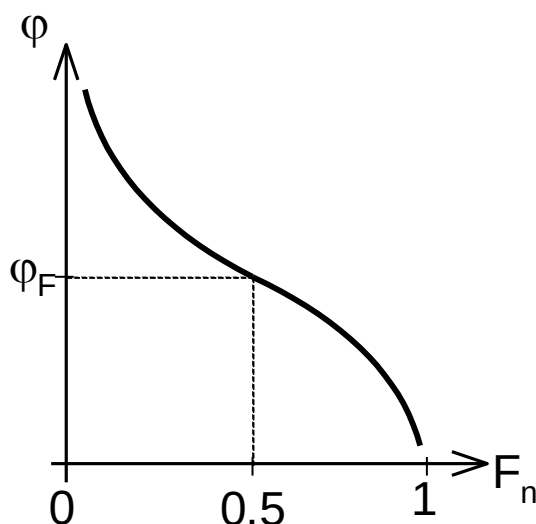


Рис. 1.5. Статистическое распределение Ферми - Дирака

Физический смысл уровня Ферми  $\varphi_F$  – уровень энергии, для которого вероятность нахождения электрона на нем равна  $\frac{1}{2}$ .

Функция Ферми–Дирака симметрична относительно уровня Ферми. Однако при некоторых уровнях энергии  $\varphi$  наблюдается вырожденный случай, когда численно вероятность не входит в диапазон значений  $[0,1]$ . Для таких значений энергии электронов распределение Ферми-Дирака заменяют распределением Максвелла-Больцмана:

$$F(\varphi) \approx \exp\left(\frac{\varphi - \varphi_F}{\varphi_T}\right). \quad (1.5)$$

В собственных полупроводниках уровень Ферми совпадает с электростатическим потенциалом, т.е. расположен посередине запрещенной зоны, так как энергетические уровни дырок находятся в валентной зоне, а энергетические уровни электронов – в зоне проводимо-

сти, концентрации же дырок и электронов равны.

В полупроводниках n–типа уровень Ферми находится выше середины запрещенной зоны, так как концентрация электронов больше концентрации дырок. Поэтому график распределения смещен вверх по отношению к распределению собственного полупроводника.

$$\varphi_{Fn} > \varphi_{En} .$$

В полупроводниках p–типа уровень Ферми находится ниже середины запрещенной зоны, так как концентрация электронов меньше концентрации дырок. Поэтому график распределения смещен вниз по отношению к распределению собственного полупроводника.

$$\varphi_{Fp} < \varphi_{Ep} .$$

Распределения Ферми-Дирака для разного типа полупроводников показано на рис. 1.6, а взаимное расположение уровня Ферми и электростатического потенциала – на рис. 1.7.

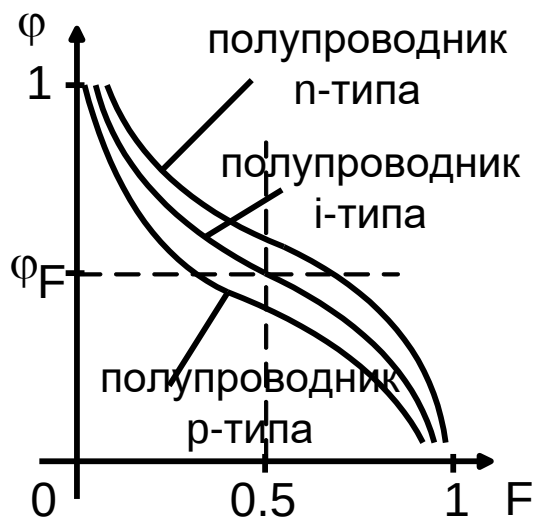


Рис. 1.6. Распределения Ферми-Дирака для i-, p-, n–полупроводников

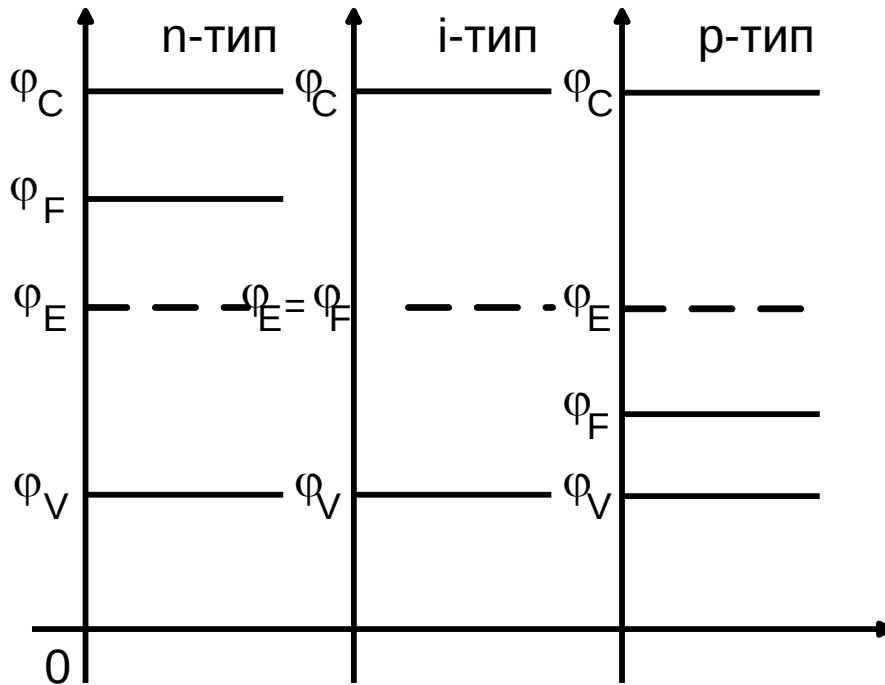


Рис. 1.7. Зонные диаграммы i-, p-, n-полупроводников

### 1.2.5. Концентрация носителей заряда в полупроводниках.

#### Проводимость и подвижность носителей

Пусть  $p(\varphi)$  – концентрация уровней энергии в зоне проводимости, т.е. количество дискретных уровней на единицу энергии. Тогда  $p(\varphi) d\varphi$  – число всех уровней на промежутке  $d\varphi$ . Количество электронов на промежутке энергий  $d\varphi$  оказывается равным  $p(\varphi) \cdot d\varphi \cdot F(\varphi)$ , где  $F(\varphi)$  – вероятность нахождения полупроводника на заданном уровне энергии (распределение Ферми-Дирака). Тогда концентрация электронов в зоне проводимости

$$\int_{\varphi_C}^{\infty} p(\varphi) F(\varphi) \cdot d\varphi = n, \quad (1.6)$$

отсюда можно получить

$$n = N_c \cdot \exp\left(-\frac{\varphi_c - \varphi_F}{\varphi_T}\right), \quad (1.7)$$

где  $N_c$  - эффективная (средняя по занятым уровням) плотность уровней в зоне проводимости,  $\text{м}^{-3}$ :

$$N_c = 0.5 \cdot 10^{16} \left(\frac{m_n}{m_0}\right)^{3/2} \cdot T^{3/2}, \quad (1.8)$$

где  $m_n$  - эффективная масса электрона, кг.

Для наиболее применяемых полупроводников (кремния Si и германия Ge)  $N_c = 2.8 \cdot 10^{23} \text{ м}^{-3}$  и  $N_c = 1.04 \cdot 10^{25} \text{ м}^{-3}$  соответственно.

Аналогично можно получить концентрацию дырок:

$$p = N_v \cdot \exp\left(-\frac{\varphi_v - \varphi_f}{\varphi_t}\right), \quad (1.9)$$

$$N_v = 0.5 \cdot 10^{16} \left(\frac{m_p}{m}\right)^{3/2} T^{3/2}, \quad (1.10)$$

где  $m_p$  - эффективная масса дырки, кг.

Для кремния Si и германия Ge  $N_v = 1.02 \cdot 10^{23} \text{ м}^{-3}$  и  $N_v = 6.1 \cdot 10^{24} \text{ м}^{-3}$  соответственно.

Произведение концентраций электронов и дырок

$$n \cdot p = N_c \cdot N_v \cdot e^{-\frac{\varphi_3}{\varphi_T}}. \quad (1.11)$$

Если температура постоянна, концентрация носителей также не изменяется.

В собственном полупроводнике

$$n = p = n_i, \quad (1.12)$$

поэтому

$$n_i = \sqrt{N_c \cdot N_v} \exp\left(-\frac{\varphi_3}{2\varphi_T}\right), \quad (1.13)$$

а уровни Ферми для примесных полупроводников

п-типа: 
$$\varphi_{Fn} = \varphi_E + \varphi_T \cdot \ln\left(\frac{n}{n_i}\right), \quad (1.14)$$

р-типа: 
$$\varphi_{Fp} = \varphi_E - \varphi_T \cdot \ln\left(\frac{p}{n_i}\right), \quad (1.15)$$

где  $\varphi_T \ln\left(\frac{n}{n_i}\right)$  и  $\varphi_T \ln\left(\frac{p}{n_i}\right)$  называются химическими потенциалами соответственно п- и р-полупроводников, так как определяются типом и концентрацией примеси;

Уровень Ферми, определяющийся электростатическим и химическим потенциалами, называют электрохимическим потенциалом. Если уровень Ферми постоянный, то концентрация носителей постоянна, и наоборот. При этом производная по координате (градиент) уровня Ферми равен нулю, что соответствует отсутствию электрического поля.

Если концентрация меняется, т.е.  $\frac{dn}{dx} \neq 0$ , в полупроводнике возникает электрическое поле с напряженностью

$$E = \varphi_T \cdot \frac{dn/dx}{n}. \quad (1.16)$$

Таким образом, в неоднородно–легированных полупроводниках внутреннее электрическое поле уравнивает смещение (дрейф) свободных носителей.

**Дрейф** – движение носителей в электрическом поле.

**Диффузия** – движение частиц под действием разности концентраций.

Запись закона Ома для проводимости описана выражением

$$J = E \cdot G, \quad (1.17)$$

где  $G$  - удельная проводимость,  $\frac{1}{\text{Ом} \cdot \text{м}}$ :

$$G = 1/\rho; \quad (1.18)$$

$E$  – напряженность электрического поля, В;

$J$  – плотность дрейфового тока, А/м<sup>2</sup>;

$\rho$  - удельное сопротивление, Ом·м.

Чем меньше проводимость, тем больше сопротивление и меньше ток. Проводимость проводника должна быть максимальной.

Проводимость полупроводников складывается из двух составляющих – электронной и дырочной. Поэтому основное уравнение проводимости полупроводников записывается в виде

$$G = G_n + G_p = q \cdot n \cdot \mu_n + q \cdot p \cdot \mu_p, \quad (1.19)$$

где  $G_n$  – электронная проводимость, 1/Ом·м;

$G_p$  – дырочная проводимость, 1/Ом·м;

$\mu_n$  - подвижность электронов, см<sup>2</sup>/В·с;

$\mu_p$  - подвижность дырок, см<sup>2</sup>/В·С.

$q$  – заряд электрона (или заряд дырки),  $1.601 \cdot 10^{-19}$  Кл.

Так как эффективные массы электронов и дырок отличаются, отличаются подвижности электронов и дырок. Обычно приближенно принимается

$$\mu_n \approx 3 \cdot \mu_p.$$

Подвижность зависит от температуры и уменьшается с её ростом, так как хаотичное тепловое движение ведёт к уменьшению длин свободного пробега и увеличению числа соударений.

Суммарная подвижность электронов и дырок определяется как

$$\frac{1}{\mu} = \frac{1}{\mu_n} + \frac{1}{\mu_p}, \quad (1.20)$$

т.е. «меньше меньшего»: носители разных знаков, соударяясь, уменьшают общую подвижность.

Можно сделать вывод, что проводимость полупроводников зависит от следующих факторов (перечисленные факторы являются взаимовлияющими):

- концентрации носителей заряда  $n$  и  $p$ , примесной и собственной;
- температуры  $T$ ;
- подвижности носителей  $\mu_n$  и  $\mu_p$ ;
- химического состава полупроводника и примеси;
- других внешних факторов.

#### **1.2.6. Генерация и рекомбинация носители заряда в полупроводниках. Уравнение непрерывности**

**Генерация** – процесс возникновения двух противоположно заряженных носителей заряда (электрона и дырки) в ПП, идущий при поглощении энергии.

**Рекомбинация** – процесс взаимодействия электрона и дырки, при которой они исчезают, образуя нейтральный атом. Процесс, обратный генерации, идет с выделением энергии.

Носители заряда называются равновесными, если они возникли в результате термогенерации и находятся в динамическом (тепловом) равновесии. Наиболее вероятными причинами генерации носителей являются нагрев (термогенерация), облучение полупроводника светом (оптическая генерация) и сильные электрические поля.

Процессы генерации и рекомбинации взаимно обратны и при термодинамическом равновесии взаимно уравниваются.

$$r_0 = \gamma_r \cdot n_0 \cdot p_0; \quad (1.21)$$

$$g_0 = \gamma_r \cdot p_0 \cdot n_0, \quad (1.22)$$

где  $n_0, p_0$  - концентрации электронов и дырок,  $\text{м}^{-3}$ ;

$\gamma_r$  - коэффициент рекомбинации,  $\text{м}^3 \cdot \text{с}^{-1}$ ;

$r_0$  - скорость рекомбинации,  $\text{м}^{-3} \cdot \text{с}^{-1}$ ;

$g_0$  - скорость генерации,  $\text{м}^{-3} \cdot \text{с}^{-1}$ .

**Неравновесные носители заряда** – носители заряда, создающие избыточные концентрации дырок и электронов  $\Delta n$  и  $\Delta p$ , имеющие высокие энергии носителей, которые затем уравниваются за счёт отдачи энергии при соударениях.

Различают межзонную рекомбинацию и рекомбинацию на локальных центрах – ловушках. Более подробно механизм рекомбинации описан в [4].

Благодаря паре процессов «генерация – рекомбинация» *носители заряда в ПП имеют конечное время жизни*, определяющее длительность переходных процессов и в конечном итоге – быстродействие приборов и схем.

Эквивалентное время жизни носителей  $\tau$ :

$$\frac{1}{\tau} = \frac{1}{\tau_n} + \frac{1}{\tau_p}, \quad (1.23)$$

т.е. эквивалентное время жизни при увеличении концентрации носителей уменьшается. Физический смысл эквивалентного времени жизни – время, за которое концентрация избыточных (неравновесных) носителей уменьшается в  $e = 2.71$  раз.

Время жизни зависит от температуры: в сильнолегированных полупроводниках зависимость  $\tau(T)$  менее заметна и увеличивается с ростом температуры, а в слаболегированных при возрастании температуры растёт как концентрация примесных (основных) носителей, так и собственных (основных и неосновных), и температурная зависимость выражается сильнее.

Существует критическая температура, при которой полупроводник становится собственным. В данных условиях полупроводник вырождается в проводник, так как запрещенная зона исчезает при высоких температурах. Для большинства полупроводников критическая температура выше температуры плавления, т.е. кристаллическая структура при критической температуре уже разрушена.

### Уравнение непрерывности

Пусть в результате каких-либо внешних факторов произошло изменение концентрации свободных зарядов, т.е. возникло неравновесное состояние, тогда

$$\begin{aligned} n &= n(x, y, z, t), \\ p &= p(x, y, z, t). \end{aligned} \quad (1.24)$$

Рассмотрим одномерный (однокоординатный) процесс, при котором изменение концентрации наблюдается лишь во времени и вдоль единственной координаты. Тогда изменение концентрации электронов за время  $\Delta t$  выразится как

$$n(x, t + \Delta t)dx - n(x, t)dx = \frac{dn}{dt} dx dt. \quad (1.25)$$

К изменению концентрации способны привести следующие процессы.

1. Процесс генерации – перевод валентных электронов в зону проводимости любым способом под действием любых факторов.

$$g \, dx \, dt, \quad (1.26)$$

где  $g$  - скорость генерации.

2. Процесс рекомбинация. Её скорость  $r + \Delta r$ , где  $r$  - для равновесных носителей,  $\Delta r$  - для избыточных носителей:

$$r \, dx \, dt = - \left( \frac{dn}{dt} \right) dx \, dt = \frac{n - n_0}{\tau_n} dx \, dt, \quad (1.27)$$

где  $\tau_n$  - время жизни неравновесных электронов.

3. Процессы диффузии и дрейфа (уход электронов в другие области полупроводника под действием разности концентраций или внешнего поля):

$$I(x, t) dt - I(x + \Delta x, t) dt = - \frac{dl_n}{dx} dx \, dt, \quad (1.28)$$

где  $I(x, t) dt$  – количество элементов, уходящих через единицу поверхности за 1 с, физически это плотность тока.

Объединяя факторы, влияющие на концентрацию электронов, в одно уравнение, получаем

$$\frac{\delta n}{dt} dx \, dt = g \, dx - \frac{n - n_0}{\tau_n} dx \, dt - \frac{dl_n}{dx} dx \, dt, \quad | : dx dt \quad (1.29)$$

$$\frac{\delta n}{dt} = g - \frac{n - n_0}{\tau_n} - \frac{dl_n}{dx}. \quad (1.30)$$

Выражение (1.30) называется уравнением непрерывности. Аналогичное соотношение можно получить для концентрации дырок:

$$\frac{\delta p}{dt} = g - \frac{p - p_0}{\tau_p} - \frac{dl_p}{dx}. \quad (1.31)$$

Физический смысл уравнения непрерывности: изменение концентрации носителей заряда в полупроводниках возникает из-за наличия процессов генерации, рекомбинации и ухода носителей в соседние области полупроводника.

### 1.2.7. Законы движения носителей в полупроводниках

Причинами возникновения электрического тока в полупроводнике может являться или разность концентрации носителей, которая порождает процесс диффузии, выравнивающий неравновесные концентрации, или электрическое поле внутри проводника, которое создаёт дрейф зарядов в электрическом поле. В первом случае направленное движение зарядов называется диффузионным током, во втором - дрейфовым.

Рассмотрим ток в некотором полупроводнике:

$$i = i_{n \partial p} + i_{n \partial \text{иф}} + i_{p \partial p} + i_{p \partial \text{иф}}. \quad (1.32)$$

Аналогично плотность тока в единичном сечении полупроводника:

$$j = j_{n \partial p} + j_{n \partial \text{иф}} + j_{p \partial p} + j_{p \partial \text{иф}}. \quad (1.33)$$

Рассмотрим одномерное движение носителей:

$$j_{n \partial p} = q \cdot n \cdot \mu_n \cdot E = q \cdot n \cdot \mu_n \cdot \frac{d\varphi}{dx}, \quad (1.34)$$

$$j_{p \partial p} = -q \cdot p \cdot \mu_p \cdot E = -q \cdot p \cdot \mu_p \cdot \frac{d\varphi}{dx}, \quad (1.35)$$

где  $q$  – заряд электрона, Кл;

$n$  - концентрация носителей, см<sup>-3</sup>;

$\mu$  - подвижность носителей, см/В·с;

$\frac{d\varphi}{dx} = E$  - напряженность электрического поля.

Аналогичные выражения можно получить для диффузионных токов:

$$j_{n \text{ диф}} = q \cdot \mu_n \cdot \varphi_T \cdot \frac{dn}{dx} = q \cdot D_n \cdot \frac{dn}{dx}, \quad (1.36)$$

$$j_{p \text{ диф}} = -q \cdot \mu_p \cdot \varphi_T \cdot \frac{dp}{dx} = -q \cdot D_p \cdot \frac{dp}{dx}, \quad (1.37)$$

где  $D_n, D_p$  - коэффициенты диффузии электронов и дырок,  $\text{м}^2/\text{с}$ :

$$D = \varphi_T \cdot \mu. \quad (1.38)$$

Уравнение (1.38) получило название уравнения Эйнштейна. Оно может быть записано как для электронов, так и для дырок:

$$D_n = \varphi_T \cdot \mu_n, \quad D_p = \varphi_T \cdot \mu_p.$$

Диффузионное движение носителей заряда может быть моноплярным, при котором электроны и дырки движутся навстречу друг другу, и биполярным, когда и электроны, и дырки движутся в одном направлении. Оба типа диффузии порождают Демблеровский эффект [4].

За свое время жизни, то есть от момента генерации и до рекомбинации, электрон успевает пройти следующее расстояние, получившее название средней диффузионной длины (величина статистическая, т.е. усредненная по всем носителям полупроводника):

$$L = \sqrt{D \cdot \tau}. \quad (1.39)$$

Средняя диффузионная длина – базовая величина физики полупроводников. Её типичное значение 5...20 мкм.

Коэффициенты диффузии для дырок и электронов численно различаются, поэтому средние диффузионные длины для электронов и дырок будут различны.

$$V = \frac{L}{\tau}, \quad (1.40)$$

где  $V$  – средняя скорость диффузии, м/с.

Среднюю скорость диффузии можно рассматривать как скорость распространения носителей в полупроводнике.

### 1.2.8. Эффект поля

**Эффект поля** – изменение концентрации носителей заряда в приповерхностном слое полупроводника под действием электрического поля.

Обогащенным называется слой полупроводника с повышенной концентрацией свободных носителей заряда, а обедненным – слой с пониженной концентрацией носителей

Рассмотрим систему МДП – «металл – диэлектрик – полупроводник», изображенную на рис. 1.8. В нижней части рисунка изображено распределение потенциала в системе.

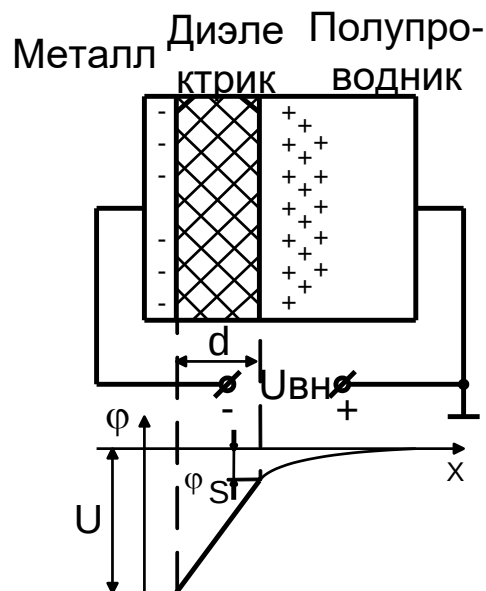


Рис. 1.8. Система МДП и распределение электрического поля в ней

В цепи нет тока ввиду наличия диэлектрика. Разноименные заряды, находящиеся в металле и полупроводнике, притягиваются, сосредотачиваясь в области, приближенной к диэлектрику. Заряд в металле скапливается в чрезвычайно тонком слое вблизи границы с диэлектриком, так как концентрация свободных носителей (электронов) в металле очень большая, в диэлектрике же слой, насыщенный дырками, будет значительно толще, так как концентрация носителей ограничена и немногочисленные приповерхностные заряды не в состоянии уравновесить систему. В итоге перераспределения носителей в приповерхностном слое полупроводника образуется электрическое поле, а величина создаваемого им потенциала  $\varphi_s$  называется поверхностным потенциалом. Поверхностный потенциал существует и в отсутствии внешнего напряжения и называется  $\varphi_{s0}$  - контактной разностью потенциалов, или напряжением спрямления зон.

Полярность наведённого заряда зависит от приложенного направления. Возможные варианты сочетаний полярности приложенного напряжения и типа полупроводника указаны в табл. 1.1.

Таблица 1.1.

Условия образования обогащенных и обедненных слоев в системе МДП

| Полярность источника на полупроводнике в МДП - системе | Тип полупроводника | Получаемый слой            |
|--------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|
| +                                                      | p                  | Обогащенный                |
| +                                                      | n                  | Обедненный (отток зарядов) |
| -                                                      | p                  | Обедненный                 |
| -                                                      | n                  | Обогащенный                |

Изменение концентрации носителей в обеднённом и обогащённом

ном слое происходит по экспоненциальному закону:

$$\varphi_E - \varphi_{E0} = \varphi_T \cdot \ln \frac{n_0}{n}, \quad (1.41)$$

где  $\varphi_E$  - электростатический потенциал при концентрации  $n$ , эВ;

$\varphi_{E0}$  - электростатический потенциал на поверхности полупроводника, эВ;

$\varphi_T$  - температурный потенциал, эВ.

Ширина зоны неподвижных зарядов в обеднённом слое называется глубиной обеднённого слоя. Ширина зоны подвижных зарядов в обогащённом слое называется длиной Дебая (дебаевской длиной).

Обогащённый слой имеет низкое сопротивление, так как имеется избыток носителей; обеднённый слой является высокоомным.

Если проводник имеет высокую концентрацию примеси, ширина обогащённого слоя и дебаевская длина уменьшается по причине того, что большой заряд способен скопиться в тонком поверхностном слое. Естественно, в металле, где концентрация носителей самая высокая ( $10^{22} - 10^{23} \text{ см}^{-3}$ ), дебаевская длина составляет порядка 0.1 нм, т.е. 1 - 2 межатомных расстояния. Это говорит о том, что внутри металла электрическое поле и заряды отсутствуют, что является известным фактом (ток течет по поверхности провода).

Если образуется обеднённый слой, то в результате еще большего оттока основных носителей может образоваться слой, где концентрация неосновных носителей превысит концентрацию основных, т.е. произойдет инверсия типа проводимости. Такой слой называется инверсионным.

### 1.3. Полупроводниковые переходы и контакты

#### 1.3.1. Электронно – дырочный, или р–n-переход

**р-n-переход** – переходный слой между двумя областями полупроводника с разными типами проводимости.

р-n-переход совместно с переходом «металл - полупроводник» называется **электрическим переходом** и может обладать или не обладать свойством выпрямления электрического тока. Электрические переходы - основа современной электроники и микроэлектроники.

#### *Классификация р-n-переходов*

1. По способу изготовления:

- диффузионные – получены с помощью диффузии примеси в n–слой и (или) р–слой полупроводника;
- сплавные – получены с помощью микросварки двух примесных полупроводников;
- эпитаксиальные - выращенные из монокристалла с использованием процесса эпитаксии (см. раздел 1.4).

2. По типу материала:

- гомопереходы - р– и n–слои выполнены на основе одного материала;
- гетеропереходы р– и n–слои выполнены на основе разных химических элементов.

3. По площади:

- плоскостной - размеры области перехода сопоставимы с толщиной р- и n–слоев;
- точечный: размеры области перехода много меньше его толщины.

4. По характеру распределения примеси в зоне перехода:

- симметричные переходы – переходы, в которых концентрация электронов в n–слое равна концентрации дырок в р–слое в состоянии равновесия;

- несимметричные переходы – переходы, в которых концентрации примесей в р– и n–слоях не равны;
- с заданным законом распределения примеси.

На рисунке 1.9а изображен р–n–переход с обозначением всех основных конструктивных частей, а на рис. 1.9б – условно–графическое обозначение полупроводникового выпрямительного диода – базового элемента, получаемого на основе р–n–перехода.



Рис. 1.9. Конструкция р–n–перехода. УГО полупроводникового диода

Так как диод – несимметричный элемент, то его свойства будут зависеть от полярности приложенного напряжения, которое может быть положительным (прямое включение диода или р-п-перехода) или отрицательным (обратное включение диода) (см. рис. 1.10б).

Различают идеальный и реальный р–n–переходы. В реальном р-п-переходе концентрация на границе слоев изменяется плавно, т.е. является непрерывной функцией координаты, а в идеальном р–n–переходе концентрация меняется дискретно, одним скачком (рис. 1.10).

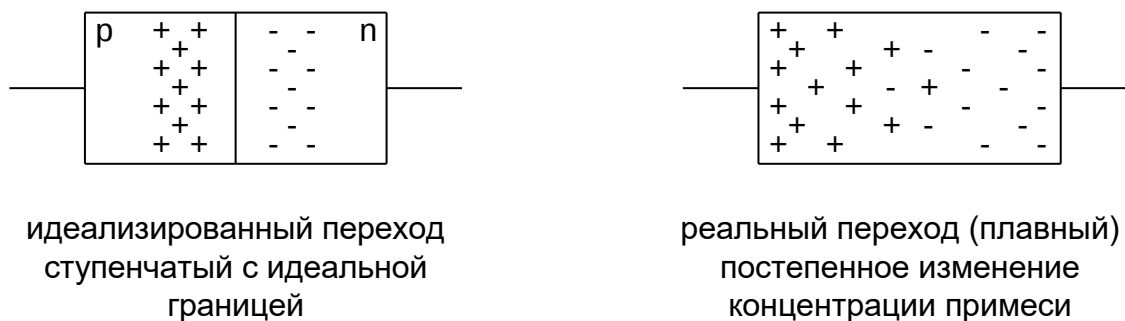


Рис. 1.10. Распределение носителей в идеальном и реальном р–n–переходах

### 1.3.2. Равновесное состояние р-п-перехода

**Равновесное состояние р–п–перехода** – состояние при отсутствии внешнего электрического поля.

Рассмотрим равновесное состояние перехода, приведем графики концентраций основных и неосновных носителей заряда ( $n(x)$ ,  $p(x)$ ), напряженности электрического поля в переходе  $E(x)$  и плотности скапливающегося вблизи металлургической границы объемного заряда  $\rho(x)$  (рис. 1.11). Рассматриваем общий случай - несимметричный переход с резким изменением концентрации примеси.

После механического соединения р– и п–слоев дырки р–слоя диффундируют в п–слой, а электроны п–слоя - в р–слой. Там они становятся неосновными носителями и начинают рекомбинировать с основными до установления динамического равновесия. При этом в р–слое возникнет уменьшение концентрации дырок вблизи металлургической границы, при котором дырки глубинных, далеких от металлургической границы слоев не смогут возместить эту потерю концентрации свободных зарядов, так как данный слой – слой нейтральных атомов, слой объемного заряда или обедненный слой с избыточными электронами в р–области. Аналогично в п–слое образуется обедненный слой с избыточными дырками. Объемные связанные заряды в обедненном слое неподвижны и равны по модулю, однако различны по знаку.

большая концентрация  
обедненный слой тоньше

меньшая концентрация,  
обедненный слой толще

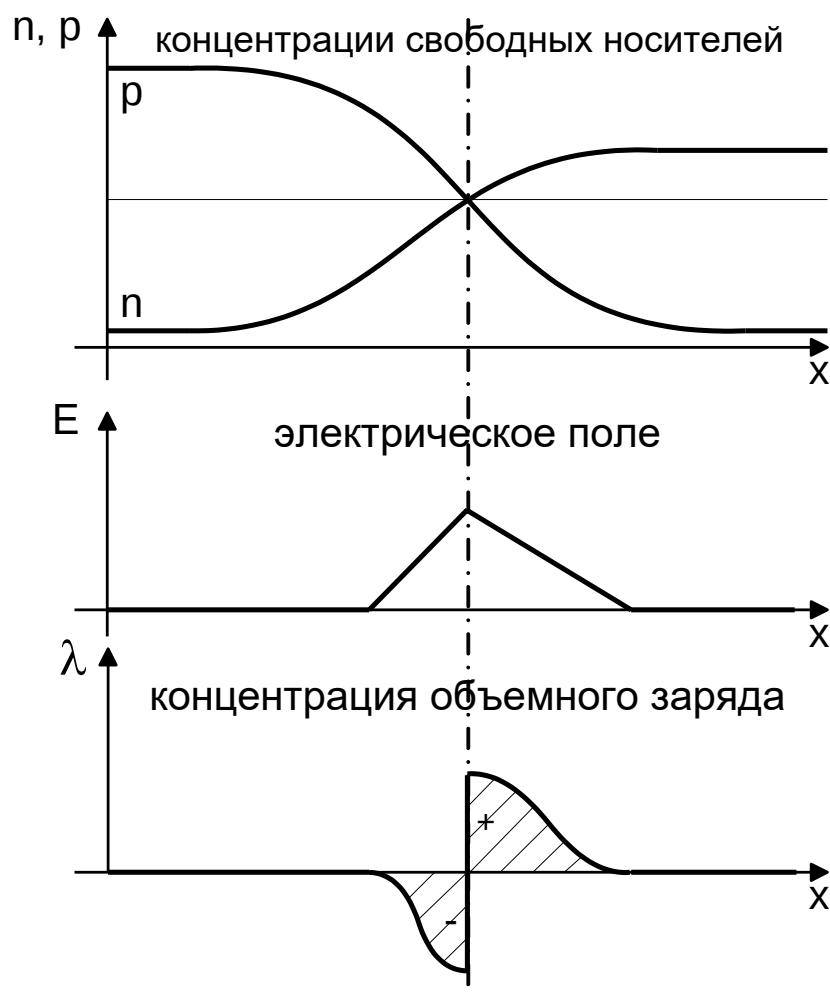
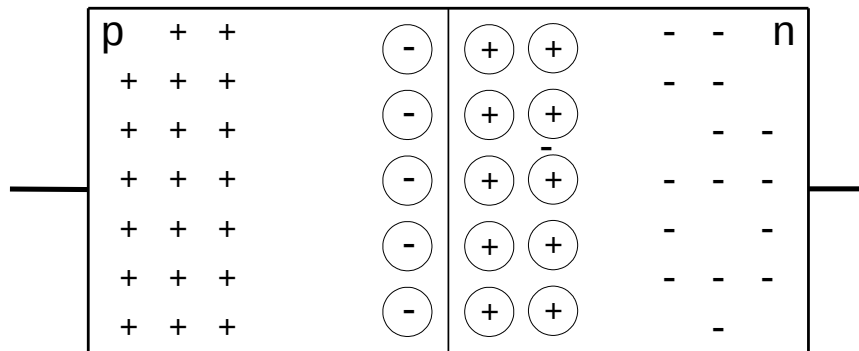


Рис. 1.11. Создание обедненного слоя в p-n-переходе  
в равновесном состоянии

Толщина обедненного слоя в p- и n-областях неодинакова: в области с минимальной концентрацией основных носителей (для рис. 1.11 это n-слой) объемный заряд шире, а в области с максимальной

ной концентрацией основных носителей – соответственно уже. Область объемного заряда и принято называть р–n–переходом, а её ширину – толщиной р–n–перехода.

Можно сказать, что несимметричный р–n–переход сосредоточен в высокоомном слое, так как со стороны слоя с меньшей концентрацией примеси обедненный слой толще.

В равновесном состоянии в р–n–переходе из-за одинаковых уровней Ферми наблюдается искривление энергетических зон и образуется потенциальный барьер, что показано на энергетической (зонной) диаграмме р–n–перехода (рис. 1.12).

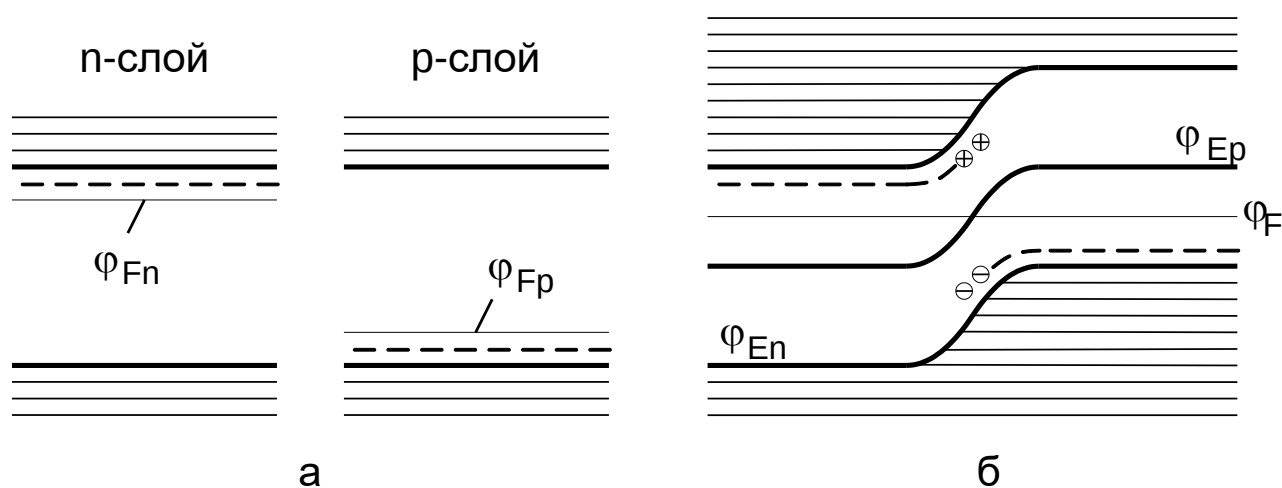


Рис. 1.12. Зонная диаграмма слоев (а) и р–n–перехода (б) в равновесном состоянии

Таким образом, в р–n–переходе в равновесном состоянии образуется потенциальный барьер высотой  $\varphi_{Ep} - \varphi_{En}$ , которую обозначают  $\Delta\varphi_0$  и называют контактной разностью потенциалов. Контактная разность потенциалов с использованием выражений (1.14) – (1.15) вычисляется следующим образом:

$$\Delta\varphi_0 = \varphi_T \ln\left(\frac{p_{p0}}{n_i}\right) - \varphi_{Fp} - (-\varphi_T \ln\left(\frac{n_{no}}{n_i}\right) - \varphi_{Fn}) = \varphi_T \ln\left(\frac{n_{no}p_{p0}}{n_i^2}\right), \quad (1.42)$$

где  $\varphi_T$  – температурный потенциал;

$n_i$  – собственная концентрация примеси в основном полупроводнике,  $\text{м}^{-3}$ ;

$p_{p0}$  – концентрация дырок в р-области,  $\text{м}^{-3}$ ;

$n_{no}$  – концентрация электронов в п-области,  $\text{м}^{-3}$ ;

$\varphi_{Fp}$  - уровень Ферми в р-области,

$\varphi_{Fn}$  - уровень Ферми в п-области.

Таким образом, высота потенциального барьера тем выше, чем меньше собственная концентрация носителей и чем выше концентрации примесей в р- и п-слоях.

Электрическое поле, возникающее в р-п-переходе, можно описать аналитически (за начало координат –  $x=0$  - принимается металлургическая граница):

$$E(x) = \begin{cases} \frac{q \cdot N_a}{\varepsilon_0 \cdot \varepsilon_r} (L_n - x), & \text{если } x \geq 0 \\ \frac{q \cdot N_d}{\varepsilon_0 \cdot \varepsilon_r} (L_p + x), & \text{если } x \leq 0 \end{cases}, \quad (1.43)$$

где  $L_n$  – толщина обедненного слоя в п-области;

$L_p$  – толщина обедненного слоя в р-области;

$q$  – элементарный заряд,  $1.601 \cdot 10^{-19}$  Кл;

$N_a$  – концентрация акцепторной примеси в р-области;

$N_d$  – концентрация донорной примеси в п-области;

$\varepsilon_0$  – диэлектрическая постоянная,  $8.85 \cdot 10^{-12}$  Ф/м;

$\varepsilon_r$  – диэлектрическая проницаемость полупроводника.

Фактически при полной ионизации примеси, возникающей при положительных температурах, можно считать

$$\begin{aligned} N_a &= p_{p0} \\ N_g &= n_{n0} \end{aligned} \quad (1.44)$$

Из соотношения (1.42) можно получить следующее равенство:

$$\frac{I_n}{I_p} = \frac{N_a}{N_g} \quad (1.45)$$

В случае, если переход симметричный,

$$\begin{cases} N_a = N_g \\ L_n = L_p \end{cases} \quad (1.46)$$

Если же переход несимметричный, как на рис. 1.11, то

$$\begin{cases} N_a \ll N_g \\ L_n \ll L_p \end{cases} \Rightarrow L_0 = L_n + L_p \approx L_p \quad (1.47)$$

Такой переход называется  $n^+$ - $p$ -переходом.  $p^+$ - $n$ -переход встречается гораздо реже.

**Резким переходом** называется  $p$ - $n$ -переход, для которого область изменения концентрации основных носителей соизмерима или меньше толщины обедненного слоя.

**Плавным переходом** называется  $p$ - $n$ -переход, для которого зона изменения концентрации примеси значительно превышает ширину обедненного слоя.

Для резких переходов толщина обедненного слоя в равновесном состоянии справедливо выражение

$$L_0 = \sqrt{\frac{\varepsilon_0 \cdot \varepsilon_r \cdot \Delta\varphi_0}{q \cdot N'}}, \quad (1.48)$$

где  $N' = \frac{N_a \cdot N_d}{N_a + N_d}$  - эффективная концентрация носителей,  $\text{м}^{-3}$ .

$N'$  можно приближенно принимать равной концентрации носителей в высокоомном слое.

Для плавных переходов (с линейным изменением концентрации примеси) толщина обедненного носителями заряда слоя в равновесном состоянии определяется выражением

$$L_o = \sqrt[3]{\frac{9\varepsilon_o \cdot \varepsilon_r \cdot \Delta\varphi_o}{q \cdot \frac{dN'}{dx}}}, \quad (1.49)$$

где  $\frac{dN'}{dx}$  - градиент эффективной концентрации, величина постоянная,

так как концентрация изменяется линейно,  $\frac{dN'}{dx} = \text{const.}$

В плавном р–п–переходе обедненный слой в п– и р–областях имеет одинаковую ширину, т.е. *плавный переход всегда симметричен*.

### 1.3.3. Неравновесное состояние перехода

#### Прямое включение

При подаче на переход внешнего напряжения равновесное состояние нарушается. При прямом включении следует рассмотреть два случая: первый, при котором внешнее прямо напряжение не превышает контактной разности потенциалов, и второй, когда внешнее прямое напряжение выше контактной разности потенциалов.

В первом случае обедненный слой сохраняется, но становится тем тоньше, чем внешнее напряжение ближе к контактной разности потенциалов. За счет пришедших от внешнего источника зарядов обедненный слой насыщается свободными носителями. При равенстве внешнего напряжения контактной разности потенциалов обедненный слой исчезает (его толщина равна нулю), а при дальнейшем росте пря-

мого внешнего напряжения возникает электрический ток, называемый прямым. Таким образом, обедненный слой является своего рода ди-электриком, препятствующим пропусканию тока диодом в обратном направлении и определяющим основные, выпрямительные свойства р-п-перехода. Зависимость толщины обедненного слоя от внешнего напряжения изображена на рис. 1.13.

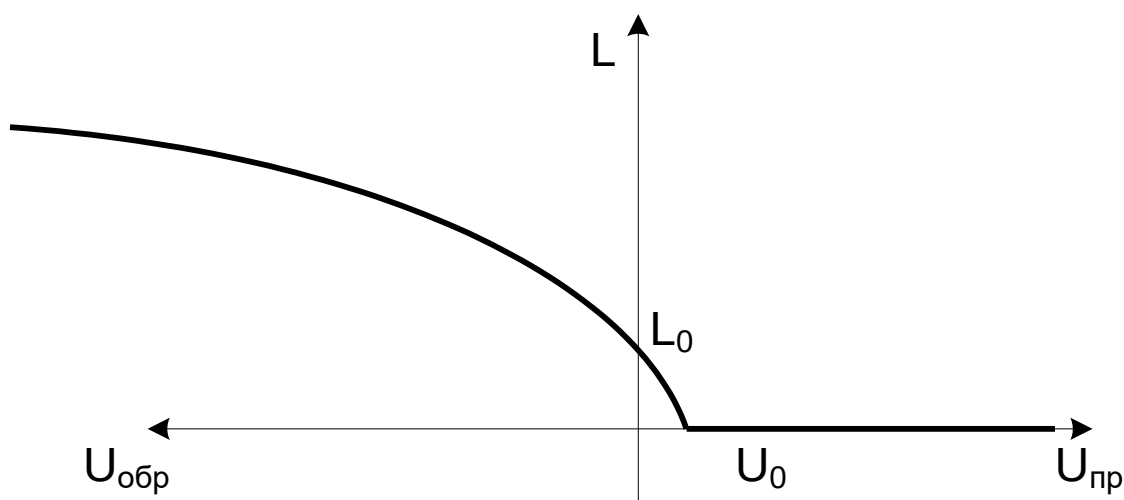


Рис. 1.13. Зависимость толщины обедненного слоя р-п-перехода от внешнего напряжения

### Обратное включение

Если к диоду приложить обратное напряжение, высота потенциального барьера увеличивается на величину этого напряжения. При этом наблюдается увеличение толщины обедненного слоя (1.48) из-за оттока основных носителей заряда к полюсам источника питания. р-п-переход, смещенный в обратном направлении, ток не проводит.

Толщина обедненного слоя при наличии внешнего напряжения рассчитывается с помощью соотношения

$$L = \sqrt{\frac{\varepsilon_o \cdot \varepsilon_r \cdot (\Delta\varphi_o + U) \cdot (N_a + N_d)}{q \cdot (N_a \cdot N_d)}}, \quad (1.50)$$

где  $U$  – величина прикладываемого обратного напряжения.

Формула (1.50) справедлива и на прямой ветви для внешних напряжений, меньших контактной разности потенциалов, однако величину  $U$  в этом случае требуется принимать отрицательной.

#### 1.3.4. ВАХ р-п-перехода

Вольт–амперная характеристика (ВАХ) р-п-перехода показывает зависимость тока через р-п-переход от внешнего напряжения.

Применяя соотношение (1.41) для неравновесного состояния перехода, можно выразить избыточные концентрации носителей избыточные концентрации носителей  $\Delta n_p$  и  $\Delta p_n$ :

$$\Delta n_p = n_{po} \left( e^{U/\varphi_T} - 1 \right), \quad (1.51)$$

$$\Delta p_n = p_{no} \left( e^{U/\varphi_T} - 1 \right). \quad (1.52)$$

Найдем изменение концентрации по координате:

$$\left. \frac{d(\Delta n)}{dx} \right|_{x=0} = -\frac{\Delta n}{L_n}; \quad \left. \frac{d(\Delta p)}{dx} \right|_{x=0} = \frac{\Delta p}{L_p}. \quad (1.53)$$

Зная, что

$$j_n = q \cdot D_n \cdot \frac{dn}{dx},$$

$$j_p = -q \cdot D_p \cdot \frac{dp}{dx},$$

получаем

$$j_n = -\frac{q \cdot D_n}{L_n} \cdot n_{po} \left( e^{U/\varphi_T} - 1 \right), \quad (1.54)$$

$$j_p = \frac{q \cdot D_p}{L_p} \cdot p_{no} \left( e^{\frac{U}{\varphi_T}} - 1 \right), \quad (1.55)$$

где  $p_{no}$ ,  $n_{po}$  - соответственно концентрации дырок в n-слое и электронов в p-слое перехода в равновесном состоянии.

Складывая составляющие тока и учитывая встречное направление потоков электронов и дырок, получаем выражение

$$I = I_o \left( e^{\frac{U}{\varphi_T}} - 1 \right), \quad (1.56)$$

где

$$I_o = \frac{q \cdot D_n \cdot S}{L_n} n_{po} + \frac{q \cdot D_p \cdot S}{L_p} p_{no}; \quad (1.57)$$

$I_o$  - тепловой ток p-n-перехода, А;

$L_n$  и  $L_p$  - толщина обедненного слоя в n- и p-слоях соответственно, м;

$D_n$  и  $D_p$  - коэффициенты диффузии электронов и дырок, м<sup>2</sup>/с;

$S$  - площадь поперечного сечения p-n-перехода, м<sup>2</sup>.

Преобразуя полученную формулу (1.57) с использованием соотношения (1.13), можно получить более удобное для применения выражение теплового тока

$$I_o = q \cdot n_i^2 \cdot S \cdot \left( \frac{D_n}{N_a \cdot L_n} + \frac{D_p}{N_d \cdot L_p} \right). \quad (1.58)$$

Слой полупроводника, смежный с p-n-переходом и имеющий большую концентрацию примеси, т.е. инжектирующий (впрыскивающий) носители, обладает меньшим удельным сопротивлением и называется **эмиттером**, а противоположный ему слой, смежный с p-n-переходом, имеющий низкую концентрацию примеси, – **базой**.

Формула (1.54) определяет вольт-амперную характеристику

(ВАХ) р-п-перехода, называемую идеальной. ВАХ может строиться в абсолютных или относительных единицах (рис. 1.14). Реальные ВАХ имеют более сложные математические описания и менее наглядны, однако учитывают большое количество внешних факторов.

Тепловой ток  $I_0$  (в некоторых источниках – ток насыщения) задает масштаб ВАХ. Тепловой ток создается немногочисленными неосновными носителями заряда, которые способны проходить через р-п-переход. Неосновные носители заряда – собственные носители, поэтому тепловой ток обратно пропорционален концентрации примесных носителей и температуре и прямо пропорционален концентрации собственных носителей.

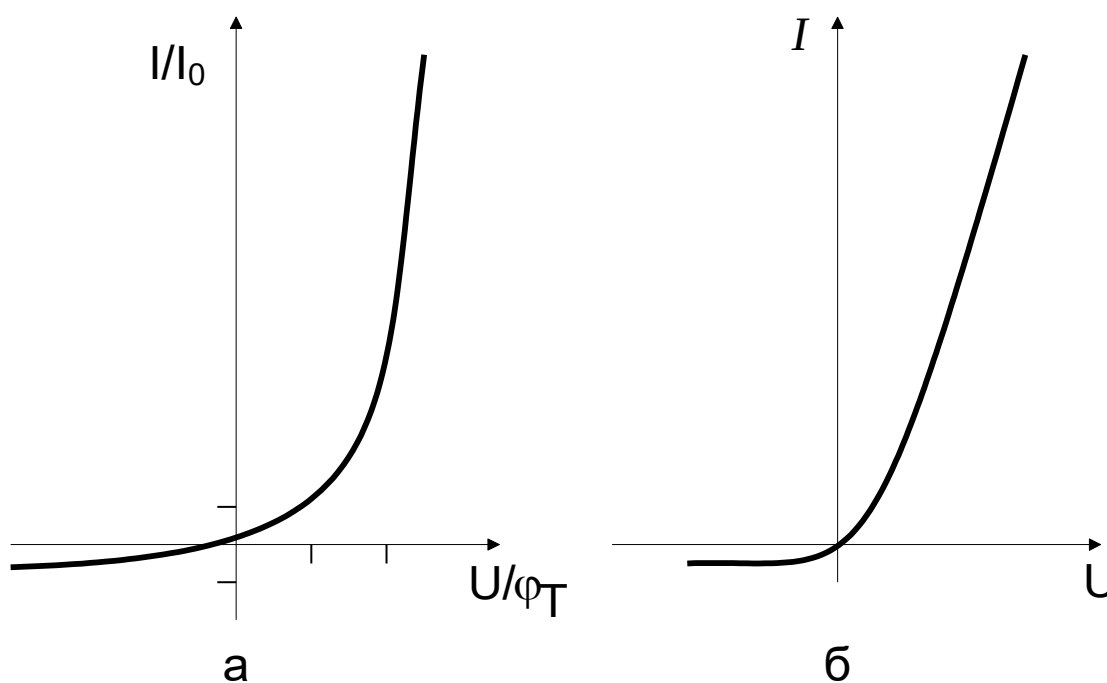


Рис. 1.14. Идеальная ВАХ р-п-перехода в относительных (а) и абсолютных (б) координатах

Тепловой ток существенно зависит от температуры. Его температурная зависимость определяется выражением

$$I_o = I_{oo} e^{\frac{\varphi_z}{\varphi_T}}, \quad (1.59)$$

где  $I_{oo}$  - тепловой ток при  $T=0K$ , А;

$\varphi_z$  - ширина запрещенной зоны при данном  $I_{oo}$ , эВ;

$\varphi_T$  – температурный потенциал, эВ.

### 1.3.5. Отличие реального р-п-перехода от идеализированного. Отличие реальной ВАХ от идеальной

На практике вольт-амперная характеристика р-п-перехода всегда отличается от идеализированной. Основные причины отличий следующие.

1. Наличие сопротивления базы - сопротивления полупроводника, прилежащего к р-п-переходу. Сопротивление эмиттера намного меньше сопротивления базы, и им обычно пренебрегают. ВАХ, выраженная относительно напряжения, с учетом омического сопротивления базы принимает вид

$$U = \varphi_T \ln \left( \frac{I}{I_o} + 1 \right) + I \cdot R_b. \quad (1.60)$$

2. Неидеальность технологии изготовления диода, учитываемая конструктивным коэффициентом  $m$ :

$$I = I_o \left( e^{\frac{U}{m \cdot \varphi_T}} - 1 \right), \quad (1.61)$$

где  $m$  - конструктивный коэффициент, обычно  $m = 1 \dots 2$ .

3. Наличие температурной зависимости прямого напряжения от температуры  $U_{пр}(T)$ . При увеличении температуры прямое напряжение на диоде уменьшается.

4. Наличие тока термогенерации  $I_G$ . Ток термогенерации появляется на обратной ветви ВАХ за счет тепловой генерации пар «электрон – дырка» в обедненном слое р-п-перехода. При наличии обратного напряжения, т.е. сравнительно большого внешнего электрического поля в обедненном слое, возникшие в результате термогенерации носители «утягиваются» в соответствующие области, образуя ток термогенерации, обозначаемый  $I_{TG}$  или  $I_G$ . Ток термогенерации зависит от температуры по следующему закону:

$$I_G = I_{G0} \cdot e^{-\frac{\varphi_c}{2 \cdot \varphi_T}}, \quad (1.62)$$

где  $I_{G0}$  – ток термогенерации при  $T=0K$ .

Ток термогенерации чувствительнее к изменению температуры, чем тепловой ток. Обычно  $I_G$  больше теплового тока  $I_0$  на 4 - 5 порядков (в 10000 - 100000 раз), и именно он определяет значение обратных токов р-п-перехода.

5. Наличие тока утечки (на обратной ветви), возникающего из-за некачественной обработки поверхности р-п-перехода, нечистоты полупроводника, а также различных дефектов кристаллической структуры.

Таким образом, ток обратной ветви реального р-п-перехода определяется суммой теплового тока, тока термогенерации и тока утечки:

$$I_{обр} = I_0 + I_G + I_{ут}. \quad (1.63)$$

6. Пробои р-п-перехода (см. п. 1.3.8).

### 1.3.6. Параметры р-п-перехода на постоянном токе

ВАХ р-п-перехода является главной статической характеристикой. Ее масштаб и форма задают следующие основные параметры перехода.

1.  $I_0$  - тепловой ток: для кремниевых переходов  $I_0 = 10^{-14} - 10^{-15} \text{ А}$  , для германиевых -  $I_0 = 10^{-8} - 10^{-10} \text{ А}$ .
2.  $U_0$  – прямое падение напряжения на р-п-переходе: для кремниевых диодов  $U_0 = 0.7 - 0.8 \text{ В}$ , для германиевых –  $U_0 = 0.3 - 0.4 \text{ В}$ .
3.  $R_B$  - сопротивление базы, обычно составляет несколько единиц или десятков Ом.
4.  $R_{пр}$ ,  $R_{обр}$  - статические сопротивления диода:

$$R_{пр} = \frac{U_{пр}}{I_{пр}}, \quad (1.64)$$

$$R_{обр} = \frac{U_{обр}}{I_{обр}}. \quad (1.65)$$

Из-за нелинейности ВАХ для различных напряжений статические сопротивления р-п-переходов в каждой точке ВАХ различны.

5.  $K_{выпр}$  - коэффициент выпрямления,

$$K_{выпр} = \left. \frac{R_{обр}}{R_{пр}} \right|_{U=+1\text{В}}. \quad (1.66)$$

6.  $r_{пр}$ ,  $r_{обр}$  - динамические (дифференциальные) сопротивления р-п-перехода:

$$r_{пр} = \frac{\partial U_{пр}}{\partial I_{пр}} \approx \frac{\Delta U_{пр}}{\Delta I_{пр}}, \quad (1.67)$$

$$r_{обр} = \frac{\partial U_{обр}}{\partial I_{обр}} \approx \frac{\Delta U_{обр}}{\Delta I_{обр}}. \quad (1.68)$$

Динамические сопротивления используются в режиме «малых» сигналов, т.е. на переменном токе. В отличие от статических, численное значение динамического сопротивления практически неизменно на отдельных участках ВАХ.

### 1.3.7. Эквивалентные схемы р-п-перехода на постоянном токе

**Модель электрорадиоэлемента** – некоторое идеализированное представление элемента, учитывающее базовый физический принцип действия и основные паразитные влияния. Модель элемента, сколь бы точна она ни была, всегда пренебрегает большим количеством параметров элемента и внешней среды, незначительно влияющих на основные характеристики элемента. Модели электрорадиоэлементов могут быть представлены аналитически (формулой), эквивалентной схемой, содержащей, как правило, только простейшие элементы (резисторы, конденсаторы, катушки индуктивности, идеальные источники тока и напряжения), либо графически – в виде графически построенной основной характеристики. Различают линейные и нелинейные модели.

Для р-п-переходов наиболее применимы следующие модели.

1. Идеальный вентиль. Его ВАХ изображена на рис. 1.15.

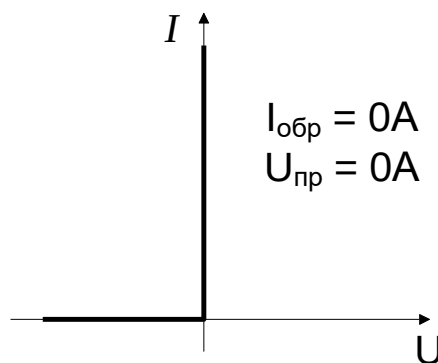


Рис. 1.15. ВАХ идеального вентиля

Идеальный вентиль проводит ток в прямом направлении:  $r_{пр} = 0 \text{ Ом}$ , и не проводит его обратном направлении:  $r_{обр} = \infty \text{ Ом}$ ,

2. Нелинейная аналитическая модель, определяемая выражениями (1.56), (1.60), (1.61):

$$U = m \cdot \varphi_T \cdot \ln \left( \frac{I}{I_o} + 1 \right) + I \cdot R_6. \quad (1.69)$$

Модель может быть усложнена с целью учета дополнительных внешних и внутренние факторы, например температурных зависимостей, паразитных токов.

3. Неидеальный (реальный) вентиль. Его ВАХ изображена на рис. 1.16.

$$I_{пр} = \frac{u_{пр}}{R_{пр}}; \quad I_{обр} = \frac{U_{обр}}{R_{обр}}$$

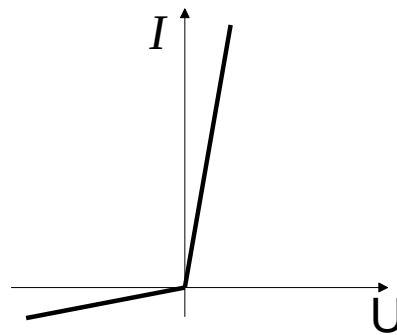


Рис. 1.16. ВАХ реального вентиля

Реальный вентиль проводит ток в прямом направлении, а в обратном направлении проводит ток плохо.

4. Линейная схема – результат кусочнолинейной аппроксимации. Ее аналитическое выражение описывается формулой (1.67), эквивалентные схемы на прямой и обратной ветви изображены соответственно на рис. 1.17а – 1.17б, а кусочнолинейная ВАХ – на рис. 1.18.

$$I = \begin{cases} \frac{u - u_0}{R_{пр}}, u > u_0 \\ 0, 0 < u < u_0 \\ I_{обр} + \frac{u}{R_{обр}}, u < 0 \end{cases} \quad (1.70)$$

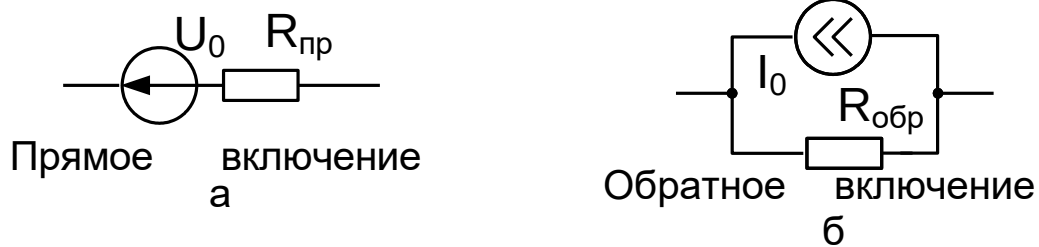


Рис. 1.17. Эквивалентные схемы р–п–перехода при кусочнолинейной аппроксимации

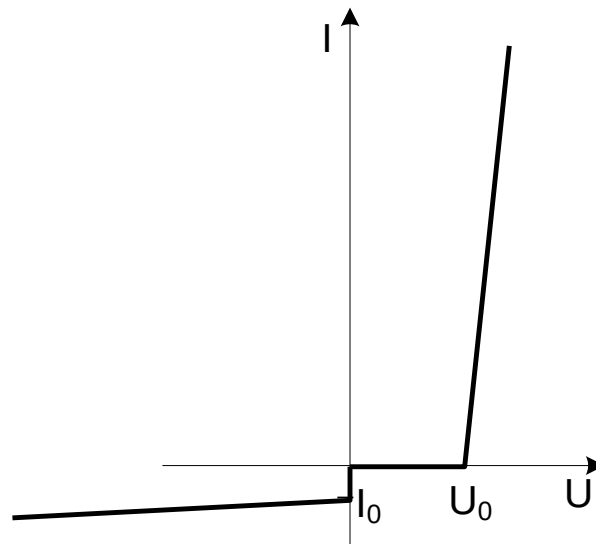


Рис. 1.18. ВАХ р–п–перехода с точки зрения кусочнолинейной аппроксимации

### 1.3.8. Пробой р-п-перехода

**Пробой р–п–перехода** – значительное увеличение прямого или обратного тока через р-п-переход, вызванное превышением предельно допустимых параметров или наличием физических процессов, не учтенных в идеальной аналитической модели.

Различают следующие виды пробоев пробоев:

- 1) необратимые: тепловой и электрический;
- 2) обратимые: лавинный и туннельный.

**Обратимые пробой** – физические явления, при которых работа р-п-перехода в режиме пробоя не сопровождается потерей работо-

способности или необратимыми изменениями физической структуры и химического состава отдельных областей р-п-перехода.

**Необратимый пробой** – пробой р-п-перехода, приводящий к полной потере его работоспособности или необратимым изменениям во внутренней структуре, не позволяющим воспроизводить характеристики прибора после хотя бы однократной работы его в данном режиме.

### Туннельный пробой

**Туннельный пробой** – просачивание электронов через тонкий потенциальный барьер. Механизм возникновения туннельного пробоя изображен на рис. 1.19, а ВАХ р-п-перехода с участком туннельного диода – на рис. 1.20.

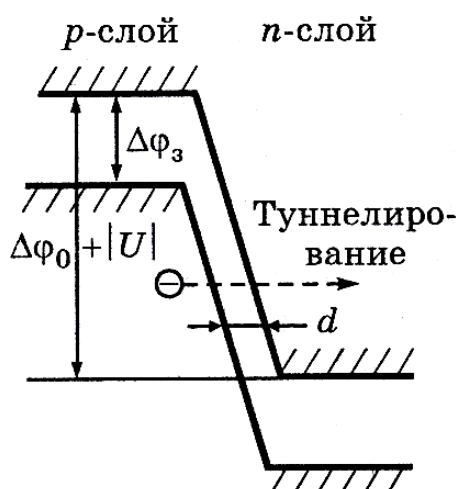


Рис. 1.19. Зонная диаграмма р-п-перехода с туннельным эффектом

Основные особенности туннельного пробоя:

- возникает в высоколегированных полупроводниках с высокой концентрацией носителей (переход тонкий);
- толщина р-п-перехода меньше длины свободного пробега;
- наблюдается при прямых или малых обратных напряжениях,  $|U| < 5\text{В}$ ;

- энергия носителей заряда при переходе через потенциальный барьер остаться постоянной;
- используется в туннельных диодах (п. 1.3.15).

### **Лавинный пробой**

**Лавинный пробой** – лавинообразное увеличение количества носителей в зоне р-п-перехода, в результате чего обратный ток неконтролируемо возрастает.

При достаточно больших внешних напряжениях свободная частица - носитель, находящаяся в обедненном слое (например, образовавшаяся в результате термогенерации), разгоняется электрическим полем обратного напряжения до большой скорости. Сталкиваясь с нейтральным атомом, частица передает этому атому энергию, достаточную для генерации новой пары «электрон – дырка». Уже три частицы, ускоряясь в поле обратного напряжения, способны выбить еще три пары носителей. Процесс возникновения свободных носителей в обедненном слое нарастает лавинообразно. Если внешнее напряжение уменьшить, пробой автоматически прекращается, так как энергии внешнего электрического поля уже не хватит для разгона носителей до уровня энергии генерации. ВАХ р-п-перехода с участком лавинного пробоя приведена на рис. 1.20.

Напряжение лавинного пробоя рассчитывается по формуле

$$U_{\text{проб}} = \sqrt{\frac{\epsilon_0 \cdot \epsilon_r \cdot E_{\text{max}}}{q \cdot N'}}, \quad (1.71)$$

где  $E_{\text{max}}$  – напряженность электрического поля в обедненном слое р-п-перехода при лавинном пробое, В/м.

Особенности лавинного пробоя:

- высокая напряженность внешнего электрического поля (на обратной ветви ВАХ при  $U_{\text{обр}} \gg 3В$ );

- толщина перехода намного больше длины свободного пробега (в толстом обедненном слое носители успевают, разгоняясь, набрать энергию, требуемую для генерации);
- возникает в материалах с малой концентрацией примеси;
- используется в стабилитронах (п.1.3.14).

### **Электрический пробой**

**Электрический пробой** возникает при больших обратных напряжениях. Он обусловлен ударной ионизацией или разрывом связей между частицами диэлектрика под воздействием электрического поля. Напряженность внешнего поля, при которой происходит электрический пробой, называется электрической прочностью. Длительность пробоя – микросекунды и менее. Обратный ток при электрическом пробое нарастает мгновенно. Электрический пробой – разряд (искра) - способен переносить частицы полупроводника, поэтому он необратимо меняет внутреннюю структуру полупроводника и является необратимым. Электрический пробой часто возникает в приповерхностных слоях полупроводника с нарушенной микрокристаллической структурой: в этом случае он называется поверхностным пробоем.

### **Тепловой пробой**

**Тепловой пробой** – расплавление р-п-перехода из-за превышения максимально допустимой рассеиваемой мощности.

Увеличение прямого тока через р-п-переход или увеличение обратного напряжения на р-п-переходе сверх допустимых значений, согласно соотношению  $P = U \cdot I$ , вызывают превышение максимально допустимой рассеиваемой мощности, приводящее к расплавлению р-п-перехода с последующим разрывом или коротким замыканием цепи. Возможные участки теплового пробоя на ВАХ р-п-перехода изображены

на рис. 1.20.

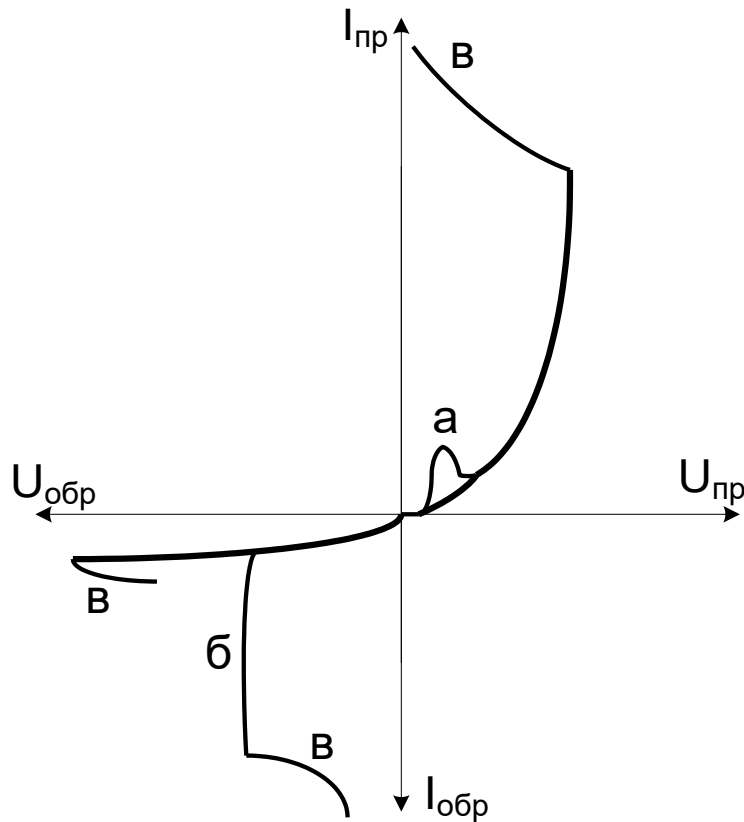


Рис. 1.20. ВАХ р-п-перехода с участками пробоев:

а – туннельный; б – лавинный; в - тепловой

### 1.3.9. Ёмкости р-п-перехода

Ёмкость р-п-перехода определяет поведение полупроводниковых приборов в импульсных схемах и ограничивает их применение на высоких частотах. По физической природе возникновения различают барьерную и диффузионную ёмкость.

**Барьерная ёмкость** образуется двумя проводящими слоями полупроводника по обе стороны от границ обедненного слоя, выполняющими роль обкладок конденсатора, и расположенным между ними обедненным слоем, который не проводит электрический ток и играет роль диэлектрика. Барьерная ёмкость существует только при наличии конечной ненулевой толщины обедненного слоя, т.е. при обратных напряжениях и прямых, не превышающих контактную разность потен-

циалов. Значение барьерной ёмкости можно рассчитать по формуле плоского конденсатора

$$C_{\bar{b}} = \frac{\varepsilon_0 \cdot \varepsilon_r \cdot S}{L}, \quad (1.72)$$

где  $\varepsilon_r$  - относительная диэлектрическая проницаемость полупроводника;

$\varepsilon_0 = 8.85 \cdot 10^{-12}$  Ф/м - диэлектрическая постоянная;

S - площадь перехода, м<sup>2</sup>;

L - толщина обедненного слоя, м.

Обедненный слой изменяет свою толщину в зависимости от приложенного к переходу напряжения по формуле (1.50), поэтому и барьерная ёмкость зависит от обратного напряжения

$$C_{\bar{b}} = \sqrt{\frac{\varepsilon_0 \cdot \varepsilon_r \cdot S^2 \cdot q \cdot (N_a \cdot N_d)}{(N_a + N_d) \cdot (\Delta\phi_0 + U_{обp})}}. \quad (1.73)$$

Обедненный слой в переходе создает потенциальный барьер, поэтому ёмкость называют *барьерной*. Барьерная ёмкость определяется как дифференциальная ёмкость

$$C_{\bar{b}} = \frac{dQ}{dU}, \quad (1.74)$$

где  $q \cdot dU$  – изменение потенциального барьера.

Барьерная ёмкость как функция внешнего напряжения, высоты потенциального барьера и барьерной ёмкости при нулевом смещении  $C_0$  описывается выражением

$$C_{\bar{b}} = \frac{C_{\bar{b}0}}{m \sqrt[1 - \frac{U_{обp}}{\Delta\phi_0}]}, \quad (1.75)$$

где  $C_{\bar{b}0}$  – барьерная ёмкость при нулевом смещении на переходе:

$$C_{\bar{b}0} = S \cdot \sqrt{\frac{q \cdot \varepsilon_0 \cdot \varepsilon_r \cdot N_a \cdot N_d}{\Delta\phi_0 \cdot (N_a + N_d)}}; \quad (1.76)$$

m – показатель плавности перехода: m = 2 для резкого и m = 3 для плавного.

Таким образом, для плавного перехода

$$C_б \approx \frac{1}{(\Delta\phi_0 + U_{обр})^3}, \quad (1.77)$$

а для резкого перехода

$$C_б \approx \frac{1}{(\Delta\phi_0 + U_{обр})^2}. \quad (1.78)$$

**Диффузионная ёмкость** связана с наличием в р- и n-областях р-п-перехода избыточных носителей заряда. При прямом включении через переход осуществляется инжекция основных носителей, т.е. под действием внешнего электрического поля при отсутствии потенциального барьера дырки переходят в n-слой, а электроны, соответственно, в р-слой полупроводника. После прохождения металлургической границы они становятся неосновными носителями и живут до рекомбинации незначительное время. Неосновные носители не могут вернуться в «свои» области, так как отталкиваются от полюсов внешнего источника, т.е. между накопленными зарядами возникает нематериальная граница, которую можно рассматривать как диэлектрик. Получаемая ёмкость называется диффузионной.

Диффузионная ёмкость  $C_{диф}$  - тоже дифференциальная ёмкость. Определяется она изменением объемного заряда электронов  $dq_n$  и дырок  $dq_p$  при изменении напряжения на переходе  $dU_{вн}$ . Процесс накопления избыточных зарядов - инерционный процесс, связанный с временем жизни неосновных носителей. Диффузионная ёмкость учитывает изменение избыточных концентраций дырок и электронов в обеих областях при единичном изменении напряжения:

$$C_д = \frac{dq_n + dq_p}{dU_{вн}}, \quad (1.79)$$

где  $q_n$  - заряд дырок, инжектированных в р-область;

$q_p$  - заряд электронов, инжектированных в n-область.

Используя формулы для распределения избыточных концентра-

ций вне перехода, можно получить следующее соотношение:

$$C_{\text{диф}} = \frac{\tau_p}{\varphi_t} I_p + \frac{\tau_n}{\varphi_t} I_n, \quad (1.80)$$

где  $\tau_n, \tau_p$  - время жизни неосновных носителей;

$I_n$  и  $I_p$  - прямые диффузионные токи электронов и дырок соответственно.

Диффузионная ёмкость при подаче на р–n-переход прямого напряжения изменяется по закону

$$C_{\text{диф}} \approx \exp\left(\frac{U_{\text{пр}}}{\phi_T}\right). \quad (1.81)$$

Особенности диффузионной ёмкости:

- при обратном и малых прямых напряжениях на переходе диффузионная ёмкость значительно меньше барьерной, и ей можно пренебречь;
- диффузионная ёмкость растёт с увеличением времени жизни неосновных носителей или диффузионной длины, так как при этом происходит увеличение накопленных неосновных носителей;
- диффузионная ёмкость зависит от частоты приложенного переменного напряжения и с ростом частоты убывает по закону  $1/\sqrt{f}$  (на высоких частотах ей можно пренебречь,  $C_{\text{диф ВЧ}} = 0$ );
- через барьерную ёмкость протекают малые обратные токи, а через диффузионную – значительные по величине прямые, поэтому диффузионная ёмкость шунтируется малым сопротивлением открытого перехода, и её добротность мала.

Зависимость ёмкости от напряжения называется вольт–фарадной характеристикой (ВФХ). ВФХ р–n-перехода для диффузионной и барьерной ёмкостей изображены соответственно на рис. 1.21а и 1.21б.

Полная ёмкость р–n-перехода равна сумме его барьерной и диф-

фузионной ёмкостей. На обратной ветви обычно пренебрегают диффузионной ёмкостью, а на прямой при напряжениях, больших контактной разности потенциалов – барьерной.

Свойство р-п-перехода изменять барьерную ёмкость под воздействием внешнего напряжения лежит в основе работы варикапов (см. п. 1.3.16).

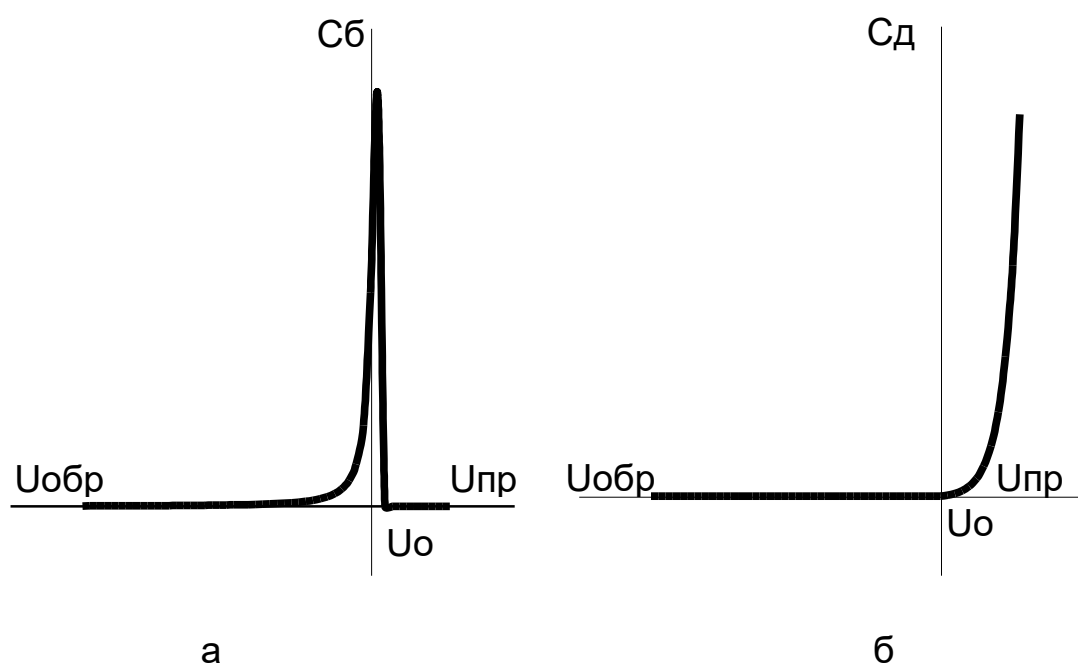


Рис. 1.21. Вольт-фарадные характеристики р–п-перехода:

а - барьерная ёмкость; б – диффузионная ёмкость

Помимо барьерной и диффузионной ёмкости, у диода существует ёмкость корпуса и выводов диода  $C_k$ , которую принимают величиной постоянной. В любых разновидностях диодов, кроме варикапа, ёмкость – величина паразитная, и её стараются уменьшать технологическими и конструктивными способами. Единственной используемой и полезной ёмкостью диодов является барьерная ёмкость варикапов.

Эквивалентная схема диода на переменном токе представлена на рис. 1.22.

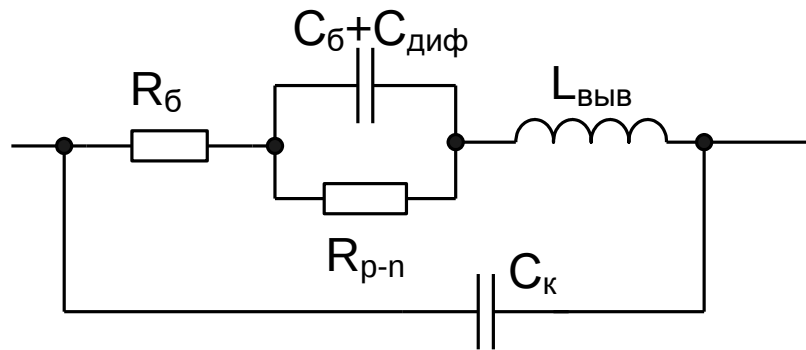


Рис. 1.22. Эквивалентная схема диода на переменном токе  
 ( $C_{\text{к}}$  - ёмкость корпуса диода и выводов, Ф;  $L_{\text{выв}}$  - индуктивность выводов, Гн;  $R_{\text{p-n}}$  - сопротивление р-п перехода, Ом;  $R_{\text{б}}$  - сопротивление базы, эмиттера, омических контактов и выводов)

На частотах порядка нескольких мегагерц сопротивление диода будет примерно равно его реактивной составляющей  $\frac{1}{\omega \cdot C_{\text{б}}}$ , так как  $\frac{1}{\omega \cdot C_{\text{б}}} \ll R_{\text{б}}$ , поэтому ёмкости и определяют работу приборов на переменном токе.

### 1.3.10. Классификация и система условных обозначений полупроводниковых диодов

**Полупроводниковый диод** - электропреобразовательный прибор, выполненный на основе электрического контакта, обладающего выпрямительными свойствами, и имеющий два или более выводов.

Основные особенности полупроводниковых диодов:

- нелинейность ВАХ;
- зависимость барьерной ёмкости от внешнего напряжения  $C_b(U_{обр})$ ;
- возможность получения различных ВАХ в зависимости от соотношения концентраций примесей в р- и n-областях (обратимые пробой).

Диоды классифицируются по следующим признакам:

- по материалу изготовления (кремний, германий, арсенид галлия);
- по назначению (выпрямительные, импульсные, стабилитроны, варикапы, фотодиоды и светодиоды, туннельные, стабисторы, диоды Шоттки и др.);
- по мощности (малой – до 0.3 Вт, средней – 0.3 ... 3 Вт, большой – свыше 3 Вт);
- по способу изготовления (сплавные, эпитаксиальные, диффузионные);
- по площади р–n–перехода (точечные и плоскостные).

В настоящее время диоды выпускаются и маркируются согласно ГОСТ 10862-64, ОСТ 11 336.919-81 и др. Наиболее часто применяются обозначения ГОСТ 1981 года. Согласно ГОСТ 10862-72, название диода состоит из пяти элементов:

- буквы или цифры, кодирующей материал полупроводника;
- буквы, кодирующей класс (назначение) диода;
- трехзначного номера, обозначающего порядковый номер разработки и один или два основных параметра диода;
- буквы или двух букв, обозначающих модификацию (диоды с разными

буквами отличаются, как правило, одним из параметров).

Например,

КС156А – кремниевый (К) стабилитрон (С) малой мощности (1) и напряжением стабилизации 5.6 В (56) и модификации А;

1Д507Б – германиевый (1) импульсный (5) диод (Д) порядковым номером разработки 07 и модификации Б.

На рисунке 1.23 приведены условно–графические обозначения разновидностей полупроводниковых диодов.



Рис. 1.23. Условно–графические обозначения полупроводниковых диодов различного назначения

Позиционное обозначение на принципиальных схемах для всех диодов «VD», кроме обращенных, тиристоров, симисторов, тиристоров («VS»).

### 1.3.11. Выпрямительные диоды: их параметры и характеристики

Выпрямительные диоды работают на прямой и обратной ветвях ВАХ, лавинный пробой отсутствует, туннельный допустим, но существенного влияния на ВАХ не оказывает. Рабочий участок ВАХ ограничен тепловым пробоем с обеих сторон. Для выбора той или иной марки

диода используют параметры рабочего режима и предельные параметры.

Основные рабочие параметры:

- $I_{пр}(U_{пр} = \text{const})$  – номинальный прямой ток, А;
- $I_{обр}(U_{обр} = \text{const})$  – номинальный обратный ток, А;
- $U_0$  – напряжение отпирания диода (высота потенциального барьера);
- $C_d$  – величина диффузионной ёмкости. Чаще задается временным параметром  $t_{расс}$  (см. п.1.3.12);
- $R$  – статическое сопротивление, Ом;
- $r$  – динамическое сопротивление, Ом;
- $K_{выпр}$  – коэффициент выпрямления, о.е.;

Основные предельные параметры:

- $U_{обр \max}$  – максимальное обратное напряжение;
- $I_{пр \max}$  – максимальный прямой ток;
- $T_{\max}$  – максимальная температура (или корпуса, или р–п-перехода);
- $P_{расс \max}$  – максимальная рассеиваемая мощность;
- $f_{гр}$  – максимальная (граничная) рабочая частота.

При невозможности выбрать диод с требуемым прямым током или обратным напряжением применяется последовательное и параллельное соединение нескольких однотипных диодов.

Параллельное соединение выпрямительных диодов изображено на рис. 1.24. Оно используется при невозможности выбрать одиночный диод на требуемый прямой максимальный ток. Максимальный ток через полную цепь при параллельном соединении равен сумме максимальных прямых токов всех диодов. Назначение добавочных резисторов – выравнивание прямых токов через отдельные диоды для предотвращения теплового пробоя и облегчения температурного режима работы. Добавочное сопротивление выбирается из условия

$$R_{доб} > R_б. \quad (1.82)$$

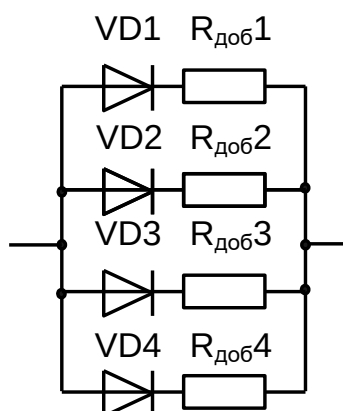


Рис. 1.24. Параллельное соединение выпрямительных диодов

Последовательное соединение выпрямительных диодов (выпрямительный столб), изображенное на рис. 1.25, применяется для выпрямления напряжений, многократно превышающих максимальное обратное напряжение одиночного диода. Добавочное (часто называется шунтирующим) сопротивление устанавливается для выравнивания обратных напряжений на всех диодах столба и выбирается из условия

$$R_{доб} > R_б. \quad (1.83)$$

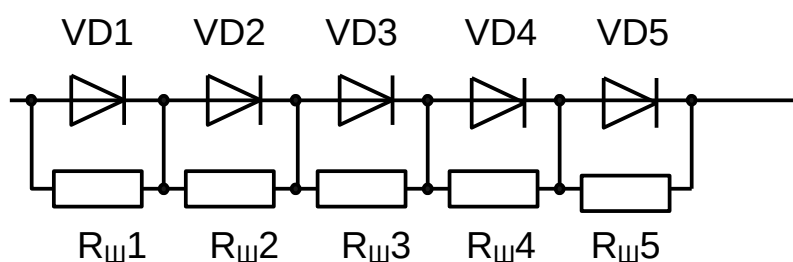


Рис. 1.25. Принципиальная схема выпрямительного столба

Как при последовательном, так и при параллельном соединении диодов качество выпрямления, КПД схемы, её частотные свойства, надежность и другие параметры из-за наличия добавочных сопротивлений ухудшаются по сравнению с одиночным диодом, поэтому лучше устанавливать в схему один диод, чем несколько последовательно или

параллельно включенных. Не следует также устанавливать параллельно или последовательно диоды разных марок, так как они значительно отличаются по параметрам.

### 1.3.12. Работа р–n–перехода на переменном токе.

#### Импульсные и высокочастотные диоды

Рабочие участки ВАХ для импульсных и высокочастотных диодов те же, что и у выпрямительных диодов, однако ввиду наличия ёмкостей учитывается инерционность диодов.

Рассмотрим следующую схему (рис. 1.26). Входной сигнал – идеальный прямоугольный импульс без постоянной составляющей (симметричен относительно оси напряжения). Назначение резистора  $R_{огр}$  – ограничение прямого тока через диод с целью недопущения теплового пробоя.

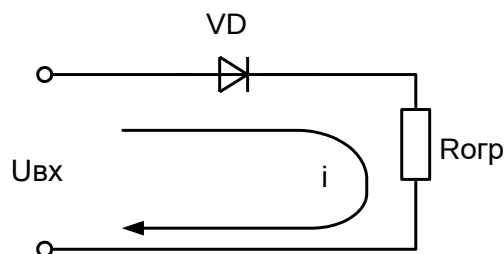


Рис. 1.26. Схема для исследования инерционности диодов

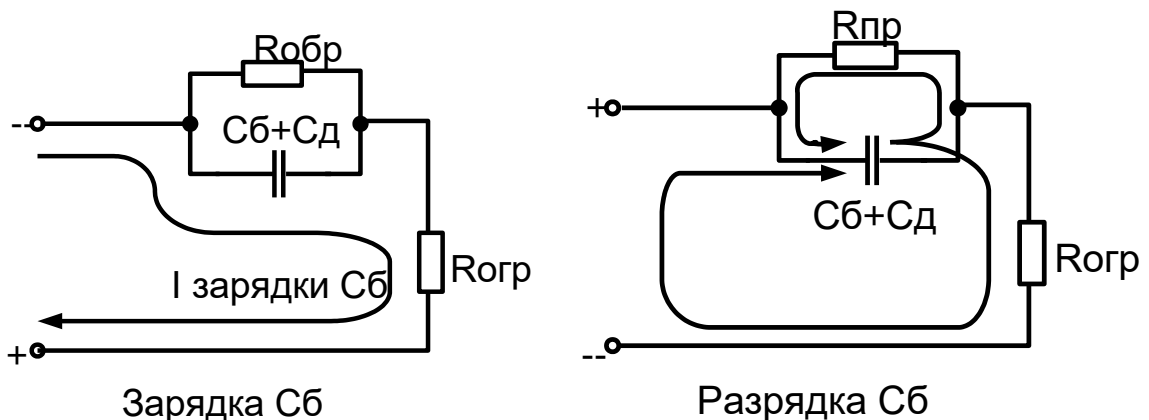


Рис. 1.28. Эквивалентные схемы «зарядки» (а) и «разрядки» (б) барьерной ёмкости диода

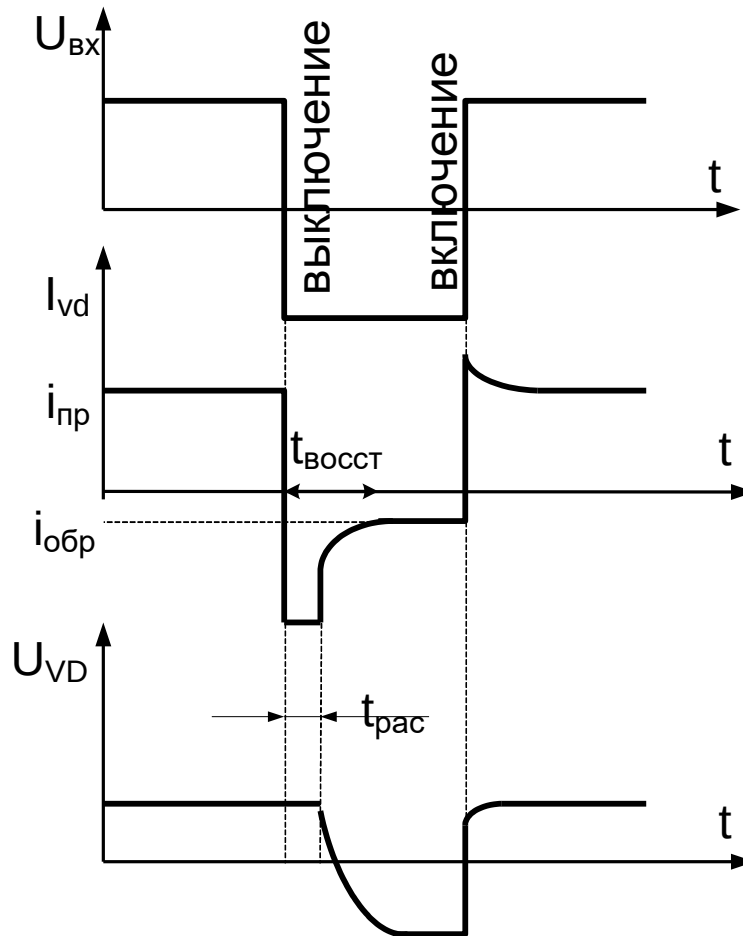


Рис. 1.27. Временная диаграмма работы полупроводникового диода

При выключении диода сначала разряжается диффузионная ёмкость. Ток через диод мгновенно меняется на противоположный, но прямое напряжение падает до нуля постепенно. Этот участок - время рассасывания неосновных носителей  $t_{рас}$ . При смене полярности напряжения на переходе возникает барьерная ёмкость, которую требуется зарядить. «Зарядка» происходит через резистор  $R_{огр}$  от источника питания, постоянная времени заряда  $\tau = C_{б} \cdot R_{огр}$ . По мере «зарядки» обратный ток уменьшается до некоторого постоянного значения  $I_0 + I_{YT} + I_{TГ}$ .

При включении диода сначала разряжается барьерная ёмкость. Процесс разряда проходит достаточно быстро, так как заряд стекает одновременно и через прямое сопротивление перехода  $R_{пр}$ , и через резистор  $R_{огр}$ , т.е. постоянная времени разряда мала ( $R_{пр} \rightarrow 0$ ). При поло-

жительном напряжении у диода возникает и начинает заряжаться диффузионная ёмкость  $C_d$ . Ее заряд (процесс накопления неосновных носителей) ведётся от источника питания через резистор  $R_{огр}$ . Таким образом, диффузионная ёмкость  $C_d$  при включении диода заряжается постепенно, практически не влияя на форму напряжения на диоде.

Время выключения диода много больше времени включения. Время выключения, в течение которого обратный ток велик, называется временем восстановления диода  $t_{восст}$ .

Импульсные и высокочастотные диоды выполняют точечными с целью уменьшения барьерной ёмкости и, следовательно, ускорения переключения.

### 1.3.13. Контакт «металл – полупроводник». Диоды Шоттки

Переходы «металл – полупроводник» (Me–ПП) могут быть двух типов: выпрямляющими или невыпрямляющими.

**Работа выхода электрона** – энергия, которую надо сообщить электрону для осуществления возможности вылета его из металла (процесс термоэмиссии, базовый для вакуумной электроники). Работа выхода существенно выше энергии Ферми (уровня Ферми).

**Контактной разностью потенциалов** называется разница работ выхода электрона из металла  $\varphi_M$  и из полупроводника  $\varphi_S$

$$\varphi_{MS} = \varphi_M - \varphi_S. \quad (1.84)$$

Определить, в какую сторону будет направлен поток электронов в контактах Me–ПП, можно по значению контактной разности потенциалов: если  $\varphi_{MS} < 0$  – электроны переходят из Me в ПП, если же  $\varphi_{MS} > 0$  – электроны переходят из ПП в Me. Контактная разность потенциалов для различного сочетания металлов и полупроводников – справочная величина.

Выпрямляющий контакт образуется при положительной контактной разности потенциалов Ме-ПП. Рассмотрим контакт «металл – р – полупроводник» (рис. 1.29). Электроны диффундируют из металла в полупроводник и там усиленно рекомбинируют. В результате в полупроводнике создается слой объемного заряда. Так как в металле концентрация электронов велика, практически не ограничена, обедненный слой в металле образоваться не может. В результате потенциальный барьер хоть и существует, но его высота существенно меньше величины барьера в р–п–переходе (примерно вдвое). Такой барьер получил название барьера Шоттки, а диод на его основе – диод Шоттки.

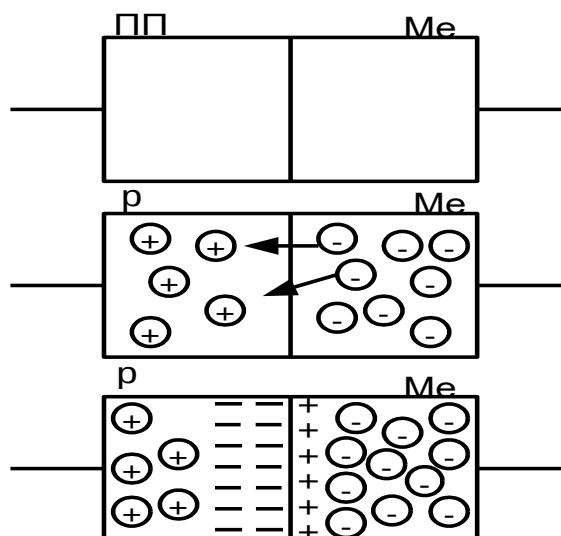


Рис. 1.29. Контакт «металл – р - полупроводник»

Особенности диода Шоттки:

- отсутствие диффузионной ёмкости, так как неосновные заряды в металле скопиться не могут – дырки мгновенно рекомбинируют с электронами. Поэтому быстродействие диодов Шоттки существенно выше, чем у обычных диодов. Барьерная ёмкость, наоборот, увеличена, так как толщина слоя объемного заряда меньше. С целью уменьшения барьерной ёмкости диоды Шоттки выпускают только точечными, с минимальной площадью перехода. При этом достигается время восстановления  $t_{\text{восст}} = 0.1 \dots 0.01$  нс, соответствующее предельной

рабочей частоте  $F_{\max} = 3 \dots 15$  ГГц ;

- малое прямое напряжение (контактная разность потенциалов). Для диодов Шоттки его значение  $\Delta\varphi = 0.2-0.4$  В даже для кремниевых диодов;
- большой тепловой ток ввиду низкого потенциального барьера.

Невыпрямляющий (омический) контакт образуется в случаях, когда  $\varphi_{FMe} < \varphi_{FR} - \text{пп}$  или  $\varphi_{FMe} > \varphi_{FN} - \text{пп}$ . При этом электроны переходят из полупроводника в металл, а дырки наоборот: из металла в полупроводник. В области контакта создаются повышенные концентрации свободных носителей, т.е. сопротивление переходного слоя понижено. Такие контакты применяют для присоединения проволочных выводов к полупроводниковым кристаллам микросхем и дискретных элементов (см. п. 1.4.3). Наиболее часто применяемый металл омических контактов – алюминий.

#### 1.3.14. Полупроводниковый стабилитрон

**Стабилитрон** – полупроводниковый диод, напряжение на котором в области лавинного пробоя слабо зависит от тока в определенном диапазоне токов.

ВАХ стабилитрона изображена на рис. 1.30. Рабочая область ВАХ – область лавинного пробоя.

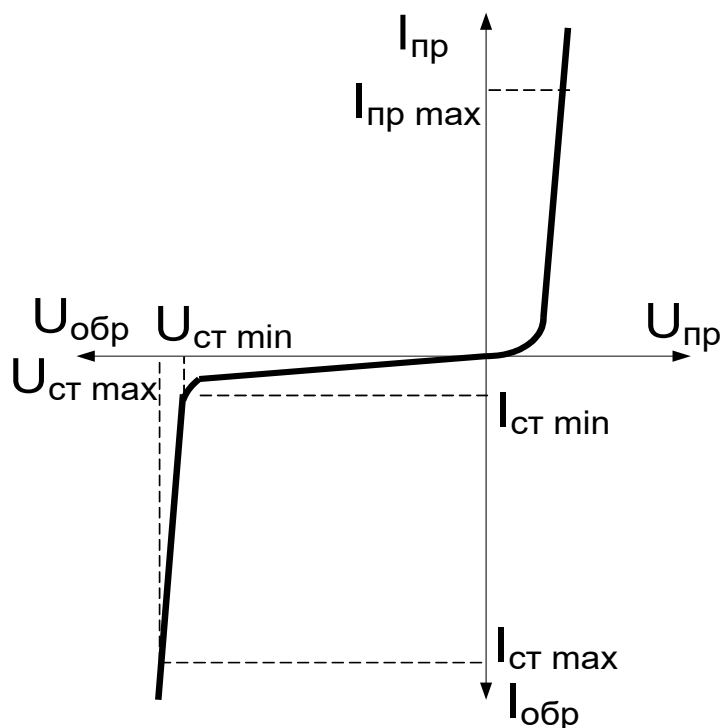


Рис. 1.30. ВАХ полупроводникового стабилизатора

#### Основные предельные параметры стабилизатора

- $U_{ст\ max}$ ,  $U_{ст\ min}$  – максимальное и минимальное напряжения стабилизации соответственно,
- $I_{ст\ max}$ ,  $I_{ст\ min}$  – максимальный и минимальный ток стабилизации соответственно,
- $P_{max}$ ,  $T_{max}$  – максимальная рассеиваемая мощность и максимальная температура прибора.

#### Основные рабочие параметры стабилизатора

- $U_{ст\ ном}$ ,  $I_{ст\ ном}$ ,  $P_{ном}$  – номинальные напряжение, ток и мощность стабилизации:

$$U_{ст\ ном} = \frac{U_{ст\ max} + U_{ст\ min}}{2}, \quad (1.85)$$

$$I_{ст\ ном} = \frac{I_{ст\ max} + I_{ст\ min}}{2}, \quad (1.86)$$

- $r_{дин}$  – динамическое сопротивление стабилизатора на участке стабилизации, Ом:

$$r_{\text{дин}} = \frac{\Delta U_{\text{см}}}{\Delta I_{\text{см}}}; \quad (1.87)$$

–  $Q$  - коэффициент качества:

$$Q = \frac{r_{\text{дин}}}{R_{\text{стат}}}; \quad (1.88)$$

Стабилитроны классифицируются по мощности и номинальному напряжению стабилизации. Например: КС650А – кремниевый стабилитрон средней мощности и напряжением стабилизации 150 В; 2С213А – кремниевый стабилитрон малой мощности и напряжением стабилизации 13 В.

Схема замещения стабилитрона на рабочем участке ВАХ изображена на рис. 1.31, в остальных случаях используется эквивалентная схема выпрямительного диода (рис.1.17).

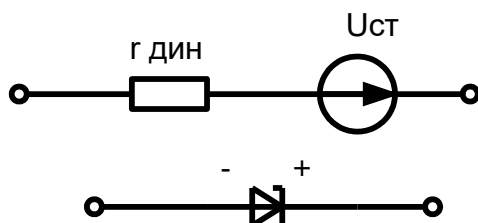


Рис. 1.31. Эквивалентная схема стабилитрона на рабочем участке

Особенность стабилитрона – температурная зависимость напряжения лавинного пробоя  $U_{\text{ст}} = f(T)$ , характеризующаяся температурным коэффициентом напряжения стабилизации (ТКН):

$$TKH = \frac{\Delta U_{\text{см}}}{U_{\text{см ном}}} \cdot \frac{1}{\Delta T} \cdot 100\% . \quad (1.89)$$

Зависимость ТКН от величины напряжения лавинного пробоя показана на рис. 1.32: при малых обратных напряжениях эффект лавинного пробоя усиливается туннельным.

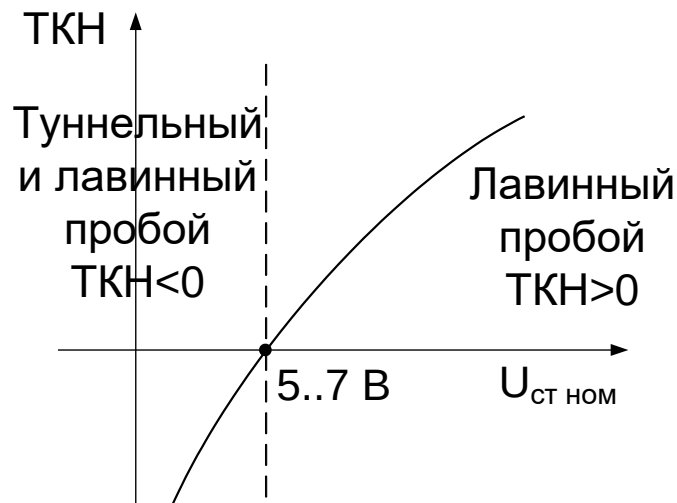


Рис. 1.32. Температурная зависимость ТКН стабилитрона

При  $TKH = 0$  стабилитрон термостабилен – его напряжение стабилизации не зависит от температуры. Для организации термостабильных стабилитронов на любые напряжения последовательно соединяют стабилитроны с положительным и отрицательным ТКН. Термостабильные стабилитроны называют прецизионными, или особо точными.

При последовательном согласном соединении стабилитронов их ВАХ складываются. Если стабилитроны включены согласно, то

$$U_{cm \Sigma} = \sum_i U_{cm i} \quad (1.90)$$

Если стабилитроны включены встречно-последовательно, получается двусторонний (симметричный) стабилитрон, у которого лавинный пробой наблюдается любой полярности включения.

Стабилитроны применяются в стабилизаторах напряжения. Наиболее простая схема – параметрический стабилизатор (рис. 1.33).

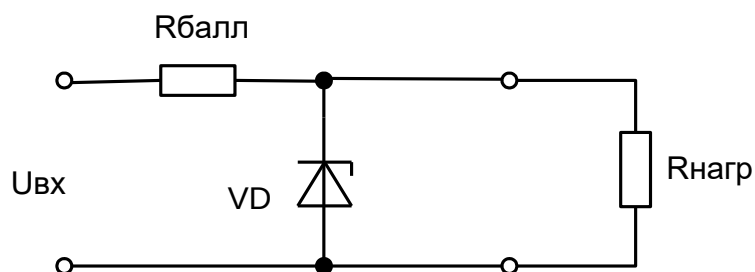


Рис. 1.33. Принципиальная схема  
параметрического стабилизатора напряжения

Как только напряжение на стабилитроне достигает напряжения стабилизации, наступает лавинный пробой, увеличивается ток через стабилитрон и усиливается падение напряжения на резисторе  $R_{\text{балл}}$ , соответственно напряжение на нагрузке чуть уменьшается. Это приводит к уменьшению тока через стабилитрон и балластный резистор и восстановлению напряжения на нагрузке равным  $U_{\text{ст}}$ . Описанный принцип хорошо иллюстрируется амплитудной характеристикой схемы, изображенной на рис. 1.34. Для обеспечения возможности стабилизации и при понижениях входного напряжения рабочая точка на ВАХ стабилитрона выбирается вблизи точки  $(U_{\text{ст ном}}, I_{\text{ст ном}})$ .

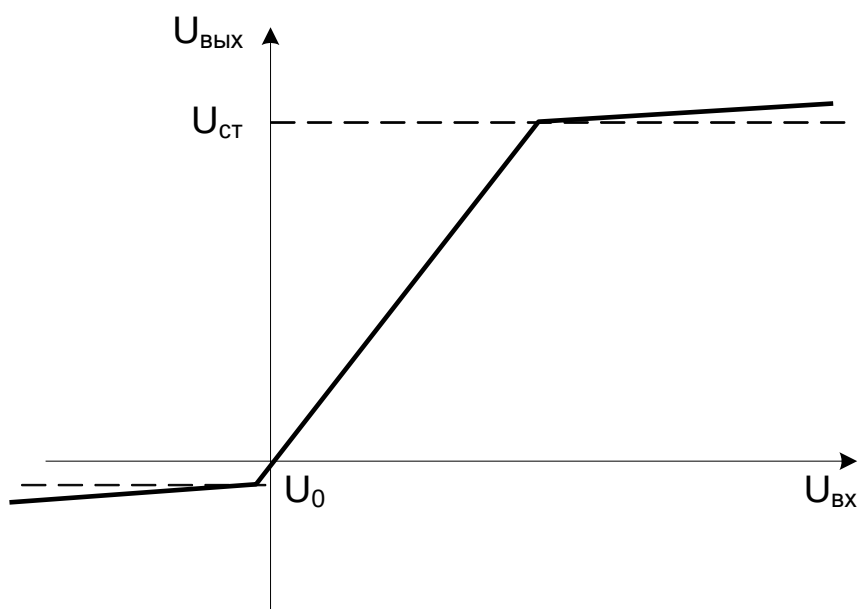


Рис. 1.34. Амплитудная характеристика  
схемы параметрического стабилизатора

Сопротивление  $R_{\text{балл}}$  ограничивает ток через стабилитрон, на нем падает излишек напряжения  $U_{\text{вх}} - U_{\text{ст}}$ . Для нормальной работы стабилитрона требуется выполнение условия  $R_{\text{балл}} < r_{\text{дин}}$ . Основным параметром схемы является коэффициент стабилизации:

$$k_{\text{ст}} = \frac{\Delta U_{\text{ex}}}{\Delta U_{\text{кзл}}}. \quad (1.91)$$

Недостатками параметрического стабилизатора являются низкий КПД, невозможность регулировки выходного напряжения, малый выходной ток, а также низкий коэффициент стабилизации, поэтому схему параметрического стабилизатора применяют как источник опорного напряжения (ИОН) в более совершенных схемах.

Стабилитроны, использующие эффект туннельного пробоя и имеющие напряжения стабилизации до 3 В, называют стабисторами. Обозначение и маркировка стабисторов не отличаются от обозначений и маркировки стабилитронов.

### 1.3.15. Туннельный диод

Основной физический принцип, используемый туннельным диодом - туннельный пробой. ВАХ туннельного диода изображена на рис. 1.35. Рабочий участок ВАХ находится на прямой ветви в области низких напряжений. Особенность туннельного диода – наличие участка АВ с отрицательным дифференциальным сопротивлением.

Туннельные диоды используются при создании схем с триггерной характеристикой, а также в схемах автогенераторов и ждущих генераторов.

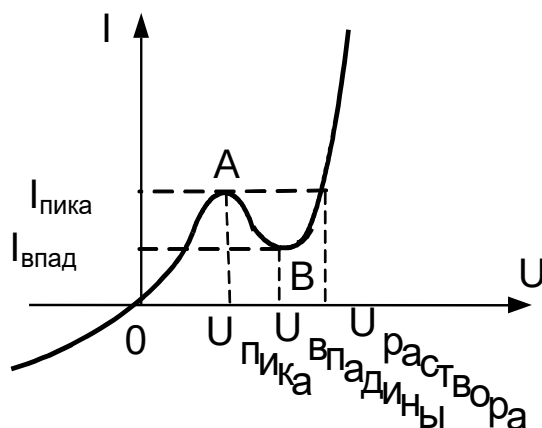


Рис. 1.35. ВАХ туннельного диода

### 1.3.16. Варикап

**Варикап** - полупроводниковый диод, используемый в качестве электрически управляемой ёмкости с достаточно высокой добротностью в широком диапазоне рабочих частот.

Рабочий участок ВАХ для варикапа – обратная ветвь. Основная характеристика – вольт–фарадная (ВФХ) – зависимость барьерной ёмкости от внешнего обратного напряжения. ВФХ варикапа изображена на рис. 1.36, а конструктивное исполнение – на рис. 1.37. Цель конструкции – максимально уменьшить ёмкость корпуса и индуктивность выводов.

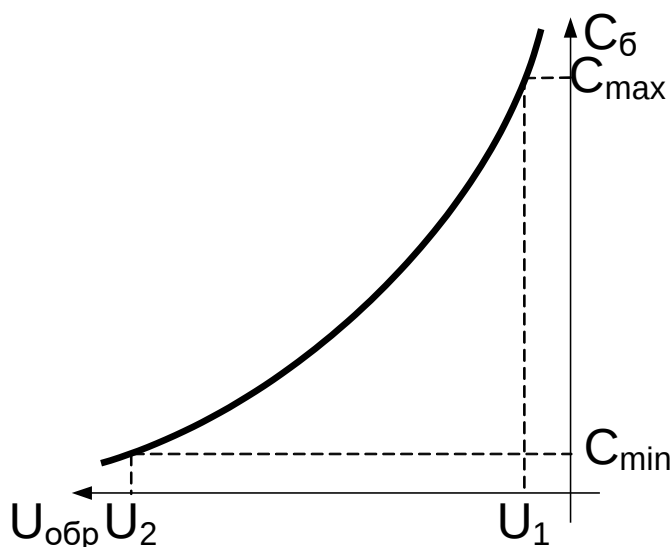


Рис. 1.36. ВФХ варикапа

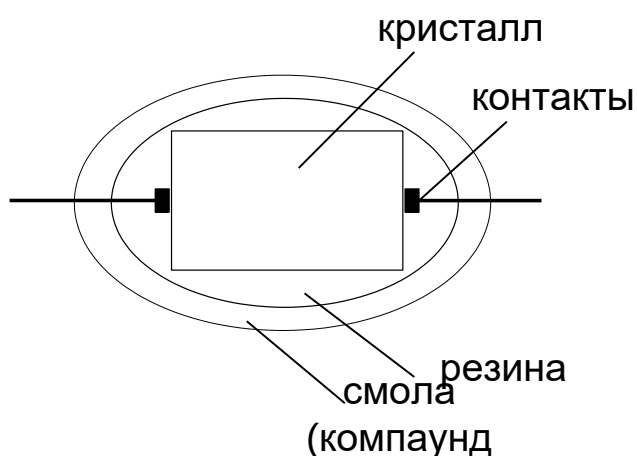


Рис. 1.37. Конструктивное исполнение варикапа

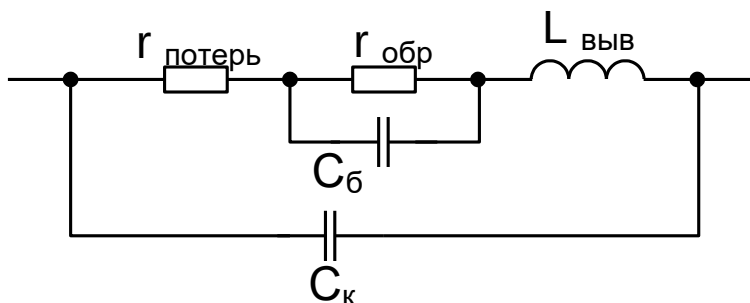


Рис. 1.38. Эквивалентная схема варикапа на рабочем участке ВАХ

### Основные параметры варикапа

- $C_{\max}(U_1)$ ,  $C_{\min}(U_2)$  - максимальная и минимальная ёмкости;
- $C_0$  - ёмкость варикапа при нулевом смещении;
- $C_{\text{ном}}(U_{\text{ном}})$  – номинальная ёмкость;
- коэффициент перекрытия по ёмкости

$$K_{\text{перекрытия по ёмкости}} = \frac{C_{\max}}{C_{\min}}; \quad (1.92)$$

- добротность

$$\begin{aligned} \text{на низких частотах } Q &= r_{\text{обр}} \cdot C_{\text{б}} \cdot \omega; \\ \text{на высоких частотах } Q &= \frac{1}{r_{\text{потерь}} \cdot C_{\text{б}} \cdot \omega}. \end{aligned} \quad (1.93)$$

Зависимость добротности от частоты показана на рис. 1.39. Уменьшение добротности на высоких частотах объясняется увеличением индуктивного сопротивления выводов.

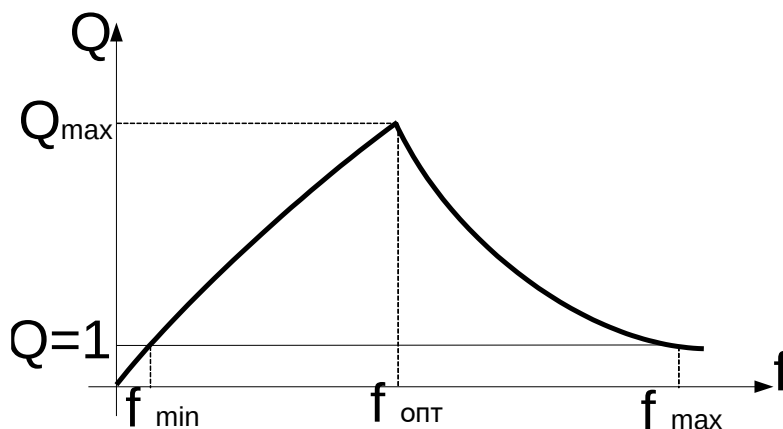


Рис. 1.39. Зависимость добротности варикапа от частоты

- температурные зависимости варикапа (ТКД – температурный коэффициент добротности, ТКЕ – температурный коэффициент ёмкости)

$$ТКЕ = \frac{\Delta C}{C_0} \cdot \frac{1}{\Delta T} \cdot 100\% \quad ; \quad (1.94)$$

$$ТКД = \frac{\Delta Q}{Q} \cdot \frac{1}{\Delta T} \cdot 100\% \quad . \quad (1.95)$$

На низких частотах используют кремниевые варикапы, имеющие большие ёмкости, на высоких частотах – германиевые.

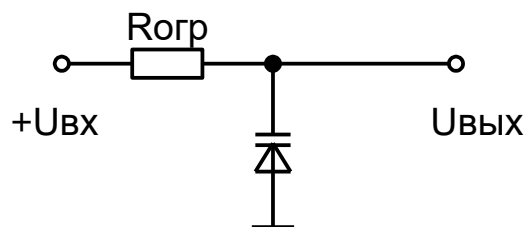


Рис. 1.40. Типовая схема включения варикапа

Варикап применяется в качестве переменной управляемой напряжением ёмкости: в генераторах с подстройкой частоты, умножителях частоты, в параметрических усилителях и других устройствах.

### 1.3.17. Оптоэлектронные приборы: светодиоды, фотодиоды, оптопары

**Светодиод** – полупроводниковый прибор, выполненный на основе р–п–перехода, предназначенный для преобразования электрической энергии в световую.

Материалы для изготовления светодиодов – низкотонные полупроводники: арсенид галлия, фосфид галлия, карбид кремния. Основной физический эффект, используемый светодиодами, – излучательная рекомбинация. Рабочий участок ВАХ - прямая ветвь. Требование узкой запрещенной зоны объясняется большей долей излучательных реком-

бинаций. КПД светодиода определяется квантовой эффективностью.

**Квантовая эффективность** – доля электронов, рекомбинировавших с излучением света

$$\Theta = \frac{n_{\text{изл}}}{n_{\text{общ}}} \cdot 100\%. \quad (1.96)$$

Практически квантовая эффективность не превышает нескольких процентов, однако электрический КПД в любом случае в несколько раз превышает КПД ламп накаливания.

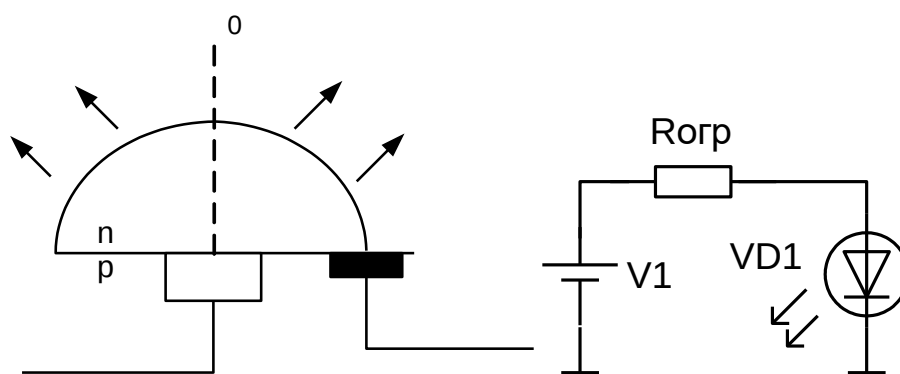


Рис. 1.41. Устройство и схема включения светодиода

Основные характеристики светодиодов: яркостная (зависимость яркости или светового потока от прямого тока), спектральная, характеризующая цвет свечения (зависимость яркости от длины волны излучаемого света) и диаграмма направленности, показывающая зависимость яркости или светового потока от угла между осью светодиода и направлением светового пучка – характеризует направленность потока излучения.

Светодиоды применяют в качестве индикаторов и оптических передатчиков информации. Они надежны, имеют высокий ресурс, просто согласуемы со всеми типами полупроводниковых приборов. Светодиоды выполняются одиночными или в матричном исполнении. Различают также одноцветные светодиоды и светодиоды с изменяющимся цветом свечения.

**Фотодиоды** – полупроводниковые преобразователи световой

энергии в электрическую.

ВАХ фотодиодов (рис. 1.42) описывается формулой (1.97). Каждая ветвь ВАХ соответствует определенному значению светового потока  $\Phi$ .

$$I_{фд} = I_0 \cdot \left( e^{\frac{U}{m \cdot \varphi_T}} - 1 \right) - I_{\phi}, \quad (1.97)$$

где  $I_{\phi}$  – фототок.

ВАХ фотодиода содержит три участка (рис. 1.42). Первый участок – прямая ветвь в области больших токов – не используется. Второй участок называется участком фотогенерации и расположен в области малых прямых напряжений. Участок фотогенерации – область образования фототока под действием энергии направленного на фотодиод света. Третий участок называется фотодиодным: для него характерно изменение сопротивления фотодиода в зависимости от освещенности. Типовые схемы включения фотодиодов на и фотодиодном участке и участке фотогенерации изображены соответственно на рис. 1.43а и рис. 1.43б.

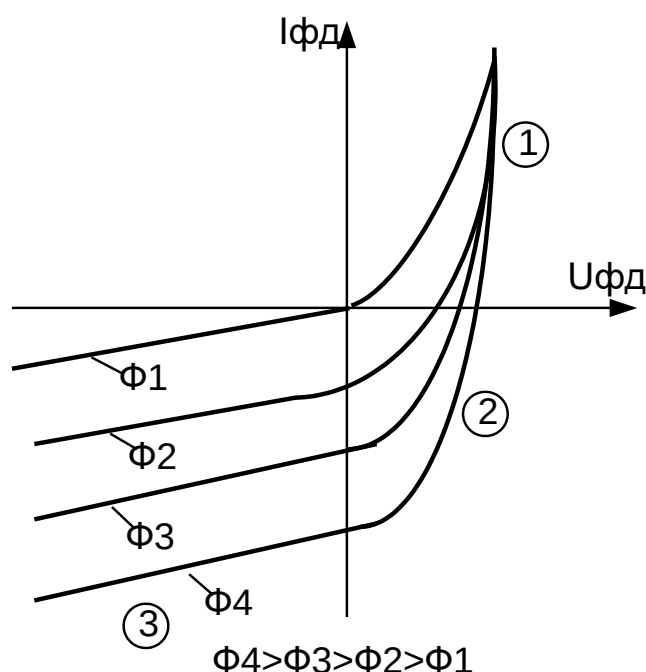


Рис. 1.42. ВАХ фотодиода

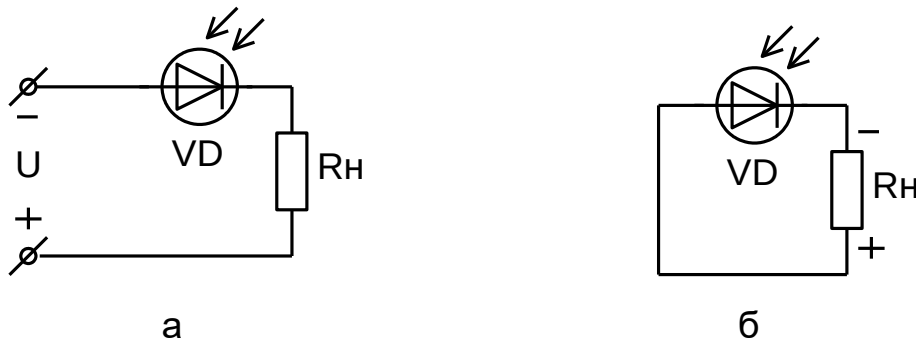


Рис. 1.43. Типовые схемы включения фотодиодов:

а - фотодиодный участок; б – участок фотогенерации

Фотодиоды используются в качестве датчиков освещенности, а также могут быть применены как маломощные электрические генераторы. Матрицы фотодиодов специальной конструкции и исполнения применяются как единичные элементы на некоторых солнечных электростанциях.

**Диодный оптрон, или оптопара** – законченная конструкция, состоящая из светодиода, фотодиода и закрытого оптического канала между ними.

Условно–графическое (УГО) обозначение оптопары на принципиальных схемах показано на рис. 1.44.

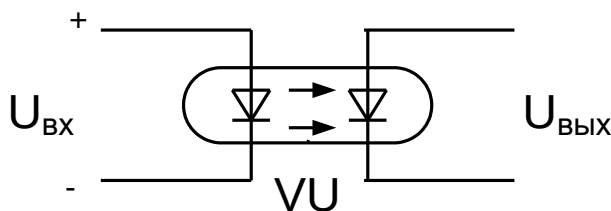


Рис. 1.44. УГО диодного оптрона

Иногда вместо фотодиода используется один из р–п-переходов биполярного транзистора. Основной характеристикой диодного оптрона

$$\text{является зависимость } I_{\text{вых}} = f(I_{\text{вх}}). \quad (1.98)$$



## 1.4. Технологические основы интегральной электроники

### 1.4.1. Понятие интегральной микросхемы. Основные термины и определения

**ИМС (интегральная микросхема, ИС)** – совокупность большого числа ЭРЭ, взаимосвязанных между собой, выполненных в едином технологическом цикле на одной несущей конструкции (кристалле или подложке) и выполняющих определенную функцию по преобразованию информации.

Термин *интегральная микросхема* отражает:

- объединение значительного числа транзисторов, диодов, конденсаторов, резисторов и соединяющих проводников в единую конструкцию (конструктивная интеграция);
- выполнение схемой функций преобразования информации более сложной по сравнению с функциями отдельных ЭРЭ (схемотехническая интеграция);
- выполнение в едином технологическом цикле одновременно всех ЭРЭ схемы и межсоединений и одновременное формирование групповым методом большого числа одинаковых ИМС (технологическая интеграция).

**Под физической структурой ИМС** понимают совокупность диэлектрических, металлических, полупроводниковых слоев (областей) различного типа электропроводности и границ между ними, специальным образом сформированную для реализации схемотехнических функций. Таким образом, физическая структура ИМС является результатом конструктивно-технологической реализации схемотехнических функций.

**Степень интеграции интегральной микросхемы** — показатель степени сложности микросхемы, характеризуемый числом содержащихся в ней элементов и компонентов.

**Элемент интегральной микросхемы** — часть микросхемы, реализующая функцию какого-либо ЭРЭ, которая может или не может быть выделена как самостоятельное изделие с точки зрения требований к испытаниям, приёмке, поставке и эксплуатации (к ЭРЭ относятся транзисторы, диоды, резисторы, конденсаторы и др.).

**Компонент интегральной микросхемы** — часть микросхемы, реализующая функцию какого-либо ЭРЭ или группы ЭРЭ, которая может быть выделена как самостоятельное изделие с точки зрения требований к испытаниям, приёмке, поставке и эксплуатации;

**Кристалл интегральной микросхемы** — часть полупроводниковой пластины, в объеме и на поверхности которой сформированы элементы полупроводниковой микросхемы, межэлементные соединения и контактные площадки.

**Полупроводниковая интегральная микросхема** — микросхема, все элементы и межэлементные соединения которой выполнены в объеме и на поверхности полупроводника.

**Пленочная интегральная микросхема** (пленочная микросхема) — микросхема, все элементы и межэлементные соединения которой выполнены в виде пленок на единой диэлектрической подложке.

**Гибридная интегральная микросхема** (гибридная микросхема, ГИМС) — микросхема, содержащая, кроме элементов, компоненты и (или) кристаллы (одна из разновидностей - многокристальная ИМС).

**Корпус интегральной микросхемы** — часть конструкции микросхемы, предназначенная для её защиты от внешних воздействий и для соединения с внешними электрическими цепями посредством выводов.

**Серия интегральных микросхем** — совокупность типов микросхем, которые могут выполнять различные функции, имеют единое конструктивно-технологическое исполнение и предназначены для совместного применения.

### 1.4.2. Классификация интегральных микросхем и их отличия от дискретных элементов

**По способу изготовления** и получаемой при этом структуре различают два принципиально разных типа интегральных микросхем:

- полупроводниковые микросхемы, элементы которых выполнены в приповерхностном слое полупроводниковой подложки. Они составляют основу современной микроэлектроники;
- пленочные микросхемы, элементы которых выполнены в виде разного рода пленок, нанесенных на поверхность диэлектрической подложки. В зависимости от способа нанесения пленок и связанной с этим их толщиной различают *тонкопленочные* ИМС (толщина пленок до 1 - 2 мкм) и *толстопленочные* ИМС (толщина пленок от 10 - 20 мкм и выше). Пленочные ИМС содержат только пассивные элементы (резисторы, конденсаторы и т.п.). Это основной их недостаток, значительно сужающий область использования;
- смешанный тип, содержащий как элементы пленочной, так и полупроводниковой технологий: *гибридная ИМС* (или ГИМС) — это микросхема, которая представляет собой комбинацию пленочных пассивных элементов и активных компонентов, расположенных на общей диэлектрической подложке. Дискретные компоненты, входящие в состав гибридной ИМС, называют *навесными*, подчеркивая этим их обособленность от основного технологического цикла получения пленочной части схемы. *Совмещенная ИМС* — это микросхема, у которой активные элементы выполнены в приповерхностном слое полупроводникового кристалла (как у полупроводниковой ИМС), а пассивные нанесены в виде пленок на предварительно изолированную поверхность того же кристалла (как у пленочной ИМС). Совмещенные ИМС выгодны тогда, когда необходимы высокие номиналы и высокая стабильность сопротивлений и ёмкостей; эти требования легче обеспечить с помощью пленочных элементов, чем

с помощью полупроводниковых.

Полупроводниковые ИМС могут быть изготовлены как на полупроводниковых, так и на диэлектрических подложках. Поэтому одним из классификационных признаков является **тип подложки**. По этому признаку ИМС можно разделить на два типа:

- ИМС на полупроводниковых подложках (чаще всего кремний и арсенид галлия, для первых поколений - германий);
- ИМС на диэлектрических подложках.

Еще один классификационный признак - **тип базового транзистора**.

Полупроводниковые ИМС принято подразделять на:

- биполярные ИМС (на биполярных транзисторах);
- МОП ИМС (на полевых транзисторах МОП – металл – оксид - полупроводник);
- ПТУП ИМС (на полевых транзисторах с управляющим р–п-переходом);
- ИМС с одновременным использованием биполярных и полевых транзисторов.

Размеры кристаллов у современных полупроводниковых ИМС достигают  $20 \times 20 \text{ мм}^2$ . Чем больше площадь кристалла, тем более сложную, более многоэлементную ИМС можно на нем разместить. При одной и той же площади кристалла можно увеличить количество элементов, уменьшая их размеры и расстояния между ними. Однако в настоящее время наблюдается переход к малым кристаллам, так как для них легче организовать теплоотвод и тем самым предотвратить нежелательные температурные изменения (растрескивание).

Функциональную сложность ИМС принято характеризовать **степенью интеграции**, т.е. количеством элементов (чаще всего транзисторов) на кристалле. Максимальная степень интеграции составляет  $10^7$  -  $10^8$  элементов на кристалле (современные процессоры фирмы Intel). Повышение

степени интеграции (а вместе с ней и сложности функций, выполняемых ИМС) — одна из главных тенденций в микроэлектронике.

Для количественной оценки степени интеграции используют условный коэффициент

$$k = \lg(N). \quad (1.99)$$

**По степени интеграции** ИМС разделяют на:

- $k \leq 2$  ( $N \leq 100$ ) — интегральная микросхема (ИМС или *IC — Integrated Circuit*);
- $2 < k \leq 3$  ( $100 < N \leq 1000$ ) — интегральная микросхема средней степени интеграции (СИС или *MSI — Medium Scale Integration*);
- $3 < k \leq 5$  ( $10^3 < N \leq 10^5$ ) — большая интегральная схема (БИС или *LSI — Large Scale Integration*);
- $5 < k < 6$  ( $10^5 < N \leq 10^6$ ) — сверхбольшая интегральная схема (СБИС или *VLSI — Very Large Scale Integration*);
- $k > 6$  ( $N > 10^6$ ) — ультрабольшая интегральная схема (ГигаБИС или *ULSI — Ultra Large Scale Integration*).

Кроме степени интеграции, используют еще такой показатель, как **плотность упаковки** — количество элементов на единицу площади кристалла:

$$\alpha = \frac{N}{S}. \quad (1.100)$$

Этот показатель характеризует главным образом уровень технологии.

Физические принципы, положенные в основу полупроводниковых приборов ИМС, еще не исчерпали своих потенциальных возможностей. Поэтому можно предположить, что эволюционный характер развития ИМС сохранится и в будущем, по крайней мере, в ближайшие годы.

Выделяют четыре особенности ИМС, отличающие их от дискретных ЭРЭ:

- ИМС самостоятельно выполняют законченную сложную функцию, которую не может выполнить единственный ЭРЭ, даже активный;
- повышение сложности ИМС не ухудшает её показатели (быстродействие, надежность, стоимость), а даже улучшает их;
- в ИМС преобладают активные элементы (транзисторы), так как они более технологичны, вследствие чего занимают минимальную площадь на кристалле. Увеличение доли пассивных элементов увеличивает стоимость ИМС и снижает технологичность изготовления;
- все элементы кристалла имеют минимальный разброс параметров.

Особенности элементов ИМС по сравнению с дискретными:

- имеют электрическую связь с общей подложкой, а иногда и друг с другом;
- все элементы ИМС выполнены в едином технологическом процессе, поэтому параметры элементов ИМС в значительной мере коррелированы (взаимосвязаны) и ограничены, чего нет у дискретных компонентов;
- в интегральном исполнении возможно создание таких элементов, которые не имеют аналогов в дискретной электронике: многоэмиттерные и многоколлекторные транзисторы, транзисторы с барьером Шоттки, трехмерные элементы и др. Традиционные компоненты (диоды, конденсаторы и т.п.) изменились конструктивно, изменился диапазон значений их параметров. В полупроводниковых ИМС отсутствуют аналоги таких традиционных компонентов, как катушки индуктивности и тем более трансформаторы.

### 1.4.3. Основные технологические операции, выполняемые при производстве полупроводниковых приборов

Технология производства полупроводниковых приборов может содержать следующие технологических процессы:

- получение и обработку кремниевой подложки;
- эпитаксиальное наращивание;
- окисление кремния;
- фотолитографию (электронную, рентгеновскую);
- диффузию (ионное легирование);
- нанесение тонких пленок (металлических, диэлектрических, полупроводниковых).

**Монокристаллические слитки кремния**, как и других полупроводников, получают обычно путем кристаллизации из расплава — методом Чохральского. При этом методе стержень с затравкой (в виде монокристалла кремния) после соприкосновения с расплавом медленно поднимают с одновременным вращением (рис. 1.45). При этом вслед за затравкой вытягивается нарастающий и застывающий слиток.

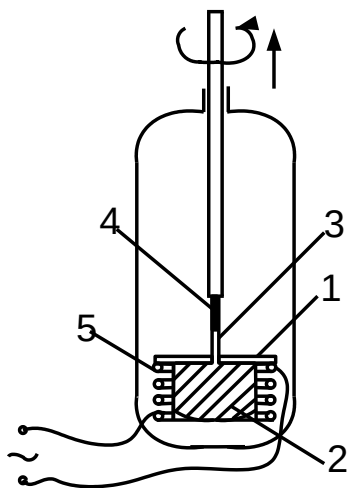


Рис. 1.45. Метод получения монокристаллов кремния Чохральского:

- 1 – тигель; 2 – расплав кремния; 3 – выращиваемый монокристалл;  
4 – затравка; 5 – катушка - нагреватель

Слитки кремния разрезают на множество тонких пластин толщиной 0.4 – 0.5 мм, на которых затем изготавливают интегральные схемы или другие приборы. Пластины многократно шлифуют, а затем полируют.

Все еще нарушенный после шлифовки слой удаляют последующей полировкой и травлением. Последним этапом подготовки подложки является обезжиривание.

**Эпитаксией** называют процесс наращивания монокристаллических слоев на подложку, кристаллическая структура получаемого слоя продолжает кристаллическую структуру подложки. В настоящее время эпитаксия обычно используется для получения тонких рабочих слоев однородного полупроводника на сравнительно толстой подложке, играющей роль несущей конструкции. С помощью эпитаксии можно получить и чистый полупроводник, и примесные полупроводники с электронной или дырочной проводимостью.

**Окисление кремния** — один из самых распространенных процессов в технологии современных ИМС. Получаемая при этом пленка двуоксида кремния ( $\text{SiO}_2$ ) выполняет несколько важных функций: функцию защиты — пассивацию поверхности, и в частности защиты вертикальных участков р–п-переходов, выходящих на поверхность; функцию маски, через окна которой вводятся необходимые примеси; функцию тонкого диэлектрика под затвором МОП-транзистора. Названные широкие возможности двуоксида кремния — одна из причин того, что кремний стал основным материалом для изготовления полупроводниковых ИМС.

Поверхность кремния всегда покрыта собственной окисной пленкой, получающейся в результате естественного окисления, но эта пленка имеет малую, порядка 5 нм, толщину, и не выполняет перечисленные функции. Поэтому пленку оксида кремния получают искусственным путем при высокой температуре (1000 - 1200 °С). Такое термическое

окисление можно проводить в атмосфере кислорода (сухое окисление) или в смеси кислорода с парами воды (влажное окисление) или просто в парах воды.

**Легирование** - введение в исходный материал какой-либо примеси, применительно к полупроводникам это введение в чистый полупроводник донорной или акцепторной примеси с целью получения полупроводника р- или n-типа.

Внедрение примесей в исходную пластину или в эпитаксиальный слой путем диффузии при высокой температуре - основной способ легирования полупроводников с целью создания диодных и транзисторных структур.

Основной физический процесс легирования – диффузия. Диффузия может быть общей и локальной. В первом случае она осуществляется по всей поверхности пластины (рис. 1.46а), а во втором — на определенных участках пластины через окна в маске, например, в слое  $\text{SiO}_2$  (рис. 1.46б).

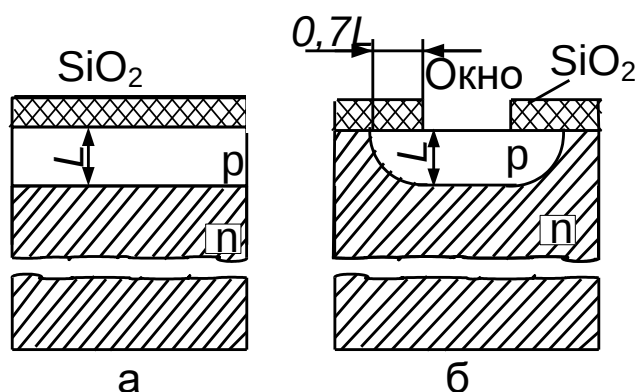


Рис. 1.46. Общая (а) и локальная (б) диффузия примеси в кремний

Общая диффузия приводит к образованию в пластине тонкого диффузионного слоя. В случае локальной диффузии примесь распространяется не только вглубь пластины, но и во всех перпендикулярных направлениях, т.е. под маску. В результате этой так называемой боковой диффузии участок р-п-перехода, выходящий на поверхность, ока-

зывается автоматически защищенным окислом.

Диффузию можно проводить однократно и многократно. Например, в исходную пластину *n*-типа можно во время первой диффузии внедрить акцепторную примесь и получить *p*-слой, а затем во время второй диффузии внедрить в полученный *p*-слой донорную примесь и тем самым обеспечить трехслойную структуру. При многократной диффузии концентрация каждой новой вводимой примеси должна превышать концентрацию предыдущей, в противном случае тип проводимости не изменится, а значит и не образуется *p*–*n*-переход. Однако концентрация примеси в кремнии ограничена предельной растворимостью примеси. Следовательно, если проводится многократная диффузия, то для последней диффузии нужно выбирать материал с максимальной предельной растворимостью. Поскольку ассортимент примесных материалов ограничен, не удастся обеспечить более трех последовательных диффузий.

Иногда вместо диффузии используют ионную имплантацию - метод легирования пластины путем бомбардировки ускоренными ионами примеси.

**Травление** - использованием специальных растворов или газов - травителей для общего или локального удаления поверхностного слоя твердого тела на некоторую глубину. Подбирая травитель, его концентрацию, температуру и время травления, можно точно регулировать толщину удаляемого слоя. Для большей равномерности травления и удаления продуктов реакции с поверхности ванночку с раствором вращают в наклонном положении. В реальных условиях имеется множество неучитываемых факторов, поэтому рецептура травителей для каждого материала подбирается не расчётным путем, а экспериментально.

В технологии полупроводниковых приборов важное место зани-

мают маски: они обеспечивают локальный характер напыления, легирования, травления, а в некоторых случаях и эпитаксии. Всякая маска содержит совокупность заранее спроектированных отверстий — окон. Изготовление таких окон - задача литографии (гравировки). Ведущее место в технологии изготовления масок занимает фотолитография.

**Фотолитография.** В основе фотолитографии лежит использование материалов — *фоторезистов*, чувствительных к ультрафиолетовому свету. Различают негативные и позитивные фоторезисты. Негативные фоторезисты под действием света полимеризуются и становятся устойчивыми к травителям (кислотным или щелочным). Следовательно, после локальной засветки будут вытравливаться незасвеченные участки. В позитивных фоторезистах свет, наоборот, разрушает полимерные цепочки, при этом вытравливаться будут засвеченные участки.

Рисунок будущей маски изготавливается в виде так называемого *фотошаблона* (рис. 1.47) - толстой стеклянной пластины, на одной из сторон которой нанесена тонкая непрозрачная пленка с необходимым рисунком в виде прозрачных отверстий.

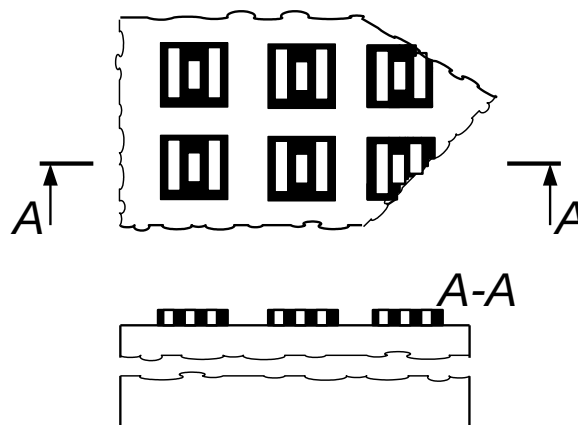


Рис. 1.47. План и разрез фотошаблона

Процесс фотолитографии для получения окон в окисной маске  $\text{SiO}_2$ , покрывающей поверхность кремниевой пластины, показан на рис. 1.48.

На окисленную поверхность пластины наносится капля фоторезиста (ФР), который распределяют тонким слоем по всей поверхности и высушивают. На пластину с фоторезистом накладывают фотошаблон ФШ и экспонируют его в лучах кварцевой лампы, после чего фотошаблон снимают.

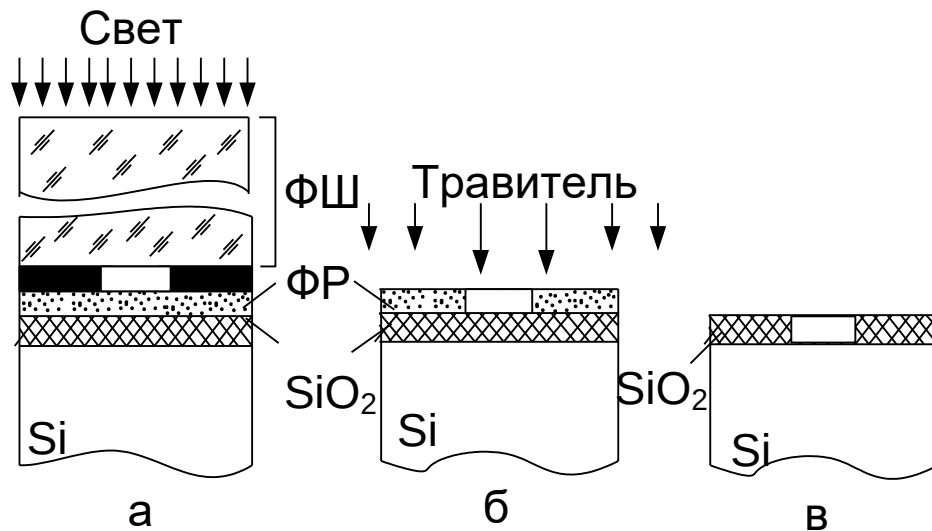


Рис. 1.48. Этапы процесса фотолитографии: а – экспозиция фоторезиста; б – травление; в – результат эпитаксии – оксидная маска

Если используется позитивный фоторезист, то после проявления и закрепления в нем получаются окна на тех местах, которые соответствуют прозрачным участкам на фотошаблоне. Теперь слой фоторезиста представляет собой маску, плотно прилегающую к окисному слою, через которую производится травление этого слоя вплоть до кремния, в результате чего рисунок с фоторезиста переносится на окисел. После удаления маски конечным итогом фотолитографии оказывается кремниевая пластина, покрытая окисной маской. Через окна в этой маске можно осуществлять диффузию, ионную имплантацию, травление и т.д.

В технологических циклах изготовления диодов, транзисторов и тем более ИМС процесс фотолитографии используется многократно. При этом возникает так называемая проблема совмещения фотошаб-

лонов. При многократном, до 15 - 20 раз, использовании фотолитографии допуск на совмещение доходит до сотых долей микрона.

**Металлизация** является предпоследним этапом изготовления полупроводниковых приборов. Этот процесс обеспечивает электрический контакт со слоями полупроводника, а также рисунок межсоединений и контактных площадок.

Основным материалом для металлизации служит алюминий, так как имеет малое удельное сопротивление и хорошую адгезию («прилипчивость») к окислу кремния, а также возможность создания сварных контактов с алюминиевой и золотой проволокой для внешних выводов, слабую коррозию и низкую стоимость.

Сначала на всю поверхность кристалла напыляют сплошную пленку алюминия толщиной 0.1 - 1 мкм. Покрывая пленку алюминия фоторезистом, экспонируя его через соответствующий фотошаблон и проявляя, получают фоторезистную маску, которая защищает будущие полосы металлизации и контактные площадки (КП) от травителя. После вытравливания алюминия с незащищенных участков и удаления фоторезиста остается запланированная металлическая разводка.

Погонное сопротивление полосы шириной 10 мкм и толщиной 1 мкм составляет около 2 Ом/мм. Для контактных площадок, к которым в дальнейшем присоединяются внешние выводы, типичны размеры 100x100 мкм. Присоединение внешних выводов непосредственно к полосам металлизации невозможно из-за малой ширины.

Рисунок межсоединений предполагает отсутствие пересечений, что зачастую невозможно. В этих случаях используется *многослойная или многоуровневая разводка* - несколько «этажей» металлизации, разделенных изолирующими слоями. Количество уровней при многоуровневой металлизации для современных БИС лежит в пределах от двух до четырех.

**Сборочные операции** – последний этап производства как ИМС, так и дискретных полупроводниковых приборов. После металлизации кристалл тестируется, а неработоспособные, поврежденные участки и элементы с параметрами, не соответствующими требуемым значениям, бракуются и маркируются лаком. Затем пластина кремния разделяется на отдельные кристаллы, а её прошедшие тест-контроль участки собираются в корпуса.

Сборка кристалла в корпусе начинается с *посадки на ножку* (ножка - дно корпуса, рис. 1.49). При этом кристалл приклеивается или припаивается к дну корпуса. Затем контактные площадки на кристалле соединяются со штырьками — выводами корпуса. Соединения осуществляются с помощью тонких (15 - 30 мкм) алюминиевых или золотых проволочек, которые одним концом закрепляются на контактных площадках, а другим на торцах штырьков.

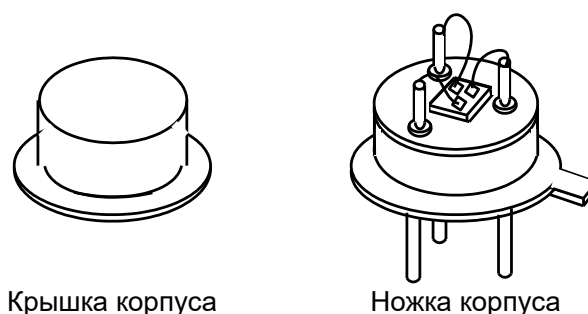


Рис. 1.49. Монтаж кристалла на ножку

После соединения выводов следует *корпусирование*, т.е. окончательное внешнее оформление дискретного ЭРЭ или ИМС. Корпусирование предполагает также защиту кристалла от влияния внешней среды, поэтому его проводят либо в вакууме, либо в среде инертного газа (азот, аргон).

Номенклатура корпусов ИМС довольно разнообразна: наряду с круглым корпусом используются прямоугольные корпуса - металлические или пластмассовые, с выводами, лежащими в плоскости корпуса

(планарными) или перпендикулярными ей (штыревые). Внешний вид современных ИМС изображен на рис. 1.50.

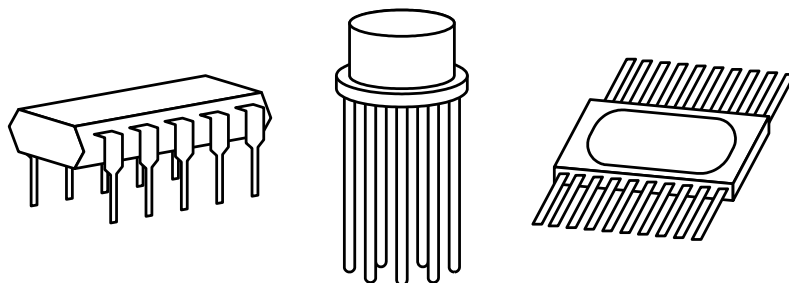


Рис. 1.50. Примеры корпусов современных ИМС

#### 1.4.4. Особенности технологии пленочных ГИМС

Согласно определению, гибридные ИМС - совокупность пленочных пассивных элементов и навесных активных компонентов. Поэтому технологию ГИМС можно разбить на технологию пленочных пассивных элементов и технологию монтажа активных навесных компонентов.

Тонкопленочные элементы ГИМС осуществляются с помощью локального (через маски) термического, катодного или ионно-плазменного напыления того или иного материала на диэлектрическую подложку.

В качестве масок могут использоваться накладные металлические трафареты или фоторезисты. Накладные металлические трафареты сейчас практически не используют, так как они имеют ограниченный срок службы и из-за искажения электрического поля препятствуют внедрению особо точных технологий катодного и ионно-плазменного напыления. Особенность фотолитографии для пленочных ГИМС заключается в том, что сначала выполняется металлическая разводка на подложке, а потом напыляются пассивные элементы. При операции травления используют различные травители, действующие только на резистивный или только на проводящий (контактные дорожки

и площадки) слои.

Для резистивных пленок чаще всего используют хром, нихром и кермет. Для обкладок конденсаторов используют алюминий, причём до напыления нижней обкладки (прилегающей к подложке) следует предварительно напылять тонкий подслой из сплава  $\text{CrTi}$ , так как адгезия («прилипчивость») алюминия непосредственно с подложкой оказывается недостаточной.

Толщина наносимых пленок контролируется в процессе напыления. Для этого используются несколько методов. Один из них, пригодный только в случае резистивных пленок, состоит в использовании так называемого свидетеля. Свидетель - вспомогательный слой, напыляемый одновременно с рабочими слоями и снабженный двумя заранее предусмотренными внешними выводами. Через эти выводы осуществляется контроль сопротивления свидетеля в процессе напыления. Толщина рабочих слоев будет такой же, как у свидетеля, так как они напылялись в одинаковых условиях. Другим способом контроля является применение тонкой кварцевой пластины, которая через внешние выводы присоединена к колебательному контуру генератора колебаний. Кварцевая пластина обладает свойствами колебательного контура, причём резонансная частота однозначно связана с толщиной пластины. В процессе напыления толщина пластины меняется и меняется частота генератора. По достижении заданной частоты процесс напыления прекращается.

Подложки ГИМС должны обладать хорошими изолирующими свойствами, желательны малая диэлектрическая проницаемость, высокая теплопроводность и достаточная механическая прочность. Температурный коэффициент расширения должен быть близким к температурным коэффициентам расширения используемых пленок. В настоящее время наибольшее распространение в качестве подложек имеют

ситалл и керамика. Ситалл - кристаллическая разновидность стекла, а керамика — смесь окислов в стекловидной и кристаллической фазах (главные составляющие  $\text{Al}_2\text{O}_3$  и  $\text{SiO}_2$ ).

Толщина подложек составляет 0.5 – 1.0 мм в зависимости от площади. Площадь подложек у ГИМС больше площади кристаллов у полупроводниковых ИМС. Стандартные размеры подложек от 12x10 до 96x120 мм. После изготовления пластины с пленочными элементами она тестируется и снабжается навесными компонентами. ГИМС могут помещаться в корпусе или быть бескорпусного исполнения.

Навесными компонентами являются бескорпусные диоды, транзисторы, резистивные и конденсаторные сборки, а также бескорпусные ИМС и БИС.

Кристаллические элементы (транзисторы, диоды, ИМС их сборки) приклеивается к подложке вблизи тех пленочных элементов, с которыми они должны быть соединены, после чего проволочные выводы транзистора методом термокомпрессии присоединяются к соответствующим контактным площадкам на подложке.

Пассивные элементы толстопленочных ГИМС получают локальным нанесением на подложку полужидких *паст-стеклоэмалей* с последующим их высушиванием и вжиганием в подложку. Следовательно, в данном случае пленки приобретают свою толщину сразу, а не постепенно — слой за слоем — как при тонкопленочной технологии.

Последовательность технологических операций при нанесении толстых пленок следующая:

- нанесение слоя пасты на подложку через маску - накладной трафарет;
- выжигание (испарение) растворителя при температуре 300 - 400°С с превращением пасты из полужидкого в твердое состояние;

- вжигание затвердевшего вещества пасты в подложку - *спекание* - при температуре 500 - 700 °С. Это самая ответственная операция в технологическом цикле, требующая высокой стабилизации температуры.

В основе всех паст-стеклоэмалей лежит так называемая *фритта* — тончайший порошок стекла, к которому, в зависимости от назначения пасты, примешивается порошок резистивного, проводящего или диэлектрического материала. Однородная смесь фритты и примесного материала приобретает вязкость при добавлении специальных органических веществ и растворителей. Для проводящих паст примесью обычно служит серебро или золото, для резистивных — смесь серебра и палладия, а для диэлектрических — титанат бария с высокой диэлектрической проницаемостью.

Масками для нанесения паст на подложку служат сетчатые трафареты: тонкие сетки из капрона или нержавеющей стали, натянутые на рамки. Размер ячеек сетки — около 100 мкм, диаметр нитей — около 50 мкм. Большая часть сетки покрыта пленкой, но в пленке имеются окна. Рисунок окон получают методом фотолитографии, вытравливая отверстия в пленке. Рамка с трафаретом заполняется пастой и размещается над подложкой на расстоянии 0.5 – 1.0 мм. После этого на сетку опускается специальный нож — ракель, который, перемещаясь вдоль рамки, продавливает пасту через отверстия в сетке. Толщина получаемых пленок зависит от диаметра нитей и размеров ячеек. Обычно она составляет 20 - 40 мкм.

В целом, толстопленочная технология наиболее простая и дешевая: по сравнению с тонкопленочной и полупроводниковой технологиями плотность компоновки оказывается меньше, а разброс параметров — больше.

### 1.4.5. Особенности изоляции элементов полупроводниковых схем

При размещении полупроводниковых приборов на общей подложке возникает необходимость электрически изолировать их друг от друга. Поэтому одной из важнейших проблем при создании ИМС является обеспечение надежной электрической изоляции между отдельными компонентами. В противном случае создать нужную топологию принципиальной схемы соблюсти не удастся. Пример отсутствия изоляции показан на рис. 1.51. Видно, что схема соединения транзисторов задана жестко и изменению не поддается. Следовательно, элементы биполярных полупроводниковых ИМС нужно изолировать друг от друга, с тем чтобы необходимые соединения осуществлялись только путем металлической разводки.

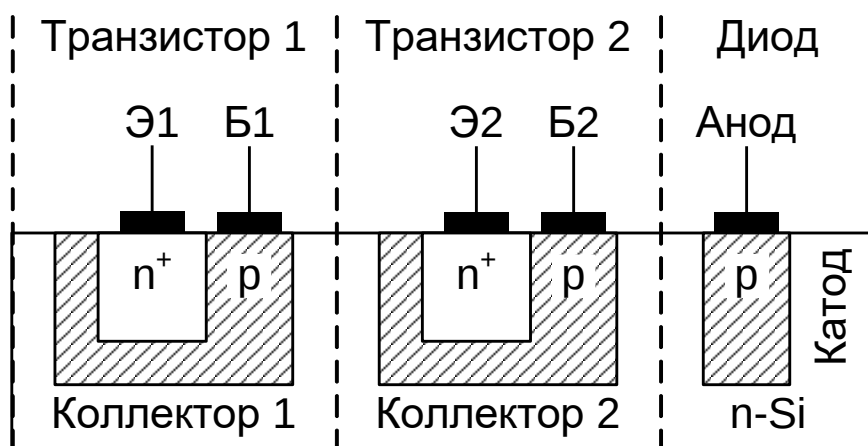


Рис. 1.51. Связь интегральных ЭРЭ в отсутствии изоляции

Существует три основных метода выполнения изоляции:

- изоляция компонентами ИМС (обратносмещенными  $p-n$ -переходами) (рис. 1.52). Метод сейчас является наиболее распространенным, так как его выполнение не требует проведения сложных

технологических операций. Для обеспечения закрытого состояния диодов на подложку задают максимальный отрицательный потенциал от источника питания ИМС. Недостаток метода – наличие обратных токов и паразитных ёмкостей;

- изоляция диэлектрическими слоями и подложками (рис. 1.53). Применение диэлектрической изоляции повышает максимально допустимые напряжения между компонентами, увеличивает радиационную стойкость схемы, уменьшаются паразитные ёмкости и токи утечки;
- комбинированный метод. Изоляцию в данном случае осуществляют путем сочетания боковых диэлектрических слоев и обратносмещенных р–п-переходов, что позволяет использовать преимущества первого и второго методов изоляции.

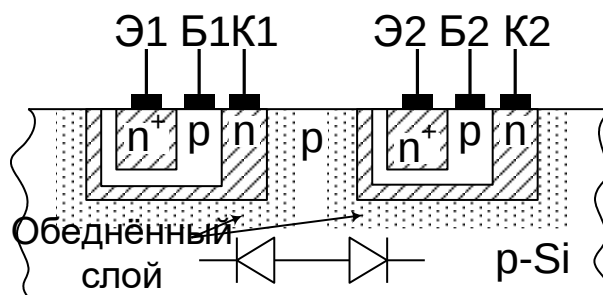


Рис. 1.52. Изоляция элементов обратносмещенными р–п–переходами

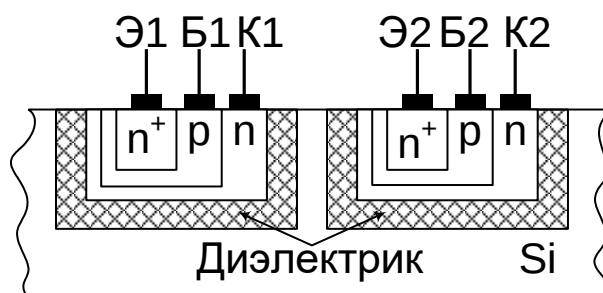


Рис. 1.53. Изоляция элементов ИМС диэлектрическими слоями

#### 1.4.6. Пассивные полупроводниковые элементы

**Интегральные диоды.** В качестве диода используется любой из

двух р-п-переходов интегрального транзистора: эмиттерный или коллекторный. Можно также использовать их комбинации. Пять возможных вариантов диодного включения транзистора и их паразитные ёмкости показаны на рис. 1.54.

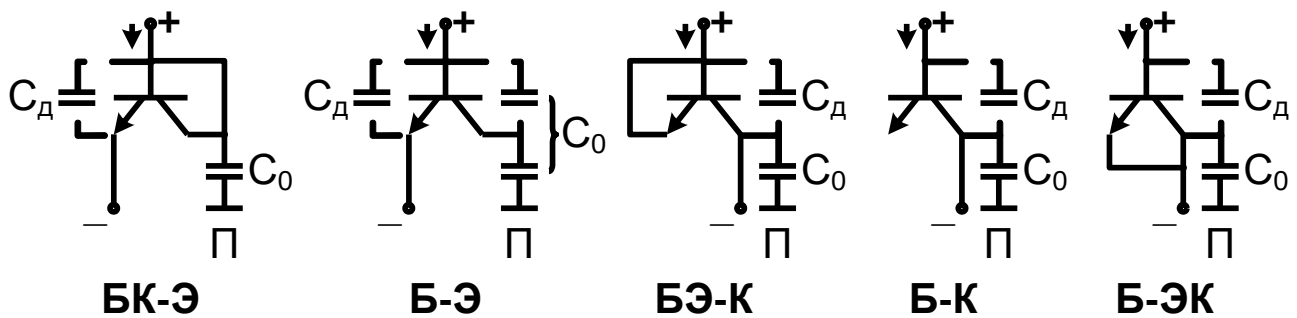


Рис. 1.54. Варианты реализации интегрального диода

Из всех вариантов конструкции диода наиболее приемлемыми являются БК—Э и Б—Э. Малые пробивные напряжения этих вариантов не играют существенной роли в низковольтных ИМС. Чаще всего используется вариант БК—Э.

**Интегральные стабилитроны.** Интегральные стабилитроны также изготавливаются в нескольких вариантах, в зависимости от необходимого напряжения стабилизации и температурного коэффициента (рис. 1.55).

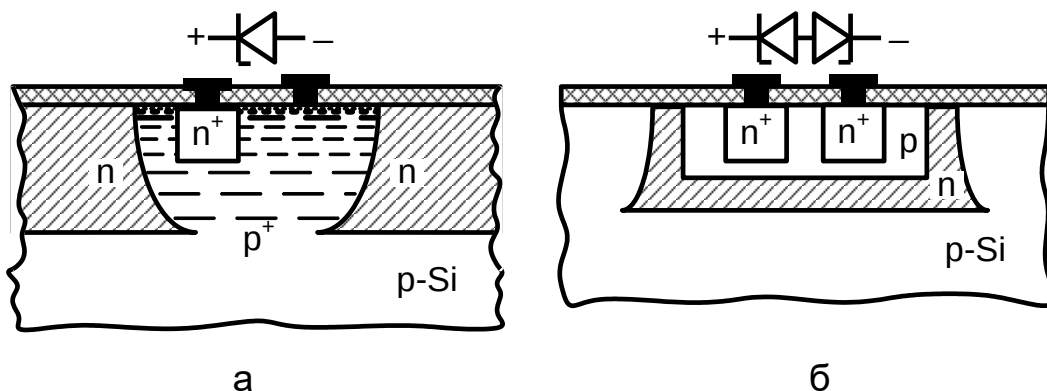


Рис. 1.55. Варианты конструкции интегральных стабилитронов:

а – одностороннего; б – двухстороннего

В качестве стабилитронов иногда используют несколько последовательно включенных диодов, смещенных в прямом направлении.

**Полупроводниковые резисторы.** Изначально в полупроводниковых ИМС использовались только диффузионные резисторы (ДР). Их возможные конструкции показаны на рис. 1.56. В изолированный со всех сторон слой чистого полупроводника путем диффузии вводят определенное количество примеси. Общее сопротивление прямо пропорционально длине слоя и обратно пропорционально концентрации примеси, глубине её проникновения (толщине проводящего слоя) и ширине слоя полупроводника. Разновидностью диффузионных являются ионно-имплантированные резисторы.

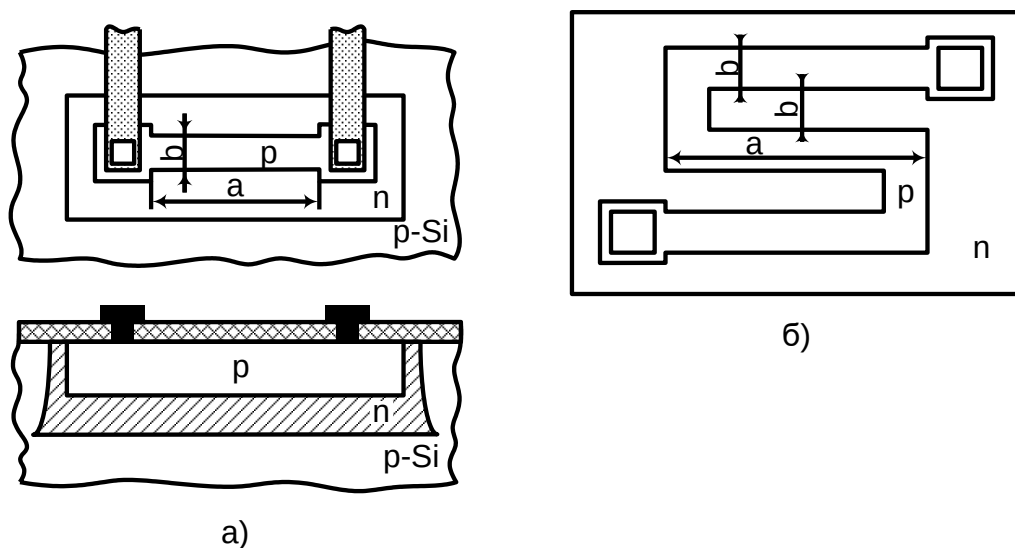


Рис. 1.56. Конструкция полоскового (а) и зигзагообразного (б) диффузионного резистора

Типичное значение максимального сопротивления диффузионных резисторов 20 кОм. Это значение можно повысить в 2 - 3 раза, используя не полосковую, а зигзагообразную конфигурацию ДР. Температурный коэффициент сопротивления достаточно велик, разброс пара-

метров достигает  $\pm 15 - 20\%$ . При этом сопротивления всех резисторов кристалла меняются в одну сторону, поэтому отношение сопротивлений сохраняется с гораздо меньшим допуском:  $\pm 3\%$  и менее.

Если необходимые номиналы сопротивлений превышают  $50 - 60$  кОм, используют пинч-резисторы, устройство которых показано на рис. 1.57. Пинч-резистор имеет меньшую площадь сечения и большее удельное сопротивление. Максимальное сопротивление может достигать значений  $200 - 300$  кОм даже при простейшей полосковой конфигурации.

Недостатками пинч-резисторов являются еще большие по сравнению с диффузионными резисторами разброс номиналов (до  $50\%$ ) и температурный коэффициент сопротивления. Кроме того, ВАХ пинч-резистора нелинейна. Пробивное напряжение пинч-резисторов обычно  $5 - 7$  В.

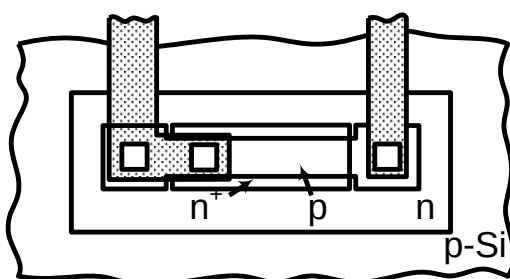


Рис. 1.57. Устройство пинч-резистора

Особенностью интегральных резисторов является наличие у него паразитной ёмкости относительно подложки или изолирующего кармана. Совокупность резистора и паразитной ёмкости представляет собой распределенную RC-линию, которую в расчётах обычно заменяют одной из известных эквивалентных схем.

**Полупроводниковые конденсаторы.** В биполярных полупроводниковых ИМС роль конденсаторов играют обратносмещенные р-п-переходы. У таких конденсаторов хотя бы один из слоев явля-

ется диффузионным, поэтому их называют диффузионными конденсаторами (ДК) (рис. 1.58).

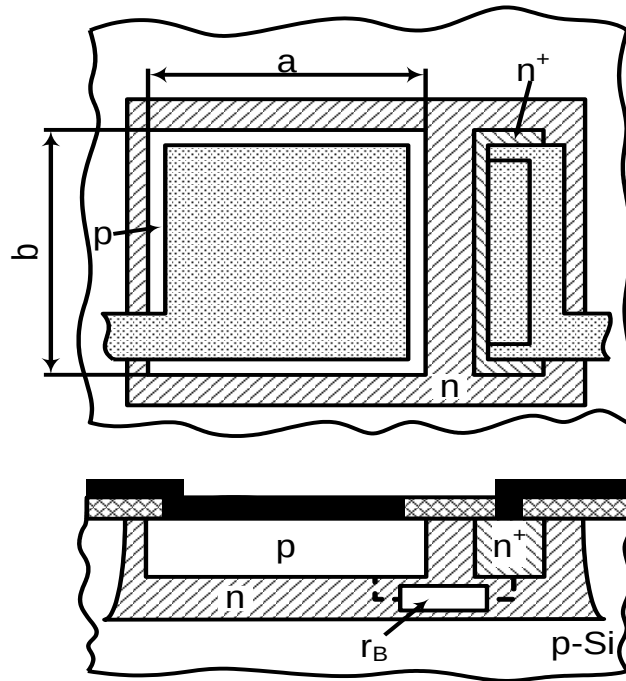


Рис. 1.58. Устройство диффузионного конденсатора

Необходимым условием для нормальной работы ДК является обратное смещение р-п-перехода, поэтому все ДК полярны. Емкость ДК зависит от напряжения, поэтому ДК - нелинейный конденсатор. Чаще всего это негативный фактор, однако, если обеспечить постоянное обратное смещение, намного большее величины полезного сигнала, нелинейностью ёмкости можно пренебречь.

#### 1.4.7. Пассивные пленочные ЭРЭ

Пассивные элементы пленочных ИМС могут изготавливаться как по тонкопленочной, так и по толстопленочной технологии. Устройство тонкопленочных и толстопленочных элементов одинаково, однако их геометрические размеры различны.

Изоляция пленочных элементов не требуется, так как они выполняются на диэлектрической подложке. Паразитные ёмкости практически

отсутствуют и в расчётах обычно не учитываются.

**Пленочные резисторы.** Структура и конфигурации пленочного резистора такие же, как у диффузионного. Удельное сопротивление слоя зависит от толщины слоя и материала. Диапазон сопротивлений пленочных резисторов несравненно шире, чем полупроводниковых; тонкопленочная технология обеспечивает более высокую точность и стабильность резисторов.

Для обеспечения точного сопротивления пленочного резистора осуществляется его подгонка. Она может быть выполнена разными способами. Простейший, исторически первый способ состоит в частичном механическом соскабливании резистивного слоя до того, как поверхность ИМС защищается тем или иным покрытием. Более совершенными являются методы частичного удаления слоя с помощью электрической искры, электронного или лазерного луча (лазерная подгонка). Все способы позволяют только увеличивать сопротивление резистора. Наиболее совершенный и гибкий метод состоит в пропускании через резистор достаточно большого тока (токовая подгонка), при этом одновременно идет окисление поверхности резистивного слоя, способствующее увеличению сопротивления, и упорядочение мелкозернистой структуры пленки, уменьшающее сопротивление. Подбирая силу тока и химический состав газа, в которой ведется подгонка, можно обеспечить изменение сопротивления в обе стороны на 30% с погрешностью до долей процента.

Различают плавную и ступенчатую подгонку сопротивления резисторов. Плавная подгонка обеспечивает точность до сотых долей процента и ведется способами, описанными выше, в сторону увеличения сопротивления. Конструкции плавно подгоняемых резисторов показана на рис. 1.59. Подгонка может вестись как за счет изменения ширины, так и длины участка длины резистора.

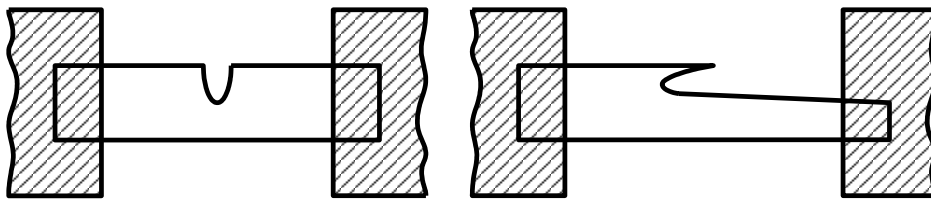


Рис. 1.59. Пленочный резистор после подгонки

Ступенчатая подгонка менее точная, чем плавная, и осуществляется простым методом подсоединения или разрыва отдельных петель пленочного резистора, а также выбора топологии их соединения (последовательное, параллельное или смешанное). Этот метод подгонки нашел широкое применение в тонкопленочной технологии.

**Пленочные конденсаторы.** Структура и конфигурация типичного пленочного конденсатора показаны на рис. 1.60. Расстояние между проводящими слоями (обкладками) для тонких пленок 0.1 – 0.2 мкм, для толстых 10 - 20 мкм. Поэтому при прочих равных условиях удельная ёмкость толстопленочных конденсаторов меньше, чем тонкопленочных.

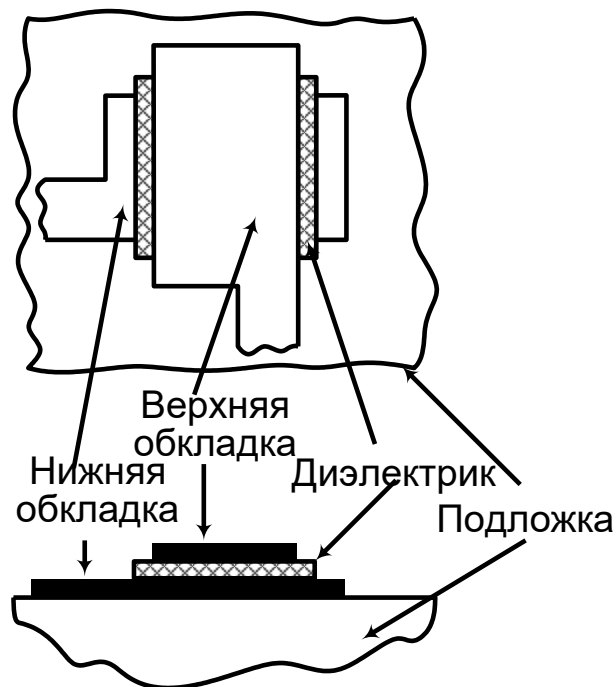


Рис. 1.60. Конструкция пленочного конденсатора

В последнее время, в связи с наличием миниатюрных дискретных конденсаторов, наблюдается тенденция к отказу от пленочных конденсаторов и замене их дискретными.

**Катушки индуктивности.** Возможность выполнять катушки индуктивности методами пленочной технологии - одно из её достоинств. Катушки - плоские спирали, обычно прямоугольной конфигурации (рис. 1.61). Для уменьшения сопротивления в качестве материала используется золото. Ширина металлической полоски составляет 30 - 50 мкм, просвет между витками 50 - 100 мкм. При таких геометрических размерах удельная индуктивность лежит в диапазоне 10 - 20 нГн/мм<sup>2</sup>, а на площади 25 мм<sup>2</sup> можно получить индуктивность 250 - 500 нГн.

В связи с разработкой миниатюрных проволочных катушек применение пленочных катушек, особенно на частотах менее 50 - 100 МГц, ограничивается, а предпочтение, как и в случае конденсаторов, отдается навесным компонентам.

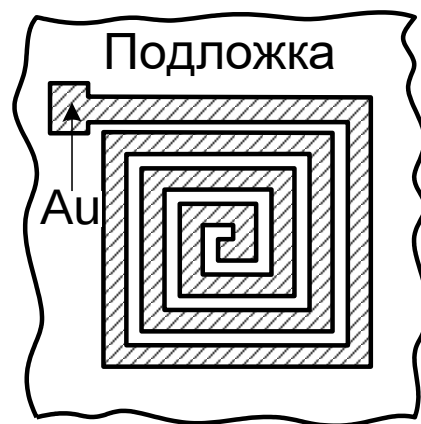


Рис. 1.61. Пленочная катушка индуктивности.

## 2. Задачи для практических работ

### 2.1. Задачи по теме «Основы физики полупроводников»

2.1.1. Ширина запрещенной зоны при 0°C равна 1.11 эВ, а энергия дна  $\varphi_v = 0.4$  эВ. Температурная чувствительность  $\varepsilon_3 = 8 \cdot 10^{-4}$  эВ/°C. Определить электростатический потенциал  $\varphi_E$  при температуре 100°C, считая, что энергия дна зоны проводимости не зависит от температуры.

2.1.2. Известно, что электростатический потенциал кремния  $\varphi_E = 0.995$  эВ при температуре 373 К. Найти его электрохимический потенциал, если концентрация дырок –  $10^{18} \text{ м}^{-3}$ , а концентрация собственных носителей  $10^{13} \text{ м}^{-3}$ .

2.1.3. Вычислить положение уровня Ферми относительно дна зоны проводимости при  $T = 400$  К для кремния, содержащего  $5 \cdot 10^{16}$  атомов в  $1 \text{ см}^3$ .

*Решение. Так как кремний без примеси является собственным полупроводником, то уровень Ферми равен электростатическому потенциалу, поэтому искомая величина*

$$\varphi_c - \varphi_F = \varphi_c - \varphi_E.$$

*Так как электростатический потенциал – это середина запрещенной зоны,*

$$\varphi_c - \varphi_E = \frac{\varphi_3}{2},$$

*а ширину запрещенной зоны можно выразить из соотношения (1.13) следующим образом:*

$$\varphi_3 = 2 \cdot \varphi_T \cdot \ln \frac{\sqrt{N_c \cdot N_v}}{n_i}.$$

*В результате решение будет иметь вид*

$$\varphi_c - \varphi_F = \varphi_T \cdot \ln \frac{\sqrt{N_c \cdot N_v}}{n_i}.$$

2.1.4. Вычислить положение уровня Ферми относительно дна зоны

проводимости при температуре  $T = 300 \text{ К}$  для германия, содержащего  $10^{17}$  атомов сурьмы и  $5 \cdot 10^{16}$  атомов индия в  $1 \text{ см}^3$ .

*Решение.* Сурьма пятивалентна, индий трехвалентен, соответственно полупроводник будет *n*-типа. Эффективная концентрация электронов

$$n = N_{\text{А}} - N_{\text{В}} = 10^{17} - 5 \cdot 10^{16} = 5 \cdot 10^{16} \text{ м}^{-3}.$$

Поэтому искомая разность  $\varphi_{\text{с}} - \varphi_{\text{ф}}$  из соотношения (1.7)

$$n = N_{\text{с}} \cdot \exp\left(-\frac{\varphi_{\text{с}} - \varphi_{\text{ф}}}{\varphi_{\text{Т}}}\right).$$

$$\varphi_{\text{с}} - \varphi_{\text{ф}} = \varphi_{\text{Т}} \cdot \ln\left(\frac{N_{\text{с}}}{n}\right) = \frac{K \cdot T}{q} \cdot \ln\left(\frac{N_{\text{с}}}{n}\right) = \frac{1.38 \cdot 10^{-23} \cdot 300}{1.601 \cdot 10^{-19}} \cdot \ln\left(\frac{1.04 \cdot 10^{25}}{5 \cdot 10^{16}}\right) = 0.495 \text{ В}.$$

2.1.5. В образце германия содержится  $10^{23} \text{ м}^{-3}$  атомов сурьмы. Полагая, что при комнатной температуре ( $27^\circ\text{C}$ ) все атомы сурьмы ионизированы, определить плотности электронов  $n$  и дырок  $p$ . Считать, что плотности электронов определяются только донорными центрами. По этим данным вычислить удельное сопротивление образца при комнатной температуре, если подвижности электронов и дырок соответственно равны  $0,38$  и  $0,18 \text{ м}^2/\text{В} \cdot \text{с}$ .

2.1.6. Вычислить концентрации собственных и примесных, носителей тока в германии, содержащем  $5 \cdot 10^{23} \text{ м}^{-3}$  атомов мышьяка, при комнатной температуре. Энергия ионизации атомов мышьяка  $E_{\text{д}} = 0,015 \text{ эВ}$ . Эффективные плотности уровней в зонах проводимости и валентной соответственно  $N_{\text{с}} = 1.04 \cdot 10^{25} \text{ м}^{-3}$ ,  $N_{\text{в}} = 6.1 \cdot 10^{24} \text{ м}^{-3}$ .

*Решение.* Концентрацию собственных носителей находят из соотношения (1.13). Ширину запрещенной зоны принимают равной энергии ионизации примеси.

$$n_i = \sqrt{N_{\text{с}} \cdot N_{\text{в}}} \exp\left(-\frac{\varphi_{\text{з}}}{2\varphi_{\text{Т}}}\right) = \sqrt{1.04 \cdot 10^{25} \cdot 6.1 \cdot 10^{24}} \exp\left(-\frac{0.5 \cdot 1.601 \cdot 10^{-19}}{2 \cdot 1.38 \cdot 10^{-23} \cdot 300}\right) = 5 \cdot 10^{20} \text{ м}^{-3}.$$

Искомые концентрации электронов и дырок:

$$n = n_{\bar{A}} + n_i = 5 \cdot 10^{23} + 5 \cdot 10^{20} = 5 \cdot 10^{23} \text{ м}^{-3};$$

$$p = n_i = 5 \cdot 10^{20} \text{ м}^{-3}.$$

2.1.7. Определить концентрацию электронов и дырок при температуре 300 К: а) в собственном кремниевом полупроводнике; б) в кристалле кремния, содержащем  $5 \cdot 10^{17}$  атомов сурьмы в  $1 \text{ см}^3$ . Энергия ионизации атомов сурьмы  $E_d = 0,01 \text{ эВ}$ .

2.1.8. Удельное сопротивление собственного германия при  $27^\circ\text{C}$  составляет  $0,47 \text{ Ом}\cdot\text{м}$ . Полагая, что подвижности электронов и дырок соответственно равны  $0,38$  и  $0,18 \text{ м}^2/\text{В}\cdot\text{с}$ , вычислить плотности носителей тока при  $27^\circ\text{C}$ .

*Решение.* Так как германий собственный, концентрации электронов и дырок равны. Концентрация носителей заряда связана с удельной проводимостью уравнением непрерывности (1.19):

$$\begin{cases} \rho = \frac{1}{G} \\ n = p \end{cases} \rightarrow \begin{cases} G = q \cdot n \cdot \mu_n + q \cdot p \cdot \mu_p \end{cases}$$

$$n = p = \frac{1}{\rho \cdot q \cdot (\mu_n + \mu_p)} = \frac{1}{0,47 \cdot 1,601 \cdot 10^{-19} \cdot (0,38 + 0,18)} = 2,37 \cdot 10^{19} \text{ м}^{-3}.$$

2.1.9. Вычислить среднюю скорость дрейфа электронов и дырок в германии при комнатной температуре в поле напряженности  $1000 \text{ В/м}$ . Подвижности электронов и дырок принять соответственно  $0,38 \text{ м}^2/\text{В}\cdot\text{с}$  и  $0,18 \text{ м}^2/\text{В}\cdot\text{с}$ .

*Решение.* Согласно определению подвижности,

$$\mu = \frac{V}{E} \rightarrow \begin{cases} V_n = \mu_n \cdot E = 0,38 \cdot 1000 = 380 \text{ м/с} \\ V_p = \mu_p \cdot E = 0,18 \cdot 1000 = 180 \text{ м/с} \end{cases}$$

2.1.10. Найти среднюю диффузионную длину электрона при комнатной температуре ( $T = 300 \text{ К}$ ) в кристалле германия n-типа, если

подвижность электронов  $\mu_n = 3900 \text{ см}^2/\text{В}\cdot\text{с}$ , а время жизни носителей тока  $\tau_n = 100 \text{ мкс}$ .

*Решение. Следует воспользоваться соотношением (1.39) и уравнением Эйнштейна (1.38):*

$$L_n = \sqrt{\tau_n \cdot D_n}; \quad D_n = \mu_n \cdot \varphi_T = \frac{K \cdot T}{q} \cdot \mu_n,$$

$$L_n = \sqrt{\tau_n \cdot \frac{K \cdot T}{q} \cdot \mu_n} = \sqrt{100 \cdot 10^{-6} \cdot \frac{1.38 \cdot 10^{-23} \cdot 300}{1.601 \cdot 10^{-19}} \cdot 0.39} = 1 \cdot 10^{-3} \text{ м}.$$

- 2.1.11. Подвижности электронов и дырок в монокристалле кремния при комнатной температуре (300 K) соответственно равны 0.18 и 0.04 м<sup>2</sup>/В·с. Найти коэффициенты диффузии электронов и дырок при этой температуре.
- 2.1.12. Вычислить значения коэффициентов диффузии в германии при 77 и 300 K, если  $\mu_n = 4500 \cdot (1/300)^{-1.6} \text{ см}^2/\text{В}\cdot\text{с}$ , а  $\mu_p = 3500 \cdot (1/300)^{-2.23} \text{ см}^2/\text{В}\cdot\text{с}$ .
- 2.1.13. Значения времени жизни электронов в образце германия при 300 K составляет  $2 \cdot 10^{-4} \text{ с}$ . Вычислить среднюю диффузионную длину. При решении воспользоваться величиной  $D_n = 99 \text{ см}^2/\text{с}$ .
- 2.1.14. Определить среднюю скорость дрейфа электронов и дырок в германии при комнатной температуре (27°C), если к образцу приложено внешнее электрическое поле напряженностью  $E_1 = 10 \text{ В/м}$ ,  $E_2 = 100 \text{ В/м}$ ,  $E_3 = 1000 \text{ В/м}$ .
- 2.1.15. Подвижности электронов и дырок в монокристалле кремния при  $T = 300 \text{ K}$  соответственно равны 1400 и 500 см<sup>2</sup>/В·с. Найти коэффициенты диффузии электронов и дырок при этой температуре.
- 2.1.16. Определить концентрацию носителей заряда в кристаллах, если измерения коэффициента Холла дали следующие величины:

$$R_1 = 2 \cdot 10^3 \text{ см}^3/\text{К}; R_2 = 3.1 \cdot 10^2 \text{ см}^3/\text{К}; R_3 = 6.2 \text{ см}^3/\text{К}.$$

- 2.1.17. Удельное сопротивление монокристалла кремния р-типа при комнатной температуре ( $27^\circ\text{C}$ ) составляет  $9 \cdot 10^4 \text{ Ом} \cdot \text{м}$ . Рассчитайте значение коэффициента Холла, если подвижность дырок  $\mu_p = 0.04 \text{ м}^2/\text{В} \cdot \text{с}$ .
- 2.1.18. Образец германия n-типа толщиной 1 мм с концентрацией электронов  $10^{20} \text{ м}^{-3}$  помещен в магнитное поле с индукцией  $0.1 \text{ Вб}/\text{м}^2$ . Определить величину ЭДС Холла при токе 1 мА, протекающем через образец.
- 2.1.19. Удельная проводимость и коэффициент Холла арсенида индия соответственно равны  $4 \cdot 10^2 \text{ 1}/(\text{Ом} \cdot \text{м})$  и  $10^{-2} \text{ м}^3/\text{К}$ . Считая, что проводимость осуществляется зарядами одного знака, определить их концентрацию и подвижность.
- 2.1.20. Имеется равновесный образец германия при температуре 400 К. Вычислить: концентрации дырок  $p$  и электронов  $n$ , если образец легирован атомами сурьмы концентрацией  $2.4 \cdot 10^{13} \text{ см}^{-3}$ ; концентрацию носителей, которая установится после того, как будет проведено легирование индием концентрацией  $4.8 \cdot 10^{13} \text{ см}^{-3}$ . Принять  $n_i = 2.5 \cdot 10^{13} \text{ см}^{-3}$ .
- 2.1.21. Пластина из германия n-типа имеет удельное сопротивление  $\rho = 0.1 \text{ Ом} \cdot \text{см}$  и ширину  $d = 10^{-2} \text{ см}$ . К пластине приложена разность потенциалов  $U = 1 \text{ В}$ . Вычислить плотность дрейфового тока  $j_{\text{др}}$ , время, которое потребуется для того, чтобы носитель заряда пересек пластину  $t$  и отношение плотностей токов дырок и электронов  $j_p/j_n$ . Принять  $\mu_n = 3900 \text{ см}^2/\text{В} \cdot \text{с}$ ;  $\mu_p = 1900 \text{ см}^2/\text{В} \cdot \text{с}$ ;  $n_i = 2.4 \cdot 10^{13} \text{ см}^{-3}$ .

## 2.2. Задачи по теме «Полупроводниковые переходы и контакты»

2.2.1. Определить контактную разность потенциалов для германиевого р-п-перехода при 20°C, если известны концентрации донорной и акцепторной примесей, а также собственных носителей, равные соответственно  $10^{18} \text{ см}^{-3}$ ,  $10^{15} \text{ см}^{-3}$  и  $2.5 \cdot 10^{13} \text{ см}^{-3}$ .

*Решение. Контактная разность потенциалов вычисляется по формуле (1.42)*

$$\Delta\varphi_0 = \varphi_T \ln\left(\frac{n_{no}p_{po}}{n_i^2}\right) = \frac{K \cdot T}{q} \cdot \ln\left(\frac{n_{no}p_{po}}{n_i^2}\right) = \frac{1.38 \cdot 10^{-23} \cdot 293}{1.601 \cdot 10^{-19}} \cdot \ln\left(\frac{10^{26} \cdot 10^{21}}{(2.5 \cdot 10^{19})^2}\right) = 0.477 \text{ В}.$$

2.2.2. Имеется германиевый диод со следующими параметрами:

$N_a = 10^{16} \text{ см}^{-3}$ ;  $N_d = 10^{18} \text{ см}^{-3}$ ;  $S = 10^{-3} \text{ см}^2$ ;  $D_p = 40 \text{ см}^2/\text{с}$ ;  $T = 300 \text{ К}$ ;  $n_i = 2 \cdot 10^{13} \text{ см}^{-3}$ ;  $L = 10^{-3} \text{ см}$ . Определить высоту потенциального барьера  $U_0$  и тепловой ток  $I_0$ .

*Решение. Контактная разность потенциалов вычисляется по формуле (1.42)*

$$\Delta\varphi_0 = \varphi_T \ln\left(\frac{n_{no}p_{po}}{n_i^2}\right) = \frac{K \cdot T}{q} \cdot \ln\left(\frac{n_{no}p_{po}}{n_i^2}\right) = \frac{1.38 \cdot 10^{-23} \cdot 293}{1.6 \cdot 10^{-19}} \cdot \ln\left(\frac{10^{22} \cdot 10^{24}}{(2 \cdot 10^{13})^2}\right) = 0.43 \text{ В}.$$

*Тепловой ток находится из соотношения (1.58). Выражение в скобках упрощают до первого слагаемого, так как переход несимметричный и расположен в высокоомном слое, т.е.  $L_p \sim L$ .*

$$I_0 = q \cdot n_i^2 \cdot S \cdot \left( \frac{D_n}{N_a \cdot L_n} + \frac{D_p}{N_d \cdot L_p} \right) \approx q \cdot n_i^2 \cdot S \cdot \frac{D_n}{N_a \cdot L_n} =$$

$$= \frac{1.601 \cdot 10^{-19} \cdot (2 \cdot 10^{13})^2 \cdot 10^{-7} \cdot 40 \cdot 10^{-4}}{10^{22} \cdot 10^{-5}} = 2.56 \cdot 10^{-7} \text{ А}.$$

2.2.3. Определить контактную разность потенциалов для германиевого р-п-перехода при 20°C, если известно  $N_a = 10^{13} \text{ см}^{-3}$ ;  $N_d = 10^{15} \text{ см}^{-3}$ ;  $n_i = 2.5 \cdot 10^{13} \text{ см}^{-3}$ .

2.2.4. Диод типа р-п<sup>+</sup>, изготовленный из кремния, имеет параметры:  $L_p = 150 \text{ мкм}$ ;  $D_n = 20 \text{ см}^2/\text{с}$ ;  $t_n = 0.2 \text{ мкс}$ ;  $S = 2 \cdot 10^{-2} \text{ см}^2$ . Вычислить значения параметров эквивалентной схемы для малых сиг-

налов:  $r_{\text{диф}}$ ,  $S_{\text{диф}}$ . Принять  $I_0 = 1,2 \text{ мА}$ .

2.2.5. Полупроводниковый диод имеет прямой ток  $0.8 \text{ А}$  при  $U_{\text{пр}}=0.8 \text{ В}$  и  $T = 35^\circ\text{С}$ . Найти тепловой ток,  $r_{\text{диф}}(0.2 \text{ В})$  и  $r_{\text{диф}}(0 \text{ В})$ . Температурный потенциал  $\phi_T$  принять равным  $0.026 \text{ В}$ .

*Решение. Используя уравнение ВАХ (1.56), находят тепловой ток*

$$I = I_0 \cdot \left( e^{\frac{U}{\phi_T}} - 1 \right),$$

$$I_0 = \frac{I}{e^{\frac{U}{\phi_T}} - 1} = \frac{0.8}{e^{\frac{0.8}{0.026}} - 1} = 3.47 \cdot 10^{-14} \text{ А}.$$

*Полученное численное значение характерно для кремния. Дифференциальное сопротивление диода получают, продифференцировав уравнение ВАХ по напряжению*

$$r = \left( \frac{\partial I_{\text{пр}}}{\partial U_{\text{пр}}} \right)^{-1} = \left( \frac{\partial \left[ I_0 \cdot \left( e^{\frac{U}{\phi_T}} - 1 \right) \right]}{\partial U_{\text{пр}}} \right)^{-1} = \left( \frac{I_0 \cdot e^{\frac{U}{\phi_T}}}{\phi_T} \right)^{-1} = \frac{\phi_T}{I_0 \cdot e^{\frac{U}{\phi_T}}},$$

$$r(U=0.2\text{В}) = \frac{0.026}{3.47 \cdot 10^{-14} \cdot e^{\frac{0.2}{0.026}}} = 3.42 \cdot 10^8 \text{ Ом},$$

$$r(U=2\text{В}) = \frac{0.026}{3.47 \cdot 10^{-14} \cdot e^{\frac{2}{0.026}}} = 2.93 \cdot 10^{-22} \text{ Ом}.$$

*Так как рассматриваемый переход – реальный, численные значения соответствуют действительности: при  $U = 0.2 \text{ В}$  контактная разность потенциалов еще не достигнута, диод не проводит ток, поэтому сопротивление большое. Напряжение  $U = 2 \text{ В}$  многократно превышает контактную разность потенциалов, что соответствует открытому диоду с ничтожно малым сопротивлением перехода.*

2.2.6. Обратный ток полупроводникового диода при  $300 \text{ К}$  равен  $1 \text{ мкА}$ . Определить сопротивление диода постоянному току и его дифференциальное сопротивление при  $U_{\text{пр}} = 150 \text{ мВ}$ .

2.2.7. Определить теоретическое соотношение для обратных тепло-

вых токов германиевого и кремниевого диодов при 300 К  $I_{0\text{ Ge}} / I_{0\text{ Si}}$ , приняв  $N_a = N_d$ ,  $D_p = D_n$ ,  $L_p = L_n$ ,  $N_c = N_v$  одинаковыми для кремния и германия.

2.2.8. Известно, что тепловой ток  $I_0$  зависит от температуры. Доказать, что  $I_0 = A \cdot T^3 \cdot \exp(-E_{30}/kT)$ , где  $E_{30}$  - ширина запрещенной зоны при 0К. Определить во сколько раз изменится  $I_0$  для кремниевого диода по отношению к германиевому, если температура изменится с 25°C до 100°C.  $E_{30\text{Si}} = 1,21$  эВ;  $E_{30\text{Ge}} = 0,78$  эВ.

2.2.9. Лавинный пробой в кремниевом диоде происходит, если  $E_{\text{крит}} = 250$  кВ/см. Вычислить напряжение пробоя при следующих данных:  $N_a = 10^{13} \text{ см}^{-3}$ ;  $N_d = 10^{14} \text{ см}^{-3}$ ;  $L_n = 90$  мкм;  $L_p = 10$  мкм,  $\epsilon_0 \epsilon_r = 1.062 \cdot 10^{-10}$  Ф/см.

*Решение. Напряжение лавинного пробоя вычисляют, используя определение напряженности:*

$$E_{\text{крит}} = \frac{U_{\text{проб}}}{L} \rightarrow U_{\text{проб}} = E_{\text{крит}} \cdot L,$$

где  $L$  – толщина обедненного слоя, вычисляемая по формуле (1.50).

$$L = \sqrt{\frac{\epsilon_0 \cdot \epsilon_r \cdot (\Delta\phi_0 + U) \cdot (N_a + N_d)}{q \cdot (N_a \cdot N_d)}}.$$

$$U_{\text{проб}} = E_{\text{крит}} \cdot \sqrt{\frac{\epsilon_0 \cdot \epsilon_r \cdot (\Delta\phi_0 + U_{\text{проб}}) \cdot (N_a + N_d)}{q \cdot (N_a \cdot N_d)}}.$$

$$U_{\text{проб}}^2 = \frac{E_{\text{крит}}^2 \cdot \epsilon_0 \cdot \epsilon_r \cdot (\Delta\phi_0 + U_{\text{проб}}) \cdot (N_a + N_d)}{q \cdot (N_a \cdot N_d)}.$$

Контактной разностью потенциалов пренебрегают как малой величиной относительно напряжения пробоя:

$$U_{\text{проб}}^2 = \frac{E_{\text{крит}}^2 \cdot \epsilon_0 \cdot \epsilon_r \cdot U_{\text{проб}} \cdot (N_a + N_d)}{q \cdot (N_a \cdot N_d)}.$$

$$\begin{aligned}
 U_{\text{проб}} &= \sqrt{\frac{E_{\text{крит}}^2 \cdot \varepsilon_0 \cdot \varepsilon_r \cdot (N_a + N_d)}{q \cdot (N_a \cdot N_d)}} \\
 &= \sqrt{\frac{(250 \cdot 10^5)^2 \cdot 1.062 \cdot 10^{-10} \cdot (10^{19} + 10^{20})}{1.601 \cdot 10^{-19} \cdot 10^{19} \cdot 10^{20}}} = 214 \text{ В.}
 \end{aligned}$$

2.2.10. Имеется кремниевый р-п-переход, находящийся при 300 К: р-область создана легированием атомами бора с концентрацией  $N_a = 10^{21} \text{ м}^{-3}$ ; н-область перехода легирована атомами фосфора с концентрацией  $N_d = 10^{20} \text{ м}^{-3}$ . Определить высоту потенциального барьера  $U_0$ , если внешнее напряжение  $U = 0 \text{ В}$ ;  $n_i = 5 \cdot 10^{10} \text{ см}^{-3}$ .

2.2.11. Имеется кремниевый р-п-переход, находящийся при 300 К (собственная концентрация  $n_i = 5 \cdot 10^{10} \text{ см}^{-3}$ ): р-область создана легированием атомами бора с концентрацией  $N_a = 10^{21} \text{ м}^{-3}$ ; н-область перехода легирована атомами фосфора с концентрацией  $N_d = 10^{20} \text{ м}^{-3}$ . Определить координаты границ обедненной области с каждой стороны перехода, если приложенное напряжение  $U = -10 \text{ В}$ ,  $\varepsilon_0 \varepsilon_r = 1.062 \cdot 10^{-10} \text{ Ф/см}$ .

2.2.12. Имеется кремниевый р-п-переход, находящийся при 300 К (собственная концентрация  $n_i = 5 \cdot 10^{10} \text{ см}^{-3}$ ): р-область создана легированием атомами бора с концентрацией  $N_a = 10^{21} \text{ м}^{-3}$ ; н-область перехода легирована атомами фосфора с концентрацией  $N_d = 10^{20} \text{ м}^{-3}$ . Определить барьерную ёмкость при напряжении  $U = -10 \text{ В}$ , если площадь поперечного сечения перехода  $S = 10^{-8} \text{ м}^2$ .

*Решение. Барьерную ёмкость определяют по формуле (1.73), контактную разность потенциалов вычисляют по соотношению (1.42):*

$$\Delta\phi_0 = \phi_T \ln\left(\frac{n_{\text{нопро}}}{n_i^2}\right) = \frac{K \cdot T}{q} \cdot \ln\left(\frac{n_{\text{нопро}}}{n_i^2}\right) = \frac{1.38 \cdot 10^{23} \cdot 300}{1.601 \cdot 10^{19}} \cdot \ln\left(\frac{10^{20} \cdot 10^{21}}{(5 \cdot 10^{10})^2}\right) = 1.17 \text{ В}$$

$$C_6 = \sqrt{\frac{\varepsilon_o \cdot \varepsilon_r \cdot S^2 \cdot q \cdot (N_a \cdot N_d)}{(N_a + N_d) \cdot (\Delta\phi_o + U_{обр})}} =$$

$$= \sqrt{\frac{1.06 \cdot 10^{-10} \cdot (10^{-8})^2 \cdot 1.6 \cdot 10^{-19} \cdot (10^{21} \cdot 10^{20})}{(10^{21} + 10^{20}) \cdot (1.17 + 10)}} = 1.15 \cdot 10^{-13} \text{ Ф.}$$

- 2.2.13. Имеется кремниевый р-п-переход, находящийся при 300 К (собственная концентрация  $n_i = 5 \cdot 10^{10} \text{ см}^{-3}$ ): р-область создана легированием атомами бора с концентрацией  $N_a = 10^{21} \text{ м}^{-3}$ ; п-область перехода легирована атомами фосфора с концентрацией  $N_d = 10^{20} \text{ м}^{-3}$ . Определить напряжение лавинного пробоя, если  $E_{\text{крит}} = 1.5 \cdot 10^7 \text{ В/м}$ .
- 2.2.14. Вычислить, как изменится барьерная ёмкость варикапа с резким переходом при увеличении модуля напряжения смещения на 1 В, если известно, что при  $U = 5 \text{ В}$   $C_6 = 20 \text{ пФ}$ .
- 2.2.15. Лавинный пробой в р-п-переходе наступает при напряжении 25 кВ/см, при этом ширина слоя объемного заряда в п-области – 3 мкм, а в р-области – 0.66 мкм. Найти напряжение пробоя и отношение концентраций донорной и акцепторной примесей.
- 2.2.16. Известны следующие точки вольт-фарадной характеристики варикапа:  $C_6(0\text{В})=180\text{пФ}$ ,  $C_6(3\text{В})=68\text{пФ}$ ,  $C_6(6\text{В})=50\text{пФ}$ . Определить тип перехода (резкий или плавный).

### 2.3. Задачи по теме «Технологические основы интегральной электроники»

2.3.1. Определить среднеквадратическое значение напряжения шума в резисторе сопротивлением 100 кОм при температуре окружающей среды +70°C в полосе частот 10 кГц. Постоянная Больцмана  $K = 1.38 \cdot 10^{-23}$  Дж/К.

*Решение. Тепловой шум прибора вычисляют по формуле*

$$U_{\theta} = \sqrt{4 \cdot K \cdot T \cdot R \cdot \pi \cdot \Delta F} = \sqrt{4 \cdot 1.38 \cdot 10^{-23} \cdot 343 \cdot 100 \cdot 10^3 \cdot 10 \cdot 10^3 \cdot 3.1415} = 7.7 \cdot 10^{-6} \text{ В}.$$

2.3.2. Выбрать такой необходимый номинал сопротивления резистора номинальной мощностью  $P_{\text{ном}} = 0.25$  Вт из стандартного ряда E24, чтобы при рабочей температуре +120°C он имел бы сопротивление 130 кОм. Температурный коэффициент сопротивления  $\text{ТКС} = 0.001 \text{ } 1/^{\circ}\text{C}$ , номинальная температура резистора +25°C. Определить допустимое напряжение, которое можно приложить к резистору при рабочей температуре и номинальной температурах.

2.3.3. Определить индуктивное сопротивление на частоте 1 МГц катушки (соленоида) диаметром 30 мм и длиной 50 мм, намотанной однослойно виток к витку медным проводом диаметром 1 мм. Определить активное сопротивление катушки, если удельное сопротивление меди  $\rho = 0.0175 \text{ Ом} \cdot \text{мм}^2/\text{м}$ .

*Решение. Индуктивность однослойной катушки определяют по эмпирической формуле*

$$L = \frac{0.394 \cdot l^2 \cdot N^2}{9 \cdot r + 10 \cdot l},$$

где  $L$  – индуктивность катушки, мкГн;

$l$  – длина катушки, см;

$r$  – радиус катушки, см;

$N$  – количество витков.

Количество витков определяют исходя из длины катушки и диаметра провода, так как намотка – плотная, виток к витку:

$$N = \frac{l}{d_{\text{пр}}} = \frac{5}{0.1} = 50;$$

$$L = \frac{0.394 \cdot 5^2 \cdot 50^2}{9 \cdot 1.5 + 10 \cdot 5} = 388 \text{ мкГн}.$$

Индуктивное сопротивление рассчитывается по формуле

$$X_L = \omega \cdot L = 2 \cdot \pi \cdot F \cdot L = 2 \cdot 3.1415 \cdot 1 \cdot 10^6 \cdot 388 \cdot 10^{-6} = 2438 \text{ Ом}.$$

Активное сопротивление катушки

$$R = \rho \cdot \frac{l}{S} = \rho \cdot \frac{N \cdot 2 \cdot \pi \cdot r}{\pi \cdot d_{\text{пр}}^2} = 0.0175 \cdot \frac{50 \cdot 2 \cdot 1.5 \cdot 10^{-2}}{1^2} = 0.082 \text{ Ом}.$$

2.3.4. В гибридной интегральной микросхеме установлены 15 плечных резисторов, 5 навесных конденсаторов, 8 навесных одиночных транзисторов и 7 одноступенчатых сборки, состоящих из 7 транзисторов и 12 резисторов каждая. Определить число элементов и компонентов ГИМС. Подсчитать количество интегральных и дискретных компонентов ГИМС.

*Решение.* Интегральный компонент – компонент, состоящий не менее чем из двух элементов, активных или пассивных; дискретный компонент содержит лишь один элемент. Следовательно, интегральными компонентами будут только сборки.

$$N_{\text{инт.комп}} = N_{\text{сборок}} = 7,$$

$$N_{\text{дискр.комп}} = N_R + N_C + N_{\text{одиночных транз.}} = 15 + 5 + 8 = 28,$$

$$N_{\text{эл}} = N_R + N_C + N_{\text{одиночных транз.}} + N_{\text{сборок}} (N_{\text{тр.в сборке}} + N_{\text{R в сборке}}) = \\ = 15 + 5 + 8 + 7 \cdot (7 + 15) = 182,$$

$$N_{\text{комп}} = N_{\text{сборок}} + N_R + N_C + N_{\text{одиночных транз.}} = 7 + 15 + 5 + 8 = 35.$$

2.3.5. Полупроводниковая ИМС имеет размеры кристалла 3х3 мм и содержит 15367 элементов. Рассчитать плотность упаковки и степень интеграции, а также определить тип микросхемы согласно классификации по числу элементов.

*Решение.* Коэффициент интеграции ИМС (1.99)

$$k = \lg(N) = \lg(15367) = 4.18.$$

Следовательно, микросхема является большой ИС (БИС).

Плотность упаковки определяется по формуле (1.100):

$$\alpha = \frac{N}{S} = \frac{15367}{3 \cdot 3} = 1707 \text{ эл./мм}^2.$$

2.3.6. Параллельный колебательный контур состоит из воздушного конденсатора, имеющего площадь пластин  $15 \text{ см}^2$  и расстояние между ними  $0.3 \text{ мм}$ , и катушки индуктивности, выполненного в виде соленоида длиной  $15 \text{ мм}$ , диаметром витка  $5 \text{ мм}$  и числом витков  $30$ . Определить резонансную частоту этого контура.

2.3.7. Имеется сопротивление  $470 \text{ Ом}$  с допуском  $\pm 20\%$ , фактическое значение которого составляет  $405 \text{ Ом}$ . Требуется, используя требуемое (по возможности минимальное) количество резисторов из ряда Е6 ( $1.0, 1.5, 2.2, 3.3, 4.7, 6.8 \cdot 10^n, n = 0, 1, 2, \dots$ ), получить эквивалентную схему резистора номиналом  $470 \text{ Ом} \pm 5\%$  (т.е., устанавливая добавочные резисторы, привести имеющееся сопротивление в требуемый диапазон погрешности  $\pm 5\%$ ).

*Решение.* Определяется текущая погрешность сопротивления относительно заданного

$$\delta R = \frac{R_{\text{факт}} - R_{\text{ном}}}{R_{\text{ном}}} \cdot 100\% = \frac{405 - 470}{470} \cdot 100\% = -13.8\%.$$

Следовательно, нужен добавочный резистор, который для увеличения сопротивления установим последовательно:

$$R_{\text{доб расч}} = R_{\text{треб}} - R_{\text{факт}} = 470 - 405 = 65 \text{ Ом}.$$

Выбирают из ряда Е6 добавочное сопротивление  $R_{\text{доб ном}} = 68 \text{ Ом}$ . Рассчитывают его возможное отклонения от номинала:

$$R_{\text{доб ном}} \frac{\delta R_{\text{ном}}}{100\%} \frac{20}{100_{\text{доб max}}}$$

$$R_{\text{доб ном}} \frac{\delta R_{\text{ном}}}{100\%} \frac{20}{100_{\text{доб min}}}$$

Тогда общее сопротивление последовательной цепочки из заданного и добавочных резисторов будет изменяться в пределах

$$R_{\text{факт}}^{\text{доб min } \Sigma \text{ min}}$$

$$R_{\text{факт}}^{\text{доб max } \Sigma \text{ max}}$$

что соответствует погрешности

$$\delta R_1 = \frac{R_{\Sigma \text{ min}} - R_{\text{треб}}}{R_{\text{треб}}} \cdot 100\% = \frac{456.2 - 470}{470} \cdot 100\% = -2.9\%,$$

$$\delta R_2 = \frac{R_{\Sigma \text{ max}} - R_{\text{треб}}}{R_{\text{треб}}} \cdot 100\% = \frac{481.8 - 470}{470} \cdot 100\% = 2.51\%.$$

Следовательно, последовательное включение добавочного резистора позволяет создать требуемую цепь с параметрами 470 Ом  $\pm 5\%$ .

2.3.8. Имеется сопротивление 330 кОм с допуском  $\pm 20\%$ , фактическое значение которого составляет 356.4 кОм. Требуется, используя требуемое (по возможности минимальное) количество резисторов из ряда Е6 ( $1.0, 1.5, 2.2, 3.3, 4.7, 6.8 \cdot 10^n, n = 0, 1, 2, \dots$ ), получить эквивалентную схему резистора номиналом 330 кОм  $\pm 5\%$  (т.е. устанавливая добавочные резисторы, привести имеющееся сопротивление в требуемый диапазон погрешности  $\pm 5\%$ ).

### 3. Задания для лабораторных работ

#### 3.1. Лабораторная работа №1. Ознакомление с пакетом MicroCAP

**Цель работы:** получить навыки работы в программном пакете MicroCAP v.7.0.

**Используемые технические и программные средства:** персональный компьютер (процессор Pentium и выше, ОЗУ 16 МВ или выше, HDD не менее 1 GB) с операционной системой Windows 95 или выше. Прикладная программа (пакет) MicroCAP v. 7.0.

Основные сведения, необходимые при работе с пакетом MicroCAP, приведены в приложении А.

Задание выполняется по вариантам, назначаемым преподавателем для каждого шифра.

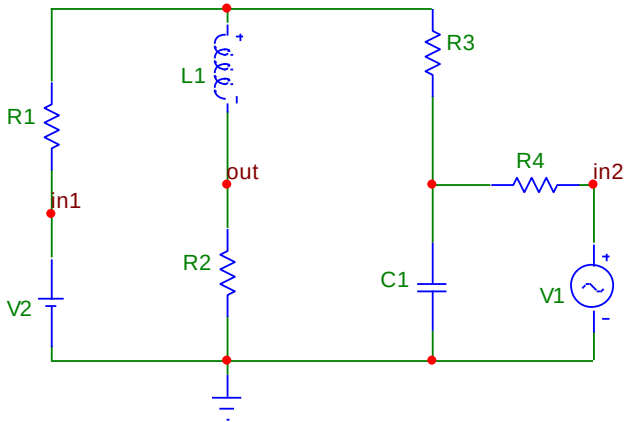
#### Практическое задание

1. Соберите одну из схем, изображенных на рис. 3.1, соответствующую вашему варианту. Параметры элементов схемы приведены в табл. 3.1.

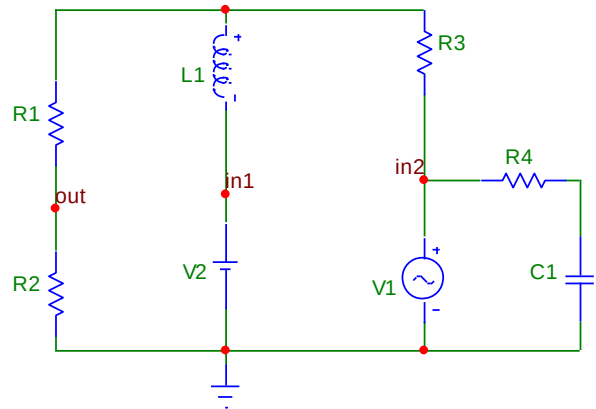
Таблица 3.1

Параметры элементов исследуемых схем

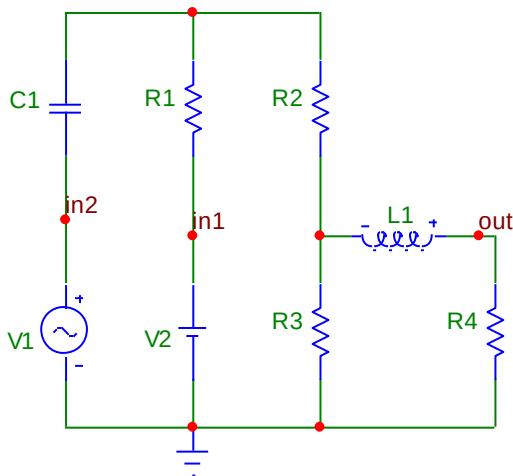
| Элемент | Вариант1                          | Вариант 2                           | Вариант 3                            | Вариант 4                           |
|---------|-----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| V1      | U = 15 В<br>F = 60 Гц<br>r = 1 Ом | U = 20 В<br>F = 400 Гц<br>r = 12 Ом | U = 30 В<br>F = 100 Гц<br>r = 0.8 Ом | U = 5 В<br>F = 1000 Гц<br>r = 10 Ом |
| V2      | U = 30 В                          | U = 10 В                            | U = 100 В                            | U = 15 В                            |
| R1      | R = 6 Ом                          | R = 2 Ом                            | R = 10 Ом                            | R = 10 Ом                           |
| R2      | R = 20 Ом                         | R = 3 Ом                            | R = 30 Ом                            | R = 20 Ом                           |
| R3      | R = 4 Ом                          | R = 5 Ом                            | R = 30 Ом                            | R = 16 Ом                           |
| R4      | R = 2 Ом                          | R = 10 Ом                           | R = 60 Ом                            | R = 16 Ом                           |
| C1      | C = 10 мкФ                        | C = 1 мкФ                           | C = 3 мкФ                            | C = 5 мкФ                           |
| L1      | L = 0.03 Гн                       | L = 0.05 Гн                         | L = 0.01 Гн                          | L = 0.01 Гн                         |



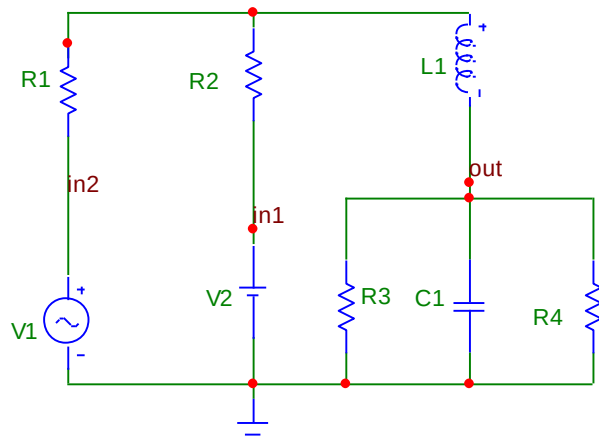
а) вариант 1



б) вариант 2



в) вариант 3



г) вариант 4

Рис. 3.1. Схемы для исследования в MicroCAP по вариантам

Укажите контрольные точки in1, in2,out. Сохраните схему в формате MicroCAP (файл .cir ) и как графический файл в отчёте.

Для установки элементов в рабочее поле используйте панель инструментов или меню Component->Analog Primitives. Значение параметра элемента (сопротивление резистора, ёмкость конденсатора и т.д.) устанавливается в поле Value в окне свойств элемента, открываемом после двойного щелчка на изображении элемента. Для источника синусоидальной формы выберите любую модель из предложенного списка и измените параметры модели согласно заданию: в поле A – амплитуду, F - частоту, RS - внутреннее сопротивление. Остальные па-

раметры должны иметь нулевое значение. Номера узлов (цифры в кружках) могут не совпадать с номерами узлов на приведенной ниже схеме. Перемещать узлы путем перетягивания их «мышью» нельзя, так как при этом перемещаются только их изображения, а не сами узлы.

Если отображение нумерации узлов не требуется, отожмите кнопку  панели инструментов. Наименование узлов проводится в режиме редактирования () двойным щелчком на какой-либо соединительной линии, но не в поле элемента. Для набора электрических связей режим  использовать нельзя, так как это режим рисования, а не выполнения электрических соединений схемы.

Сохраняется схема либо в файл командой Edit→Copy the Entire Window to a Picture File, либо через буфер обмена непосредственно в MS Word – Edit-> Copy to Clipboard. Для экономии дискового пространства и облегчения переноски результатов в электронном виде целесообразно выбирать векторные форматы WMF или EMF.

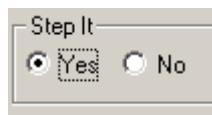
2. Постройте графики напряжений в контрольных точках, для чего используйте режим Analysis -> Transient. В окне настроек режима установите параметр Time Range равным 2 – 4 периодам источника V1 и Maximal Time Step – 1/1000 от значения Time Range. Установите флажок Auto Scale Ranges, а первые столбцы таблицы описания графиков заполните так, как это показано на рис. 3.2.

| P | X Expression | Y Expression |
|---|--------------|--------------|
| 1 | T            | v(in1)       |
| 1 | T            | v(in2)       |
| 1 | T            | v(out)       |

Рис. 3.2. Настройки режима анализа переходных процессов в MicroCAP

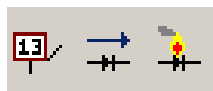
Определите амплитуды переменной и постоянной составляющих, для чего используйте инструменты . Для увеличения выбранного фрагмента графика используйте режим . Определите сдвиг фаз между напряжениями в точках in2 и out. Графики с результатами всех измерений сохраните в файл или через буфер непосредственно в отчёт аналогично схеме.

3. Изучите режим пошагового изменения параметров (Stepping). Изменяйте сопротивление резистора R2 в диапазоне  $0.2 \cdot R_{\text{ном}} \dots 5 \cdot R_{\text{ном}}$ . Временные диаграммы напряжений в контрольных точках сохраните в отчёте. Для выполнения построения, не выходя из режима построения графиков, нажмите кнопку . В появившемся окне выберите имя резистора из списка, изменяемый параметр – Value, диапазон и шаг изменения.



Включите режим Stepping. Нажмите кнопку ОК и выполните построение графиков заново (). Наводя «мышью» на один из графиков в семействе, в строке состояния (в правом нижнем углу окна MicroCAP) можно увидеть значение изменяемого параметра, для которого этот график построен. Сохраните для размещения в отчёте семейство графиков напряжений в точке out при линейном и логарифмическом способах изменения параметра. После построения необходимых графиков повторно войдите в окно Stepping и выключите режим Stepping: Step It = No.

4. Определите статические напряжения (токи), которые создает источник V2 в узлах (ветвях) схемы. Используемый режим – Analysis->Dinamic DC. В результате на схему будут выведены значения потенциалов (напряжений) в узлах, токов в ветвях и активных мощностей, генерируемых или потребляемых элементами. Чтобы на схеме выводились и токи, и мощности, и напряжения, на панели инструментов должны быть



утоплены все три кнопки: . После сохранения схемы в отчёт режим отключите, повторно выполнив команду Analysis->Dynamic DC.

5. Постройте частотные характеристики схемы: амплитудно-частотную (АЧХ) и фазо-частотную (ФЧХ). Объясните физический смысл этих характеристик. Для построения выберите режим Analysis->AC Analysis и в появившемся окне установите диапазон изменяемых частот Frequency Range «10k, 10», т.е. от 10 Гц до 10 кГц. Установите флажок Auto Scale Ranges, а таблицу графиков заполните по образцу, данному на рис. 3.3. Сохраните графики АЧХ и ФЧХ в отчёте.

| P | X Expression | Y Expression      |
|---|--------------|-------------------|
| 1 | f            | db(v(out)/v(in2)) |
| 2 | f            | ph(v(out)/v(in2)) |

Рис. 3.3. Настройки для получения АЧХ и ФЧХ в MicroCAP

6. Подключите источник шума (Noise) параллельно сопротивлению R3 и установите его параметры TS = 10m, VS = 10. Постройте спектральную диаграмму сигнала в точке out. Для этого используйте режим Analysis->Transient, а окно настроек заполните согласно рис. 3.4. Сохраните для размещения в отчёте полученную спектральную диаграмму. После окончания построения спектра удалите источник шума из схемы.

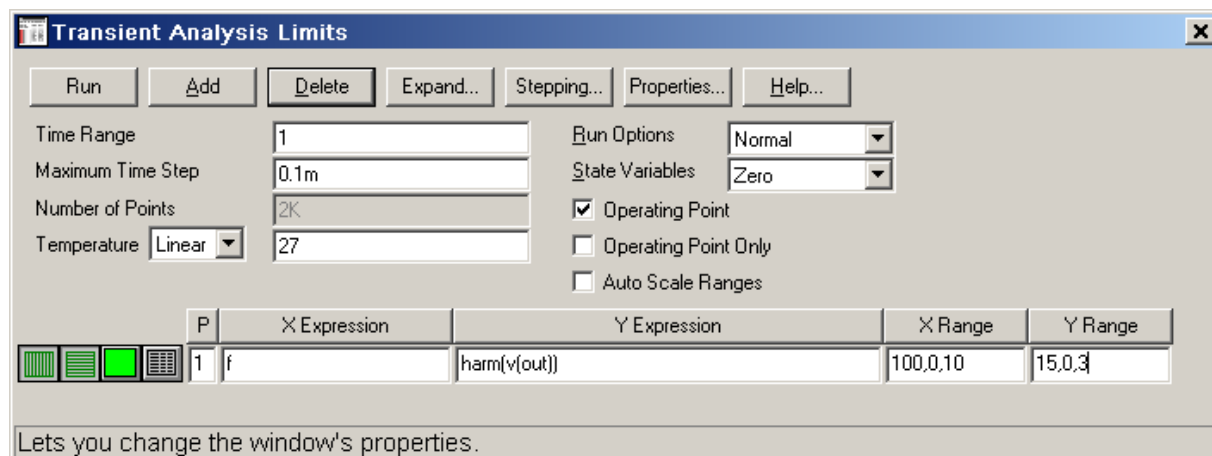


Рис. 3.4. Настройки для построения спектра амплитуд в MicroCAP

7. Определите коэффициент передачи, входное и выходное сопротивление схемы на постоянном токе, если входной источник – V2, выходной узел – точка out. Полученные значения сохраните для размещения в отчёте и подтвердите на защите работы расчётами вручную.

8. Рассчитайте вручную статический режим работы схемы и сравните расчётные данные с результатами, полученными в п. 4, 7.

### Вопросы для защиты лабораторной работы

1. Назовите известные Вам программы для схемотехнического моделирования.
2. Сформулируйте основные возможности пакета MicroCAP.
3. Поясните назначение и особенности наименования контрольных точек.
4. Постройте вольт-амперную характеристику (ВАХ) для заданной преподавателем схемы с помощью MicroCAP.
5. Постройте АЧХ и ФЧХ предложенной преподавателем схемы с помощью MicroCAP.
6. Постройте временные диаграммы в заданных точках предложенной преподавателем схемы с помощью MicroCAP.

7. Определите коэффициент передачи по постоянному току, потенциалы узлов и токи в ветвях заданной преподавателем схемы с помощью MicroCAP.
8. Поясните термин «модель элемента». Какие данные содержит описание модели в MicroCAP? Приведите примеры моделей элементов.
9. Назовите известные Вам параметры модели выпрямительного диода и объясните их физический смысл.
10. Объясните вид ВАХ выпрямительного диода, получаемый в MicroCAP, и особенности её получения.
11. Опишите принцип действия выпрямительного диода.
12. Нарисуйте ВАХ идеального вентиля, идеального диода, реального диода, а также результат кусочно–линейной аппроксимации ВАХ диода.
13. Приведите известные Вам эквивалентные схемы выпрямительного диода на постоянном токе, объясните назначение элементов.
14. Напишите аналитическое выражение для ВАХ р–n-перехода, ВАХ реального диода, а также ВАХ диода, полученную с помощью кусочно-линейной аппроксимации.

### **3.2. Лабораторная работа №2**

#### **Принцип действия и параметры выпрямительных диодов.**

##### **Стабилитроны. Простейшие диодные схемы**

**Цель работы:** изучить принцип действия выпрямительного диода и стабилитрона, построить его статические характеристики (ВАХ), исследовать динамический режим работы диодов.

**Используемые технические и программные средства:** персо-

нальный компьютер (процессор Pentium и выше, ОЗУ 16 MB или выше, HDD не менее 1 GB) с операционной системой Windows 95 или выше. Прикладная программа (пакет) MicroCAP v. 7.0.

Основные теоретические сведения, необходимые при выполнении и подготовке к защите лабораторной работы, изложены в разделе 1.2. Основные сведения, необходимые при работе с пакетом MicroCAP, приведены в приложении А, в приложении Б указаны параметры SPICE–модели диода в MicroCAP

### Практическое задание

1. Построение ВАХ полупроводниковых выпрямительных диодов. Исследование влияния параметров модели на ВАХ диода.

1.1. Соберите схему, изображенную на рис. 3.5.

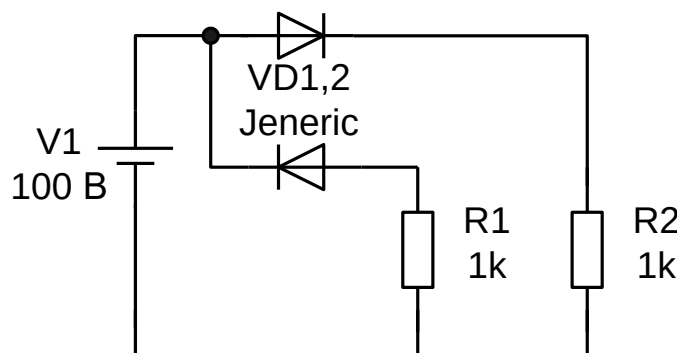


Рис. 3.5. Схема для исследования ВАХ диодов в MicroCAP

Постройте и зафиксируйте в отчёте ВАХ диода с учетом следующих параметров DC Analysis (рис. 3.6).

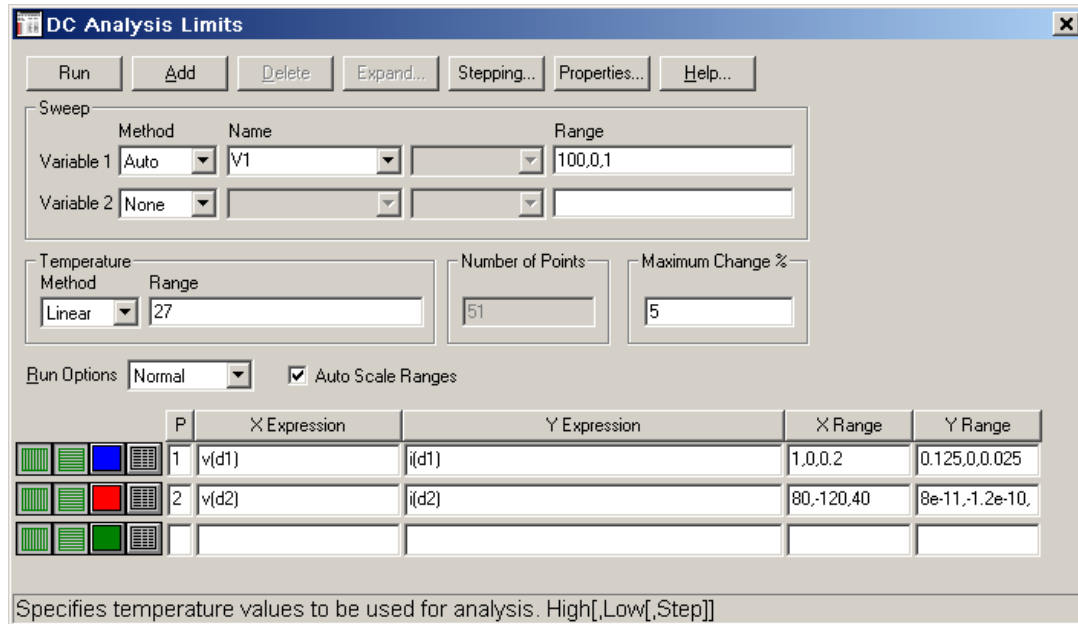


Рис. 3.6. Настройки для построения ВАХ диодов в MicroCAP

1.2. Подсчитайте по ВАХ вручную коэффициент выпрямления диода по ф-ле (1.66), прямое и обратное дифференциальные сопротивления диода по формулам (1.67),(1.68).

Сравните полученные данные с аналогичными или близкими по смыслу параметрами SPICE–модели.

1.3. Выполните пошаговое изменение параметров диодов (режим Stepping):

- параметра RS (линейное, от 1 до 5 с шагом 0.5 Ом, только для диода D1);
- параметра IS (логарифмическое, от 10 нА до 100 нА с шагом 2, для диодов D1 и D2);
- параметра RL (логарифмическое, от 500 кОм до 50 МОм с шагом 10, только для диода D2);
- параметра BV (линейное, с 3 В до 10 В с шагом 2 В, только для диода D2).

Все полученные семейства зависимостей зафиксируйте в отчёте, снабдив их своими выводами. Выпишите из [1] или приложения Б используемые параметры модели диодов в MicroCAP и объясните их физический смысл.

2. Исследование динамического режима работы выпрямительного диода.

2.1. Введите в пакет MicroCAP схему, изображенную на рис. 3.7.

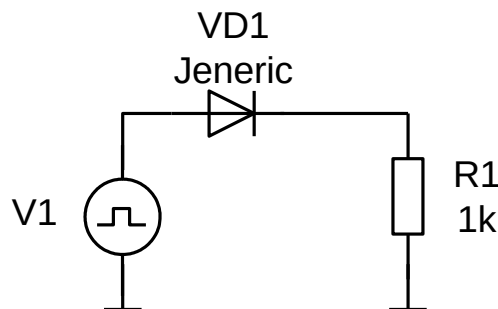


Рис. 3.7. Схема для исследования динамического режима диода

Параметры источника V1 приведены на рис. 3.8.

|       |      |      |     |    |     |
|-------|------|------|-----|----|-----|
| VZERO | -10  | VONE | 10  | P1 | 0   |
| P2    | 0    | P3   | 50N | P4 | 50N |
| P5    | 0.1U |      |     |    |     |

Рис. 3.8. Настройки импульсного источника в MicroCAP

Постройте временную диаграмму работы схемы: графики  $V(VD1)$ ,  $V(V1)$  на одних координатных осях и  $I(VD1)$ . Параметры режима Transient пакета MicroCAP: Time Range – 0.2 мкс; Maximum Time Step – 0.1 нс, автоматический выбор масштабов. Зафиксируйте полученные графики в отчёте. Объясните форму напряжения и тока на диоде. Сохраните схему и временные диаграммы для отчёта.

2.2. Последовательно изменяйте параметры модели диода CJO, TT: CJO – от 1 пФ до 15 пФ в логарифмическом масштабе с шагом 2; TT – от 1 нс до 10 нс с шагом 2 нс. Сделайте вывод о влиянии этих пара-

метров на вид переходного процесса. Объясните физический смысл параметров. В отчёте укажите, почему время выключения диода превышает времени включения.

### 3. Построение ВАХ стабилитрона.

3.1. Наберите в MicroCAP схему, изображенную на рис. 3.9. Стабилитрон в MicroCAP называется Zener и располагается в группе Passive Components.

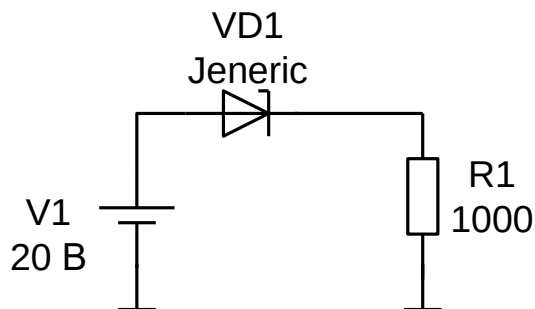


Рис. 3.9. Схема для исследования ВАХ стабилитрона в MicroCAP

Постройте ВАХ стабилитрона, используя настройки DC Analysis, показанные на рис. 3.10.

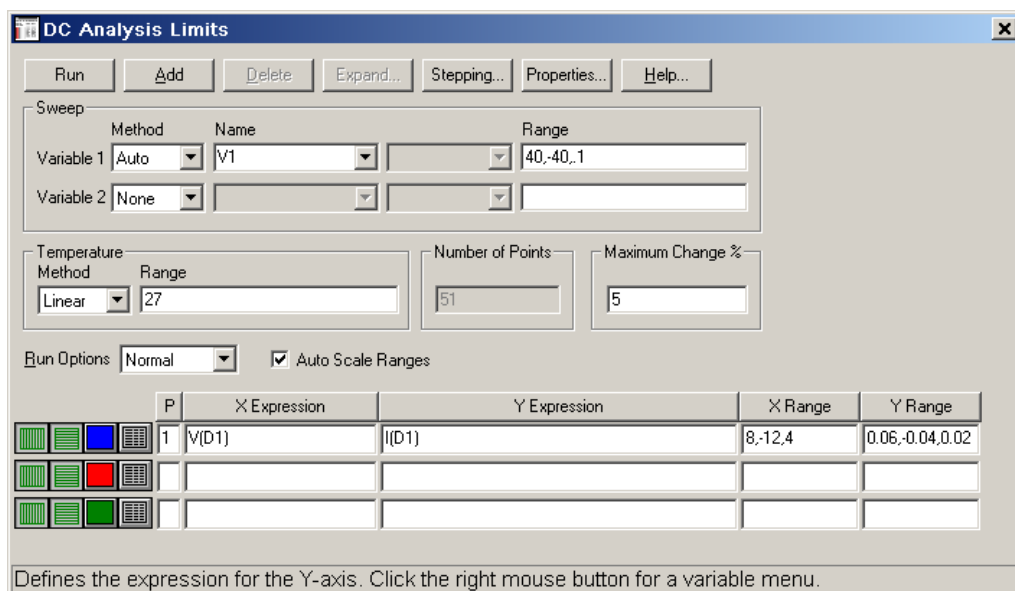


Рис. 3.10. Настройки MicroCAP для построения ВАХ стабилитрона

Найдите на полученном графике прямую и обратную ветвь ВАХ, объясните форму прямой и обратной ветви, укажите участок пробоя и назовите его вид. Рассчитайте динамическое сопротивление стабилитрона на участке стабилизации и внесите в отчёт его эквивалентную схему. Схему, ВАХ и необходимые комментарии также приведите в отчёте.

Самостоятельно изменяя параметры модели стабилитрона ( $BV$ ,  $IBV$ , ..), выясните их влияние на ВАХ, а в справочной литературе найдите и объясните физический смысл этих параметров.

#### 4. Исследование простейшего однополупериодного выпрямителя.

Соберите схему, изображенную на рис. 3.11. Напряжение источника гармонического сигнала 15 В, частота 50 Гц, остальные параметры – по умолчанию.

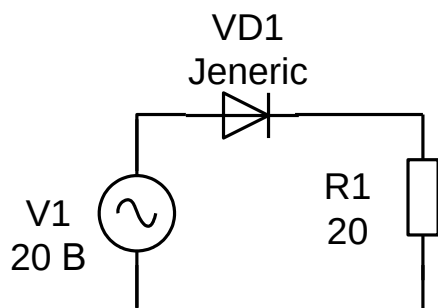


Рис. 3.11. Принципиальная схема однополупериодного выпрямителя

Постройте временные диаграммы напряжений на источнике  $V1$ , нагрузке  $R1$  и диоде  $VD1$ , а также тока через диод  $I(VD1)$ . Резистор в MicroCAP полярный, поэтому лучше снимать напряжение не на резисторе  $V(R1)$ , а в верхнем по схеме для резистора узле, который можно назвать, например, «out». Объясните принцип действия схемы, все результаты внесите в отчёт.

#### 5. Исследование параметрического стабилизатора напряжения.

Введите в пакете MicroCAP схему, изображенную на рис. 3.12.

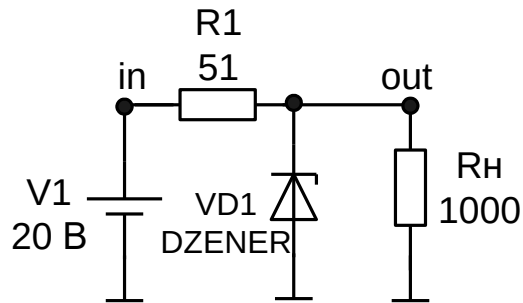


Рис.3.12. Принципиальная схема параметрического стабилизатора

Постройте амплитудную характеристику (АХ) схемы: статическую характеристику «вход - выход»  $U_{\text{вых}} = f(U_{\text{вх}})$ . Для построения характеристики используйте режим DC Analysis, изменяя напряжение источника V1 от  $-10$  до  $20$  В с шагом  $0.1$  В. Режим Stepping не включайте. Объясните форму полученного графика. Опишите принцип действия схемы, назовите её достоинства и недостатки. Где целесообразно выбирать рабочую точку на ВАХ стабилитрона? Почему? Подсчитайте коэффициент стабилизации схемы на пологом участке АХ по формуле (1.91). Укажите его физический смысл. Укажите в отчёте, какие параметры модели диода и какие параметры элементов схемы стабилизатора вызывают изменение коэффициента стабилизации. Схему, амплитудную характеристику, расчёт параметров и необходимые комментарии внесите в отчёт.

### Вопросы для защиты лабораторной работы

1. Назовите известные вам разновидности полупроводниковых диодов и особенности их применения.
2. Как обозначаются на принципиальных схемах полупроводниковые диоды? Какие документы это регламентируют?
3. Назовите основные положения системы условных обозначений полупроводниковых диодов. Какие системы обозначений использовались в нашей стране?

4. Поясните принцип действия р-п-перехода.
5. Нарисуйте ВАХ р-п-перехода. В чём отличие ВАХ идеального вентиля, идеального диода и реального диода друг от друга? Какие параметры диода можно определить по ВАХ?
6. Нарисуйте эквивалентные схемы выпрямительного диода для большого и малого сигнала; для постоянного тока и быстроменяющихся напряжений.
7. Перечислите математические модели полупроводниковых диодов и поясните область их использования.
8. Каковы особенности динамического режима работы выпрямительного диода? Какие параметры модели диода имеют максимальное значение в динамическом режиме?
9. Назовите основные справочные данные полупроводникового диода и его разновидностей.
10. Назовите наиболее значимые параметры SPICE-модели полупроводникового диода, используемой в программе MicroCAP. Поясните их физический смысл.
11. Для проектируемой вами схемы надо выбрать полупроводниковый диод (выпрямительный или стабилитрон). Какими справочными параметрами Вы будете руководствоваться при выборе реального прибора?
12. Какие типы пробоев могут возникнуть в р-п-переходе? Поясните механизм возникновения пробоев. В каких диодах, на каких участках ВАХ и с какой целью используются восстанавливаемые разновидности пробоев?
13. Поясните принцип действия полупроводникового стабилитрона. Нарисуйте его ВАХ. В чём отличие симметричного стабилитрона от несимметричного?

14. Приведите известную Вам модель полупроводникового стабилитрона. Постройте её ВАХ. Чем отличается модель стабилитрона от реального прибора. Какие параметры стабилитрона можно получить по известной ВАХ?
15. Назовите отличие стабилитрона и стабистора.
16. Каким образом изменение температуры сказывается на параметрах полупроводниковых диодов?
17. Назовите область применения полупроводниковых стабилитронов и стабисторов. Приведите примеры простейших схем с использованием этих приборов.

### 3.3. Лабораторная работа №3

#### Ёмкость р-п-перехода

**Цель работы:** исследование зависимости барьерной ёмкости р-п-перехода от внешнего напряжения.

**Используемые технические и программные средства:** RCL–измеритель Е7-12, персональный компьютер (процессор Pentium и выше, ОЗУ 16 МВ или выше, HDD не менее 1 GB) с операционной системой Windows 95 или выше, пакет Office 95 или выше, включающий табличный процессор MS Excel.

Основные теоретические сведения, необходимые при выполнении и подготовке к защите лабораторной работы, изложены в разделе 1.2. Параметры исследуемых варикапов приведены в табл. 3.2.

Таблица 3.2

Справочные данные исследуемых варикапов

| Наименование параметра          | Обозначение параметра | Тип прибора |        |        |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|--------|--------|
|                                 |                       | KB105A      | KB109A | KB110A |
| 1                               | 2                     | 3           | 4      | 5      |
| Номинальная ёмкость             | $C_{ном}$ , пФ        | 500         | 2.45   | 15     |
| Номинальное обратное напряжение | $U_{ном}$ , В         | 1           | 25     | 4      |
| Максимальная ёмкость            | $C_{max}$ , пФ        | 600         | 2.74   | 18     |
| Минимальная ёмкость             | $C_{min}$ , пФ        | 400         | 2.24   | 12     |
| Добротность на рабочей частоте  | $Q$                   | 500         | 300    | 300    |
|                                 | $f$ , МГц             | 1           | 50     | 50     |

| 1                                                                    | 2                  | 3   | 4         | 5   |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------|-----|-----------|-----|
| Номинальный обратный ток при обратном напряжении                     | $I_{обр}$ , мкА    | 20  | 0.5       | 1   |
|                                                                      | $U_{обр}$ , В      | 90  | 28        | 45  |
| Максимальное обратное напряжение                                     | $U_{обр\ max}$ , В | 90  | 30        | 45  |
| Коэффициент перекрытия по ёмкости при изменении обратного напряжения | $K_c$              | 3.8 | 4 ... 5.5 | 2.5 |
|                                                                      | $\Delta U_{обр}$   | 86  | 22        | 41  |

### Описание лабораторной установки и порядок проведения работы

Для исследования зависимости барьерной ёмкости полупроводниковых диодов в лабораторной работе используется универсальный цифровой измеритель RLC E7-12. Он позволяет измерять ёмкость при внешнем смещении до 40 В. Рабочая частота, на которой проводятся измерения, равна 1 МГц. В приборе предусмотрена возможность регулировки внешнего напряжения смещения с шагом 0,1 В. Прибор E7-12 работает в режимах автоматического и ручного измерения. При ручном режиме для измерения необходимо нажать кнопку "Пуск". Выбор предела измерения производится автоматически, если переключатель пределов измерения установлен в положение "авт." При ручном выборе пределов измерения необходимо перемещать переключатель пределов в сторону горящего светодиода до тех пор, пока он не погаснет. Значения измеренной ёмкости в соответствующих единицах высвечиваются на индикаторе слева. Правый индикатор показывает значение проводимости в соответствующих единицах.

Для определения контактной разности потенциалов использовать зависимость  $1/C_b^2$  от  $U_{вн}$ . При  $U = \varphi_0$  барьерная ёмкость стремится к

бесконечности, а  $1/C_6^2$  соответственно будет стремиться к нулю. Тогда пересечение зависимости  $1/C_6^2$  от  $U_{\text{вн}}$  с осью напряжений даст приближенное значение  $\varphi_0$ . Толщину перехода можно определить по формуле (1.50).

### Практическое задание

1. Получить у преподавателя образцы исследуемых диодов (стабилитрона КС213 и варикапов КВ105А и КВ110А).
2. Выписать из справочной литературы [10, 12] основные параметры каждого из приборов в отчёт.
3. Включить измеритель Е7-12, настроить его режим для измерения ёмкости.
4. Установить напряжение смещения равным 0 В.
5. Подключить исследуемый диод к измерительной колодке, соблюдая полярность. Для всех трёх приборов - включение обратное, как изображено на рис. 3.13.

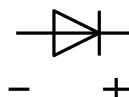


Рис. 3.13. Полярность подключения диодов к измерителю ёмкости

6. Снять зависимость барьерной ёмкости от напряжения с шагом 0.5 В в диапазоне от 0 до 15 В для всех диодов. Для построения зависимостей, создания таблиц результатов эксперимента и расчётов рекомендуется использовать MS Excel. Занести в отчёт таблицы результатов эксперимента и три графика  $C_6(U_{\text{обр}})$ : по одному для каждого прибора.
7. Построить для каждого прибора зависимости  $C_6^{-2}(U_{\text{обр}})$ ,  $C_6^{-3}(U_{\text{обр}})$  и по форме зависимостей определить тип перехода (резкий или

плавный) для каждого из приборов. Все графики и выводы занести в отчёт.

8. Выбрав наиболее линейный график из  $C_b^{-2}(U_{обр})$  и  $C_b^{-3}(U_{обр})$ , добавить к нему линейный тренд (построить прямую, наиболее близкую ко всем точкам графика). Найти точку пересечения линии тренда с осью напряжения для каждого из приборов (пример графика на рис. 3.14). Координата данной точки – контактная разность потенциалов  $\varphi_0$  – должно лежать в пределах  $U_{обр} = -2 \dots 0$  В или, что аналогично,  $U_{пр} = 0 \dots 2$  В. Сохранить построения и значения  $\varphi_0$  в отчёте.

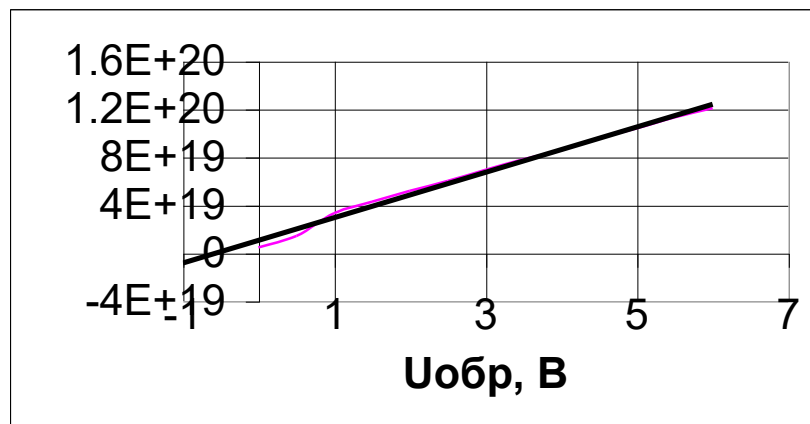


Рис. 3.14. Пример построения зависимости  $C_b^{-2}(U_{обр})$  с линией тренда

9. Для стабилитрона КС213 рассчитать толщину обедненного слоя и напряженность электрического поля в переходе при различных значениях внешнего напряжения. Построить зависимости  $L(U_{вн})$  и  $E(U_{вн})$ , используя формулу (1.50) и определение напряженности электрического поля. Параметры перехода  $N_a = N_d = 10^{22} \text{ м}^{-3}$ ,  $\varepsilon = 12.5$ . Результаты расчёта и графики внести в отчёт. Добавить собственные комментарии.

10. Сделать выводы по работе и оформить отчёт в соответствии с СТП ВятГУ.

**Вопросы для защиты лабораторной работы**

1. Нарисуйте энергетические диаграммы р-п-перехода при прямом и обратном смещении.
2. Объясните различия между барьерной и диффузионной ёмкостями.
3. Почему барьерная ёмкость является дифференциальной ёмкостью?
4. Каким образом можно определить, плавный или резкий р-п-переход в данном диоде?
5. Почему суммарная ёмкость диода Шоттки меньше, чем у диода с р-п-переходом?
6. При каком напряжении на диоде можно не учитывать барьерную ёмкость?
7. При каком напряжении на диоде можно не учитывать диффузионную ёмкость?
8. Нарисуйте эквивалентную схему полупроводникового диода на переменном токе.
9. Как объясняется образование объемного заряда при контакте полупроводников n- и p-типа?
10. Дайте определение резкого и плавного р-п-переходов.
11. Дайте определение симметричного и асимметричного р-п-переходов.
12. Почему толщина слоя объемного заряда изменяется под действием внешнего электрического поля?
13. Какая существует взаимосвязь между толщиной слоя объемного заряда и концентрацией основных носителей заряда?
14. Почему величину контактной разности потенциалов определяют из функции  $C_b^{-2} = f(U_{BH})$ ?
15. Предложите вариант определения диффузионной ёмкости полупроводникового диода.

16. Почему добротность барьерной ёмкости выше, чем у диффузионной?

17. Смоделируйте переходные процессы на диоде, к которому приложено импульсное воздействие, в пакете MicroCAP.

### **3.4. Лабораторная работа №4.**

#### **Исследование конструкции гибридной интегральной микросхемы**

**Цель работы:** ознакомление с историей развития микроэлектронных изделий, изучение конструкции и технологических приемов изготовления полупроводниковых приборов в дискретном и интегральном исполнении.

**Используемые технические средства:** микроскоп, настольная лампа, измерительная линейка, гибридные, пленочные и полупроводниковые микросхемы со спиленным корпусом

Основные теоретические сведения, необходимые при выполнении и подготовке к защите лабораторной работы, изложены в разделе 1.3.

#### **Практическое задание**

1. Изучите классификацию интегральных микросхем.

2. Найдите и выпишите из справочника [12] следующие данные для ГИМС К284УД1А:

- назначение, тип корпуса, технологию изготовления;
- внутреннюю структуру - схему соединения элементов;
- расшифровку обозначения К284УД1А.

3. Получите у преподавателя ГИМС К284УД1А со спиленным корпусом и рассмотрите её под микроскопом (для лучшей видимости ре-

комендуется освещать предметный столик микроскопа светом настольной лампы).

3.1. Определите количество элементов ГИМС по принципиальной схеме и количество компонентов ГИМС по топологической диаграмме.

3.2. Рассчитайте коэффициент интеграции ГИМС.

3.3. С помощью измерительной линейки на линзе микроскопа измерьте размеры кристалла микросхемы в миллиметрах и вычислите его площадь. Рассчитайте плотность упаковки по элементам и по компонентам.

3.4. Зарисуйте схему расположения элементов и компонентов ГИМС и топологию их соединения (топологическую диаграмму), придерживаясь заранее выбранного масштаба. Чертеж удобнее выполнять на миллиметровой бумаге. Отдельные элементы и компоненты можно выделить цветом;

3.5. Сопоставьте отдельные элементы ГИМС на топологической диаграмме и принципиальной схеме, изучите технологию их изготовления. На принципиальной схеме пунктиром обведите элементы, входящие в кристаллы. На топологической диаграмме пронумеруйте, используя сквозную нумерацию, все проволочные выводы кристаллов. Найдите и обозначьте соответствующими цифрами эти точки на принципиальной схеме. На топологической диаграмме рядом с компонентами – резисторами и кристаллами – подпишите позиционные обозначения элементов, входящих в них.

3.6. Изучив под микроскопом строение пленочных резисторов ГИМС, найдите резистор или резисторы, при производстве которых применялась подгонка. Определите тип подгонки резистора: плавная или ступенчатая;

4. Получите у преподавателя другие образцы микросхем (полупроводниковой, бескорпусной, пленочной). Пронаблюдайте их в микроскоп, определите технологию изготовления, назовите особенности.

5. Оформите отчёт по лабораторной работе согласно требованиям СТП ВятГУ и включите туда все результаты, полученные при выполнении лабораторной работы, дополненные своими выводами. Для защиты лабораторной работы изучите раздел 1.3 и ответьте на контрольные вопросы.

### **Вопросы для защиты лабораторной работы**

1. Сформулируйте отличия между гибридными и полупроводниковыми микросхемами.
2. Приведите классификацию полупроводниковых микросхем.
3. Дайте определение коэффициенту интеграции. Приведите классификацию ИМС по степени интеграции.
4. Назовите основные этапы развития электрорадиоэлементов (ЭРЭ).
5. Назовите основные технологические операции, применяемые при производстве полупроводниковых приборов.
6. В чём особенность интегрального исполнения электрорадиоэлементов? В чём отличие дискретных ЭРЭ от ИМС?
7. Что такое плотность упаковки? Как она рассчитывается?
8. Назовите способы изоляции элементов ИМС, сформулируйте их достоинства и недостатки.
9. Опишите способы изготовления тонкопленочных ГИМС.
10. Назовите этапы изготовления толстопленочных ГИМС.
11. Изобразите основные типы интегральных резисторов.
12. Сравните между собой различные виды интегральных конденсаторов?

13. Поясните назначение подгонки различных ЭРЭ, опишите известные Вам способы подгонки.
14. Назовите основные материалы, применяемые при изготовлении ИМС различных типов.
15. Объясните технологию изготовления пленочных пассивных ЭРЭ.
16. Могут ли сочетаться полевые и биполярные транзисторы в ИМС?
17. Какие из технологий, используемых при производстве ИМС всех типов, показались Вам наиболее сложными? Почему?
18. Детально опишите процесс фотолитографии. При производстве ИМС каких типов он применяется?
19. Сколько существует вариантов реализации интегральных диодов? Какие из них применяют в производстве реальных ИМС? Почему?

### **3.5. Требования к отчётам по лабораторным работам**

Отчет по лабораторной работе должен быть выполнен аккуратно в рукописном или машинописном виде на бумаге формата А4 согласно СТП ВятГУ 101 - 2004.

Отчет должен содержать:

- титульный лист;
- цель работы, перечень используемого оборудования и программных средств;
- результаты выполнения каждого пункта задания: исследуемые схемы, результаты измерений, расчёты, графики, необходимые комментарии, текущие выводы по расчётам или иллюстрациям;
- выводы по работе в целом.

**Библиографический список**

1. Электронные, квантовые приборы и микроэлектроника [Текст]: учеб. пособие / под ред. Н. Д. Федорова. - М.: Радио и связь, 2002. – 560 с.: ил.
2. Разевиг, В. Д. Система схемотехнического моделирования Micro-CAP V [Текст] / В. Д. Разевиг. - М.: Солон, 1997. – 272 с.: ил.
3. Головатенко-Абрамова, М. П. Задачи по электронике [Текст] / М. П. Головатенко-Абрамова, А. М. Лапидес. - М.: Энергоатомиздат, 1992. – 108 с.: ил. (Электроника: перспективная элементная база и применение).
4. Степаненко, И. П. Основы микроэлектроники [Текст]: учеб. пос. / И. П. Степаненко. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Лаборатория Базовых Знаний, 2001. – 488 с.: ил.
5. Полупроводниковые приборы: Диоды, тиристоры, оптоэлектронные приборы [Текст]: справочник / под ред. Н. Н. Горюнова. - М.: Энергоиздат, 1982. – 743 с.: ил.
6. Диоды [Текст]: справочник / О. П. Григорьев, В. Я. Замятин, Б. В. Кондрачев, С. Л. Пожидаев. - М.: Радио и связь, 1990. – 336 с.: ил. - (МРБ: Массовая радиобиблиотека. Вып. 1158).
7. Росадо, Л. Физическая электроника и микроэлектроника [Текст] / Л. Росадо; пер. с исп. С. И. Баскакова; под ред. В. А. Терехова. - М.: Высш. шк., 1991. – 350 с.
8. Методические указания к лабораторным работам по электронике [Текст]: дисциплина "Физические основы электроники", "Электроника". Специальности 2009, 2015. Направление 6544, 6542. Ч. 1 / ВятГУ, ФАВТ, каф. РЭС; Сост. И. С. Трубин. - Киров, 2002. – 20 с.
9. Интегральные микросхемы [Текст]: справочник / под ред. Б. В. Тарабрина. - М.: Радио и связь, 1984. – 528 с.: ил.

## Приложение А

### Основные возможности и приемы работы с пакетом MicroCAP

Для исследования и моделирования цепей используют разнообразные системы схемотехнического моделирования типа APLAG, DISIGNLAB, MicroCAP, Electronic WorkBench (EWB) и другие. Наиболее распространенными в нашей стране являются пакеты MicroCAP и EWB, (в последних версиях в MultiSim). В лабораторных работах настоящего курса рекомендуется использовать пакет MicroCAP v. 7.0, хотя допускается MicroCAP v. 5.0 – v. 8.0

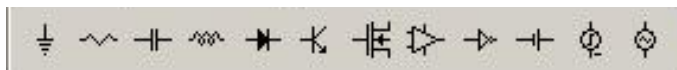
Основные функциональные возможности MicroCAP v. 7.0:

- работа как с аналоговыми, так и с цифровыми устройствами и сигналами;
- набор принципиальной схемы устройства с использованием моделей реальных элементов;
- дополнение библиотек стандартных элементов импортными или отечественными приборами, а также определение параметров моделей по ВАХ элементов (программа MODEL);
- возможность создания и редактирование макромоделей устройств, представляемых на схеме как элементы (генератор шума, идеальные сумматор, умножитель и их вариации), а также отсутствующих в стандартном перечне моделей (тиристор, трехобмоточный трансформатор);
- моделирование статического режима работы схемы (режим Dynamic DC - в узлах отображаются значения потенциалов относительно общей точки – земли, а в ветвях – значение токов);
- моделирование режима схемы по постоянному току (режим DC Analysis - используется для построения статических и вольт–амперных характеристик элементов и схем в целом);

- частотное моделирование, или спектральный анализ схем (режим AC Analysis – используется для построения частотных характеристик схем и элементов);
- режим определения коэффициента передачи (Transfer Function) – определение функции передачи схемы между двумя произвольно заданными узлами;
- анализ чувствительности (Sensitivity) – определение разброса параметров элементов схемы на её работу;
- возможность учитывать при моделировании температурный режим схемы;
- возможность импорта и экспорта схем в формат SPICE, используемый в качестве негласного стандарта практически всеми программами моделирования и САПР разработки печатных плат;
- возможность пошагового изменения одного или нескольких независимых параметров элементов при моделировании.

### Сборка и редактирование принципиальной электрической схемы

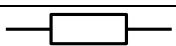
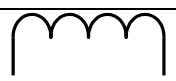
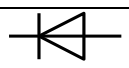
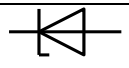
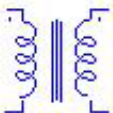
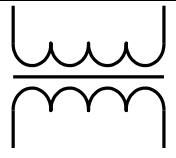
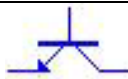
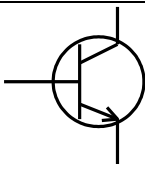
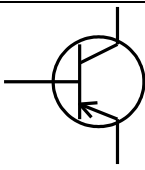
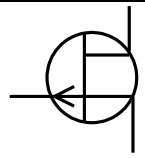
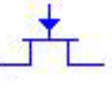
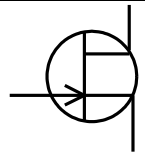
Для сборки схемы необходимо выполнить команды File->New или щелкнуть левой кнопкой «мыши» на значке . На экране открывается рабочее поле, на котором можно создавать схему и перемещать её линейками вертикальной и горизонтальной прокрутки. Для выбора компонентов используется панель инструментов «Компоненты схемы»



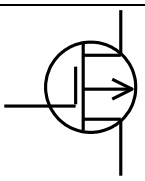
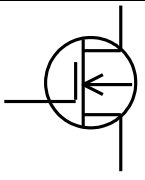
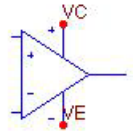
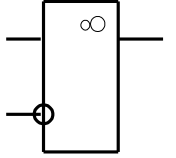
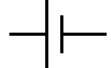
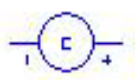
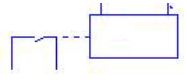
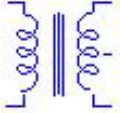
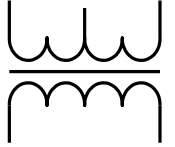
. При отсутствии необходимого элемента в панели он выбирается в меню Component: чаще всего в подменю Component->Analog Primitives. Пути к наиболее используемым моделям приведены в табл. А.1.

Таблица А.1

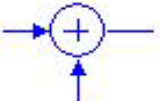
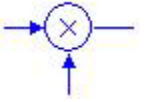
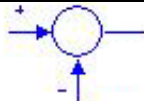
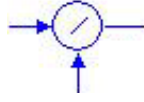
Наиболее часто применяемые компоненты пакета MicroCAP

| Группа элементов                           | Наименование ЭРЭ, обозначение по ГОСТ | Обозначение MicroCAP                                                                             | Обозначение по ГОСТ                                                                   |
|--------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                          | 2                                     | 3                                                                                                | 4                                                                                     |
| Passive Components<br>(пассивные элементы) | Резистор                              | R              |    |
|                                            | Конденсатор                           | C              |    |
|                                            | Индуктивность                         | L              |    |
|                                            | Диод                                  | D              |    |
|                                            | Стабилитрон                           | Zener          |    |
|                                            | Трансформатор                         | Transformer  |  |
| Active Device                              | Транзистор n–p–n                      | NPN          |  |
|                                            | Транзистор p–n–p                      | PNP          |  |
|                                            | Полевой транзистор с p–каналом        | PJFET       |  |
|                                            | Полевой транзистор с n–каналом        | NJFET       |  |

Продолжение табл. А.1

| 1                  | 2                               | 3                                                                                                       | 4                                                                                     |
|--------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | МДП транзистор с р–каналом      | PMOS<br>              |    |
|                    | МДП транзистор с n–каналом      | NMOS<br>              |    |
|                    | Операционный усилитель          | OPAMP<br>             |    |
| WaveForm<br>Source | Источник постоянного тока       | Battery<br>         |   |
|                    | Импульсный источник             | Pulse<br>Source<br> |  |
|                    | Гармонический источник          | Sine Source<br>     |  |
|                    | Источник пользовательский       | User Source<br>     |                                                                                       |
| Macros             | Реле                            | Relay<br>           |                                                                                       |
|                    | Трансформатор со средней точкой | Centap<br>         |  |

Окончание таблицы А.1

| 1          | 2             | 3                                                                                            | 4                                                                                     |
|------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|            | Источник шума | Noise      |                                                                                       |
|            | Сумматор      | Sum        |                                                                                       |
|            | Умножитель    | Mul        |                                                                                       |
|            | Вычитатель    | Sub        |                                                                                       |
|            | Делитель      | Div       |                                                                                       |
| Connectors | «Земля»       | Ground  |  |

После выбора элемента из панели из меню курсор «мыши» принимает его форму. Элемент можно разместить в любом месте рабочего поля. Повернуть элемент на 90° или 180° можно, выделив элемент и, не отпуская левую кнопку «мыши», нажимать правую до тех пор, пока элемент не примет желаемое положение. Выделение элементов и их перетаскивание возможно, если кнопка  панели инструментов нажата.

С элементами можно выполнять групповые операции (удаление, перетаскивание, копирование), для чего используется стандартное групповое выделение (с нажатой кнопкой Shift) и последующее использование буфера обмена. Групповые операции возможны как с группами несоединенных элементов, так и с фрагментами схем.

Для соединения элементов схемы используется режим, в который можно перейти кнопкой  на панели инструментов. Все проводники на схеме получаются вертикальными и горизонтальными. Для соединения элементов линиями с произвольными углами наклона используется неортогональный режим, переход в который осуществляется кнопкой .

Для наглядности моделирования схемы удобно включить режим отображения узлов кнопкой . Узлы схемы – места присоединения элементов друг к другу – по умолчанию нумеруются цифрами автоматически. Подразумевается, что общая точка (земля) имеет номер узла «0». Узлам можно присваивать текстовые имена, например «in» (вход) или «out» (выход), для чего «мышью» производится двойной щелчок на узле, после которого выводится диалоговое окно, где указывается необходимое имя узла. При этом цифровая нумерация узлов сохраняется, а символьно названные узлы (контрольные точки) можно устанавливать «мышью» в любую точку схемы, не изменяя числовую нумерацию. Пример контрольных точек приведен на рис. А.1.

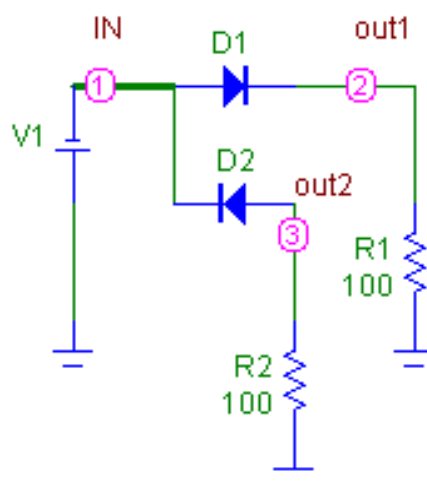


Рис. А.1. Пример обозначения контрольных точек на схеме

Параметры элементов схемы могут быть заданы в трех видах:

обычном, экспоненциальном и сокращенном. Например, сопротивление резистора 10 МОм может быть введено тремя способами: 10000000, 1E+7 и 10MEG. Для конденсатора ёмкостью 15 пФ - это 0.00000000000015, 15E-12 и 15p. Пользоваться можно всеми способами, однако общепринятым является сокращенный. Обозначения числовых множителей, принятые в MicroCap, приведены в табл. A.2.

Таблица A.2

Сокращения от десятичных приставок к физическим единицам,  
принятые в MicroCAP

|   |       |       |     |      |       |
|---|-------|-------|-----|------|-------|
| F | Femto | 1E-15 | T   | Tera | 1E+12 |
| P | Pico  | 1E-12 | G   | Giga | 1E+9  |
| N | Nano  | 1E-9  | MEG | Mega | 1E+6  |
| U | Micro | 1E-6  | K   | Kilo | 1E+3  |
| M | Milli | 1E-3  |     |      |       |

Все позиционные обозначения элементов схем и обозначения единиц измерения нерегистрозависимые. Это означает, что, например, обозначения резистора R1 и r1 абсолютно одинаковы и равноправны. То же касается и выражений констант и единиц измерения.

Помимо сокращенных обозначений единиц измерения, в MicroCAP существуют разнообразные константы, например  $\pi = 3.141592654$ ,  $e = 2.718281828$  и др. Подробнее с ними можно ознакомиться в справочной системе программы MicroCAP или в [2].

### Анализ переходных процессов в MicroCAP

Для выполнения анализа переходных процессов (построения временных диаграмм схемы) используется команда Analysis->Transient или горячая клавиша ALT+1. При этом на экран выводится окно настроек Transient Analysis Limits (рис. A.2), в котором задаются следующие установки:

- Time Range – время расчёта переходных процессов;
- Maximum Time Step – максимальное значение шага по времени, через которое будут рассчитываться и выводиться на экран точки временных диаграмм, по умолчанию 0, т.е. минимальное;
- переключатель Auto Scale Range – автомасштабирование полученных графиков до значения наиболее приемлемого (по мнению MicroCAP). В некоторых случаях может быть полезным, но иногда выключатель целесообразно сбросить;
- таблица для выбора точек, в который будут выводиться графики переходных процессов. Каждая строка таблицы позволяет вывести один график. При необходимости строку можно добавить кнопкой Add или удалить кнопкой Delete.

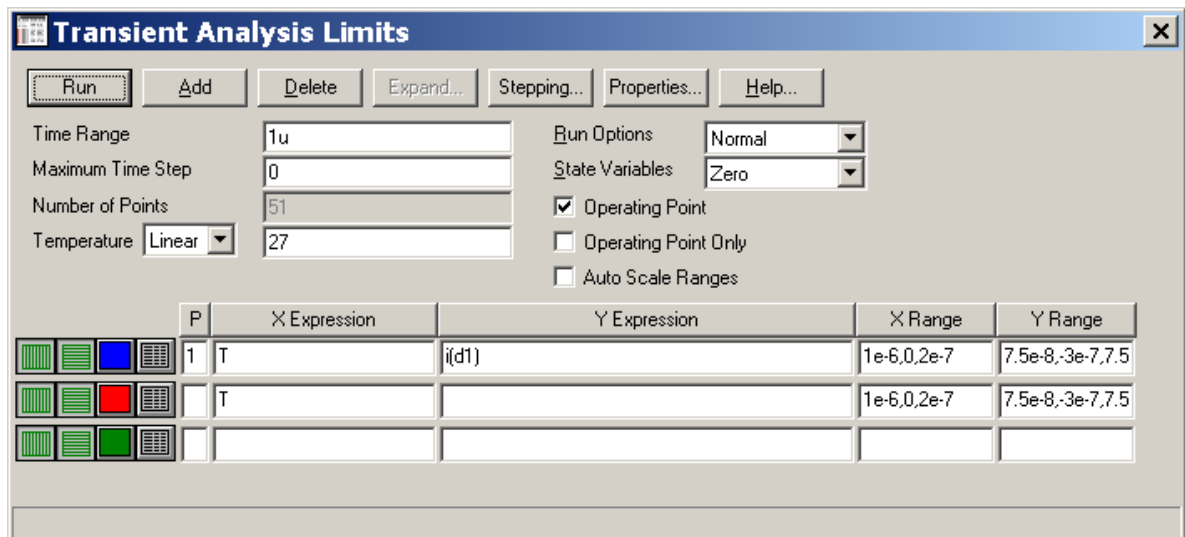


Рис. А.2. Окно настройки параметров переходных процессов

Столбцы таблицы следующие:

- кнопки – переключатели выбора масштабов изображения по осям: линейный или логарифмический;
- кнопка выбора цвета графика;
- кнопка вывода результатов моделирования в числовой файл;
- поле для указания номера системы координат, в которой будет отоб-

ражен график: несколько графиков могут быть отображены на одной координатной сетке, если в строках, им соответствующих, будет стоять одинаковая цифра, возможно отображение графиков на разных системах координат, у графиков, вывод которых не требуется, поле оставляют пустым или вводят значение 0;

- поле X Expression – переменная, строящаяся по горизонтальной оси. Для времени следует набрать “T”, для частотного анализа – «F»;
- поле Y Expression – переменная или выражение, строящаяся по вертикальной оси. Например, V(1) – напряжение в первом узле относительно земли, V(out) – напряжение в контрольной точке out, V(53) – напряжение между узлами, I(D1) – ток через диод, HARM(R1) – спектр сигнала на резисторе R1 (используется только тогда, когда по оси X – частота),  $2/3 \cdot \sin(2 \cdot \pi \cdot t + 1) - 5/16$  – аналитическое выражение сигнала, график которого будет построен;
- поле X Range – масштаб и диапазон значений оси X. Задается автоматически (Auto) или в формате Q, W, E (от значения W до значения Q с шагом E), например 10, -10, 0;
- поле Y Range – цена деления и диапазон значений вертикальной оси. Формат значений – как для оси X;
- кнопка Properties – открывает окно, в котором можно точно настроить режим отображения графиков;
- кнопка Stepping – открывает диалоговое окно Stepping, в котором можно установить режим пошагового изменения параметров элементов схем, в результате чего один график будет отображаться семейством кривых, каждая из которых будет соответствовать определенному значению параметра. Например, в показанном на рис. А.3 окне будет построено семейство зависимостей при изменении напряжения источника V1 от 1 до 27 вольт с логарифмическим изменением параметра (шагом) 3, т.е. для 1, 3, 9 и 27 В. Единоновременно можно изме-

нять до 20 параметров. Пошаговое изменение параметра можно отключить или включить отдельно для каждого параметра.

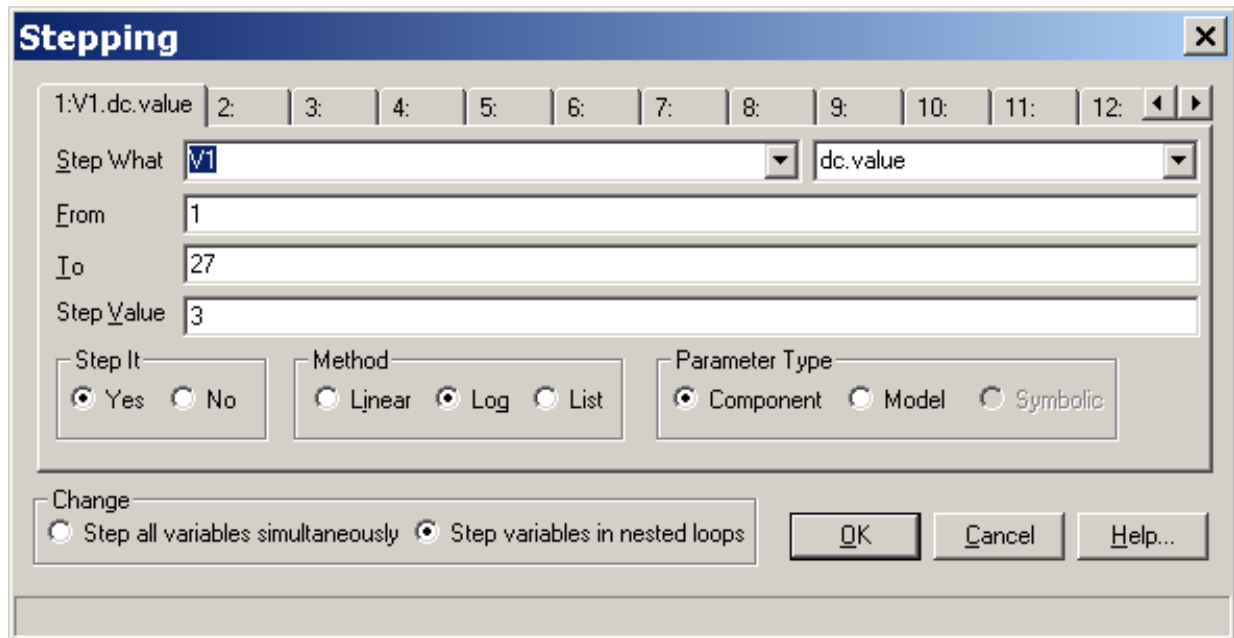


Рис. А.3. Настройки пошагового изменения параметров

### Анализ режима схемы по постоянному току (построение вольт–амперных и амплитудных характеристик)

Для выполнения анализа схемы по постоянному току используется команда Analysis->DC Analysis или горячая клавиша ALT+3. При этом на экран выводится окно настроек DC Analysis Limits (рис. А.4). Не описанные ранее настройки Variable 1, Variable 2 – параметры варьируемых источников постоянного тока из списка. Способ задания шага – автоматический (Auto), линейный (Linear), логарифмический (Log) и из списка (List). Диапазон значений задается пользователем вручную. Как правило, режим Auto применяется для Variable 1 и одной переменной достаточно для построения ВАХ, переменная Variable 2 меняется линейно или логарифмически и используется для построения семейства ВАХ, например транзистора. Все остальные настройки окна DC Analysis Limits совпадают с настройками окна Transient Analysis Limits.

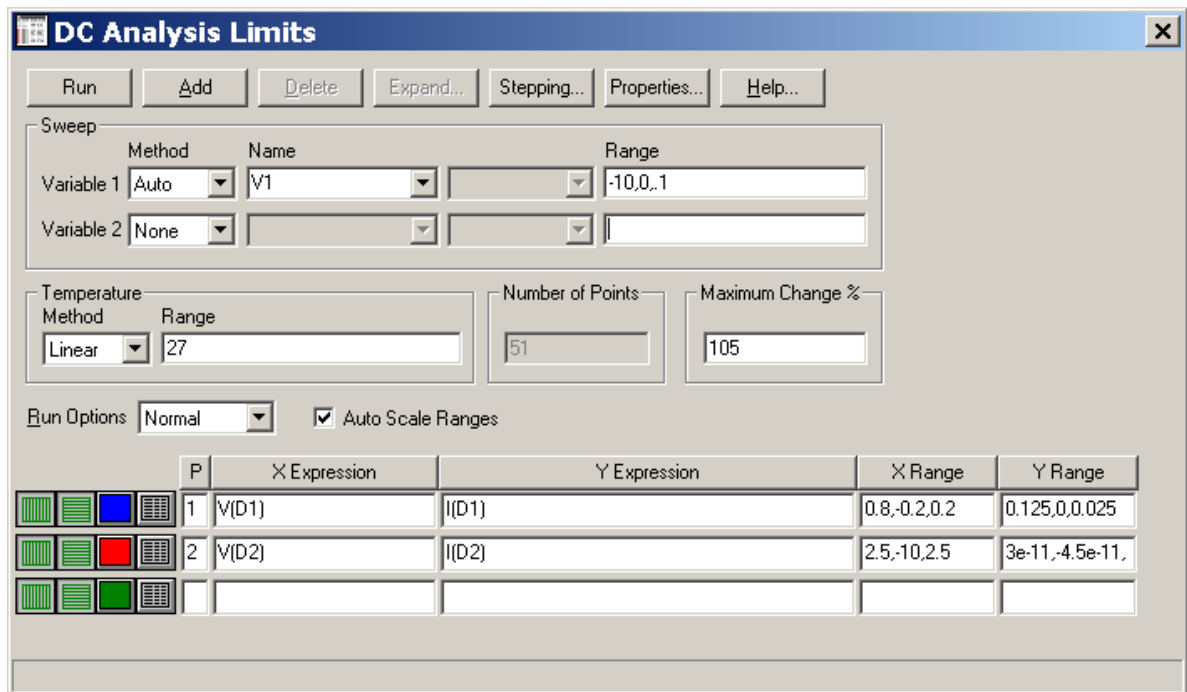


Рис. А.4. Окно настроек статических характеристик

### Построение частотных характеристик в MicroCAP

Для выполнения спектрального анализа схемы используется команда Analysis->AC Analysis или горячая клавиша ALT+2. При этом на экран выводится окно настроек AC Analysis Limits (рис. А.5), наиболее важные из которых следующие:

- Frequency range – диапазон расчёта спектра (в частотах). Формат записи – Q, W (от значения W до значения Q), например запись «1E8, 1E5» означает, что спектр будет рассчитан в диапазоне частот от 100 кГц ( $1E5 = 1 \cdot 10^5$ ) до 100 МГц ( $1E8 = 1 \cdot 10^8$ );
- Frequency step – выбор режима шага по частоте: линейный, логарифмический, автоматический или из списка.

Таблица ввода и настройки графиков имеет следующие особенности – частотные характеристики схемы обычно снимаются между входом и выходом, т.е. между двумя точками. Поэтому в столбце Y Variables корректнее использовать отношение напряжений или токов в ли-

нейном масштабе  $v(x)/v(y)$  или логарифмическом  $db(v(x)/v(y))$ . Для построения фазовой характеристики используется приставка  $ph$ , например  $ph(v(x)/v(y))$ . В столбце X Variables чаще всего используется частота  $F$ , масштаб по оси X – логарифмический десятичный.

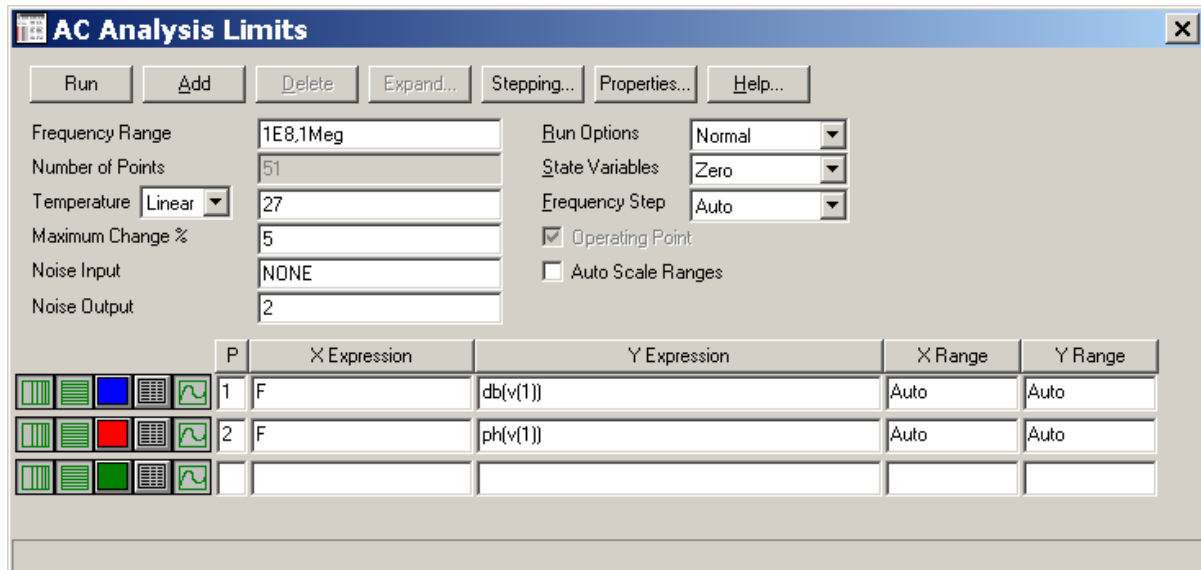


Рис. А.5. Окно настроек частотных характеристик

### Определение статических значений токов, напряжений и мощностей на элементах схемы

Для расчёта статических (на постоянном токе) значений тока, напряжения и мощности на элементах схемы используется режим Dynamic DC или сочетание клавиш Alt+4. Если режим включен, на схеме около узлов появляются надписи фиолетового цвета, обозначающие напряжения в узлах в вольтах. Для включения и выключения режима отображения статических токов в цепях используется команда Options->View->Current. Значение и направление токов отображаются на схеме синим цветом. Значения активной мощности на элементах схемы можно вывести на экран командой Options->View->Power. Мощность отображается красным цветом в формате  $pd:xx.xxx$ , где  $xx.xxx$  – значение

мощности в ваттах. Выключить режим Dynamic DC можно той же командой, которая используется и для включения.

Определение коэффициента передачи схемы на постоянном токе

Режим Transfer Function (Alt+5) программы MicroCAP позволяет определять коэффициент передачи выбранной схемы от заданного источника до заданного узла, а также рассчитывать входное и выходное сопротивление схемы на постоянном токе. Внешний вид окна Transfer Function изображен на рис. А.6.

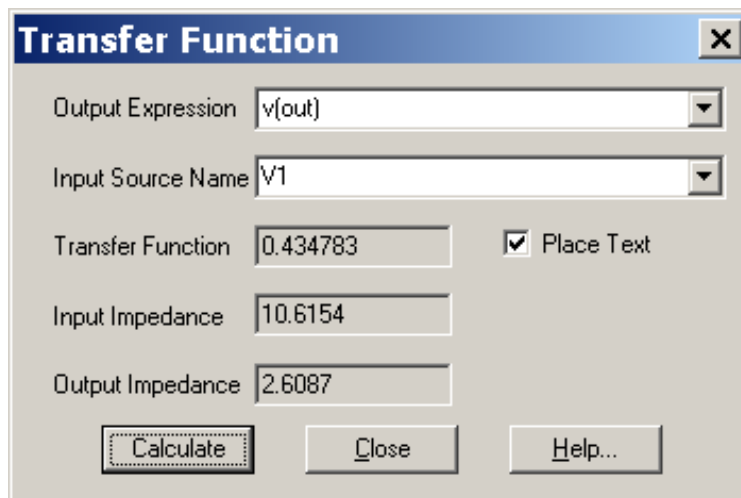


Рис. А.6. Окно расчёта статических параметров в MicroCAP

Основные величины, задаваемые и отображаемые в окне Transfer Function, следующие:

- Output Expression – имя выходного узла или выражение, для которого надо найти коэффициент передачи; является входной величиной;
- Input Source Name – наименование источника сигнала из списка; является входной величиной;
- Transfer Function – значение коэффициента передачи от входа на выход на постоянном токе; является результатом расчёта;
- Input Impedance – входное сопротивление схемы на постоянном токе;

рассчитывается программой;

- Output Impedance – выходное сопротивление схемы на постоянном токе; рассчитывается программой.

### Режимы предварительного моделирования

Пакет MicroCAP 7.0 позволяет строить вольт–амперные характеристики, временные диаграммы и частотные характеристики в интерактивном режиме для тех элементов схем, которые будут выделены мышью. При изменении номиналов элементов схемы графики автоматически изменяются. Режимы предварительного моделирования называются Probe Transient, Probe DC, Probe AC и имеют те же настройки, что и для обычных режимов.

## Приложение Б

Таблица Б.1

Перечень параметров SPICE–модели выпрямительного диода [2]

| Имя параметра | Параметр                                                | Значение по умолчанию | Ед. изм. |
|---------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|----------|
| 1             | 2                                                       | 3                     | 4        |
| Level         | Порядок модели, SPICE(1) или PSPICE(2)                  |                       |          |
| IS            | Ток насыщения при $T=27^{\circ}\text{C}$ (тепловой ток) | $10^{-14}$            | А        |
| RS            | Объемное сопротивление ( $R_6$ )                        | 0                     | Ом       |
| RL            | Сопротивление утечки (обратное)                         | $\infty$              | Ом       |
| N             | Коэффициент инжекции                                    | 1                     |          |
| ISR           | Параметр тока рекомбинации                              | 0                     | А        |
| NR            | Коэффициент эмиссии тока ISR                            | 2                     |          |
| IKF           | Предельный ток при высоком уровне инжекции              | $\infty$              | А        |
| TT            | Время переноса заряда                                   | 0                     | с        |
| CJO           | Барьерная ёмкость при нулевом смещении                  | 0                     | Ф        |
| VJ            | Контактная разность потенциалов                         | 1                     | В        |
| M             | Коэффициент лавинного умножения                         | 0.5                   |          |
| EG            | Ширина запрещенной зоны                                 | 1.11                  | эВ       |
| FC            | Коэффициент нелинейности барьерной ёмкости              | 0.5                   |          |
| BV            | Модуль напряжения лавинного пробоя                      | $\infty$              | В        |
| IBV           | Начальный ток лавинного пробоя                          | $10^{-10}$            | А        |
| NBV           | Коэффициент неидеальности на участке пробоя             | 1                     |          |
| IBVL          | Начальный ток туннельного пробоя                        | 0                     | А        |
| NBVL          | Коэффициент неидеальности на участке туннельного пробоя | 1                     |          |

Окончание табл. Б.1

| 1            | 2                                             | 3 | 4                |
|--------------|-----------------------------------------------|---|------------------|
| XT1          | Температурный коэффициент теплового тока      | 3 |                  |
| TIKF         | Линейный температурный коэффициент IKF        | 0 | °C <sup>-1</sup> |
| TBV1         | Линейный температурный коэффициент для BV     | 0 | °C <sup>-1</sup> |
| TBV2         | Квадратичный температурный коэффициент для BV | 0 | °C <sup>-2</sup> |
| TRS1         | Линейный температурный коэффициент для RS     | 0 | °C <sup>-1</sup> |
| TRS2         | Квадратичный температурный коэффициент для RS | 0 | °C <sup>-2</sup> |
| KF           | Коэффициент фликкер-шума                      | 0 |                  |
| AF           | Показатель степени для фликкер-шума           | 1 |                  |
| T_MEASURED   | Температура измерений                         |   | °C               |
| T_ABS        | Абсолютная температура                        |   | °C               |
| T_REL_GLOBAL | Относительная температура                     |   | °C               |
| T_REL_LOCL   | Разница между температурой диода и модели     |   | °C               |

## Оглавление

|                                                                                                                              |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Введение.....                                                                                                                | 3   |
| 1. Основные теоретические сведения.....                                                                                      | 4   |
| 1.1. Предмет электроники и история её развития.....                                                                          | 4   |
| 1.2. Основы физики полупроводников.....                                                                                      | 6   |
| 1.3. Полупроводниковые переходы и контакты.....                                                                              | 28  |
| 1.4. Технологические основы интегральной электроники.....                                                                    | 76  |
| 2. Задачи для практических работ.....                                                                                        | 103 |
| 2.1. Задачи по теме «Основы физики полупроводников».....                                                                     | 103 |
| 2.2. Задачи по теме «Полупроводниковые переходы и контакты»....                                                              | 108 |
| 2.3. Задачи по теме «Технологические основы интегральной электроники».....                                                   | 113 |
| 3. Задания для лабораторных работ.....                                                                                       | 117 |
| 3.1. Лабораторная работа №1. Ознакомление с пакетом MicroCAP..                                                               | 117 |
| 3.2. Лабораторная работа №2. Принцип действия и параметры выпрямительных диодов. Стабилитроны. Простейшие диодные схемы..... | 123 |
| 3.3. Лабораторная работа №3. Ёмкость р–п–перехода.....                                                                       | 132 |
| 3.4. Лабораторная работа №4. Исследование конструкции гибридной интегральной микросхемы.....                                 | 137 |
| 3.5. Требования к отчётам по лабораторным работам.....                                                                       | 140 |
| Библиографический список.....                                                                                                | 141 |
| Приложение А. Основные возможности и примы работы с пакетом MicroCAP.....                                                    | 142 |
| Приложение Б. Перечень параметров SPICE – модели выпрямительного диода .....                                                 | 156 |
| Оглавление.....                                                                                                              | 158 |

Учебное издание

Репкин Дмитрий Александрович

Физические  
основы  
электроники

Учебное пособие